SWINGERsim

Uživatelská příručka

2026-11-06

Obsah

1 Úvod **4**
- 1.1 K čemu SWINGERsim slouží . . . 4
- 1.2 Na jaké otázky odpovídá . . . 6
- 1.3 Co nedělá . . . 6
- 1.4 Soubor dokumentace . . . 6
- 1.5 Jak číst tuto příručku . . . 7

2 Jak SWINGERsim funguje **9**
- 2.1 Zpracovatelský řetězec . . . 9
- 2.2 Dva backendy . . . 11
- 2.3 Jak jsou části propojeny . . . 12
- 2.4 Mapa modulů . . . 13
- 2.5 Co SWINGERsim implementuje a co používá . . . 16
- 2.6 Zásady návrhu . . . 18

3 Instalace **19**
- 3.1 Požadavky . . . 19
- 3.2 Postup . . . 19
- 3.3 Ověření instalace . . . 21
- 3.4 Volitelně: klasifikátory stability Vynatheya et al. (2023) . . . 21
- 3.5 Volitelně: MSE pro nezávislá srovnání . . . 21
- 3.6 Volitelně: MESA pro vlastní mřížky modelů hvězd . . . 21
- 3.7 Zpracovatel úloh pro dlouhé výpočty . . . 22
- 3.8 Sestavení této dokumentace . . . 23

4 Rychlý start **24**
- 4.1 Ukázková soustava . . . 24
- 4.2 Cesta přes webovou aplikaci . . . 24
- 4.3 Cesta přes příkazový řádek . . . 25
- 4.4 Změňte jednu věc . . . 25
- 4.5 Okamžiky zákrytů téže soustavy . . . 26

5 Webová aplikace **27**
- 5.1 Spuštění aplikace . . . 27
- 5.2 Rámec každé stránky . . . 27
- 5.3 Configuration . . . 28
- 5.4 Jobs . . . 32
- 5.5 Outputs . . . 34
- 5.6 Tools . . . 52
- 5.7 Složky používané aplikací . . . 53

6 Příkazový řádek **54**
- 6.1 Společné zvyklosti . . . 54
- 6.2 Simulace . . . 55
- 6.3 Pozorovatelné veličiny . . . 56
- 6.4 Proložení naměřených dat . . . 59
- 6.5 Ansámbly a inference . . . 60

6.6 Stabilita, chaos a rozptyl . . . 62
6.7 Ověřování a vlastní modely hvězd . . . 63
6.8 Spouštění a řízení . . . 64

7 Pracovní postupy **65**
7.1 Dopředný model publikované soustavy . . . 65
7.2 Prokládání naměřených dat . . . 66
7.3 Ansámbly: co nevíme . . . 68
7.4 Vývoj za miliony let . . . 70
7.5 Stabilita, mapy chaosu a rozptyl . . . 71
7.6 Dlouhé výpočty na zpracovateli úloh . . . 71
7.7 Reprodukovatelnost . . . 72

8 Řešené příklady **73**
8.1 Příklad 1: precedující čtyřhvězda 2+2 . . . 73
8.2 Příklad 2: cykly ZLK . . . 75
8.3 Příklad 3: hvězdy s vnitřní stavbou . . . 76
8.4 Příklad 4: do minulosti a stabilita . . . 77
8.5 Příklad 5: ansámbl – V994 Her . . . 77
8.6 Příklad 6: proložení okamžiků minim, krok 1 . . . 78
8.7 Příklad 7: setkání dvou dvojhvězd . . . 78
8.8 Příklad 8: kde je soustava stabilní? Mapa chaosu . . . 79
8.9 Příklad 9: co by naměřili pozorovatelé? Okamžiky zákrytů . . . 80
8.10 Příklad 10: šest hvězd – V994 Her . . . 81
8.11 Příklad 11: vyvíjející se čtyřhvězda a její světelná křivka . . . 81
8.12 Příklad 12: další druhy soustav . . . 82

9 Konfigurační soubor **84**
9.1 Jednotky a zvyklosti . . . 84
9.2 Nejvyšší úroveň . . . 84
9.3 `orbits.<name>` . . . 85
9.4 `stars.<name>` . . . 86
9.5 `discs.<name>` . . . 87
9.6 `stellar_model` . . . 88
9.7 `physics` . . . 89
9.8 `run` . . . 91
9.9 `ensemble` . . . 92
9.10 `fit` . . . 93
9.11 Konfigurace `scatter` . . . 95
9.12 Úplný příklad . . . 96

10 Výstupy **98**
10.1 Souhrn běhu . . . 98
10.2 Soubory běhu . . . 100
10.3 Ansámbly . . . 102
10.4 Okamžiky zákrytů, minima, světelné křivky a radiální rychlosti . . . 103
10.5 Proložení . . . 104
10.6 Rozptylové experimenty a mapy chaosu . . . 106
10.7 Strojové učení . . . 106
10.8 Jak interpretovat hodnoty . . . 106
10.9 Čtení souborů v Pythonu . . . 107

11 Řešení problémů a časté otázky **108**
11.1 Konfigurace je odmítnuta . . . 108
11.2 Běh je pomalý nebo skončí předčasně . . . 109
11.3 Výsledky vypadají chybně . . . 109
11.4 Ansámbly . . . 110
11.5 Proložení naměřených dat . . . 110
11.6 Zpracovatel úloh a webová aplikace . . . 111
11.7 Časté otázky . . . 112

12 Slovník pojmů **113**
12.1 Vícenásobné hvězdy a jejich hierarchie . . . 113
12.2 Dráhy a geometrie . . . 114
12.3 Dynamika . . . 114
12.4 Hvězdy, slapy a interakce . . . 115
12.5 Stabilita a osudy . . . 116
12.6 Pozorování . . . 116
12.7 Prokládání a statistika . . . 117
12.8 Strojové učení . . . 118
12.9 Software . . . 118
12.10 Literatura . . . 119

Kapitola 1

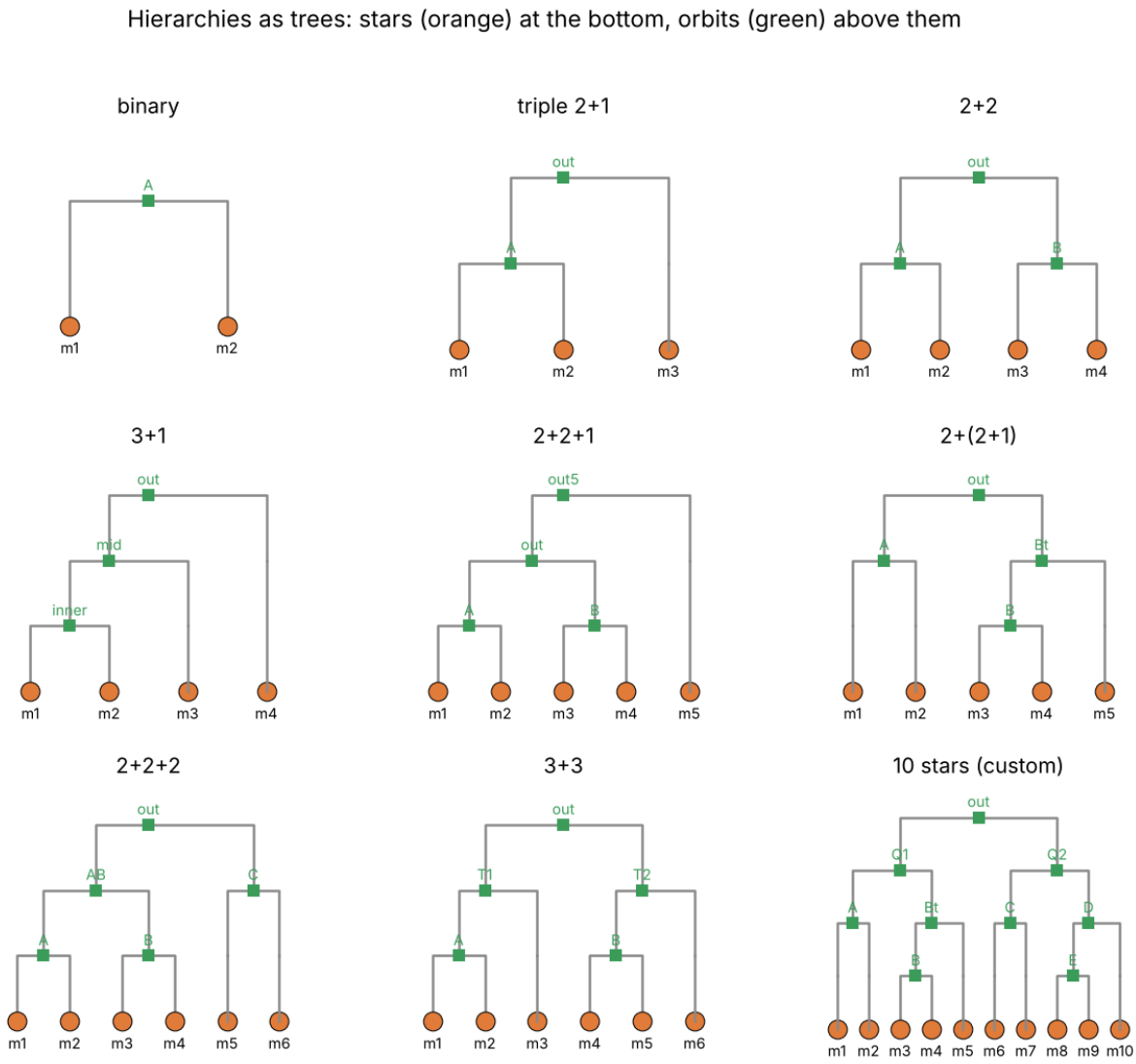
Úvod

SWINGERsim je program pro modelování **konkrétních pozorovaných vícenásobných hvězd**: těsné dvojhvězdy se třetí hvězdou, dvou dvojhvězd obíhajících kolem sebe (čtyřhvězdy 2+2), trojhvězdy se vzdálenou čtvrtou hvězdou (3+1) a větších hierarchií až zhruba do deseti hvězd, jako je trojnásobně zákrytová šestihvězda V994 Her. Popíšete jednu soustavu – hmotnosti hvězd, jak jsou spárovány, po jakých drahách se pohybují a jaká fyzika je podstatná – a SWINGERsim spočítá, jak se soustava vyvíjí a co by naměřil pozorovatel: zákryty, které se objevují a mizí, okamžiky minim a jejich diagram O−C, světelné křivky, radiální rychlosti a také to, zda soustava přežije, nebo zda spolu dvě její hvězdy splynou.

Tato Uživatelská příručka vysvětluje, k čemu software slouží, jak do sebe zapadají jeho části, jak ho nainstalovat a ovládat a co do každého postupu vstupuje a co z něj vychází. Fyziku neodvozuje; to je předmětem doprovodného dokumentu *Fyzika a metody*.

1.1 K čemu SWINGERsim slouží

Hierarchická vícenásobná hvězda je soustava, jejíž dráhy mají velmi rozdílné velikosti, takže každá dráha je blízká keplerovské elipse, kterou ostatní dráhy pomalu ruší. Každá dráha takové soustavy spojuje dvě složky, z nichž každá je hvězda nebo menší podsoustava; celá soustava je stromem dvojic (obrázek 1). Právě pomalé poruchy činí tyto soustavy zajímavými pro pozorovatele: roviny drah precedují, takže se mění sklon zákrytové dvojhvězdy k zornému paprsku a její zákryty se prohlubují, mělčí nebo mizí; excentricity oscilují; okamžiky minim se posouvají, protože se dvojhvězda pohybuje po své vnější dráze (efekt světelného času, LTTE) a protože ji přitahují ostatní hvězdy.



Obrázek 1. Hierarchie, které SWINGERsim popisuje, nakreslené jako stromy. Oranžové kroužky jsou hvězdy (pojmenované `m1`, `m2`, …), zelené čtverečky jsou dráhy (pojmenované `A`, `B`, `out`, …); každá dráha spojuje dvě složky nakreslené pod ní. Panely ukazují dvojhvězdu, trojhvězdu (2+1), oba druhy čtyřhvězd (2+2 a 3+1), tři pětihvězdy a šestihvězdy, které mají v konfiguraci připravené názvy (2+2+1, 2+(2+1), 2+2+2, 3+3), a desetihvězdný strom zapsaný ručně (`custom`). Strom se čte zdola: ve 3+1 tvoří `m1` a `m2` dráhu `inner`, `inner` a `m3` tvoří `mid` a `mid` a `m4` tvoří nejvzdálenější dráhu `out`.

Obrázek 1 je klíčem ke každému konfiguračnímu souboru a ke každé výstupní tabulce: názvy drah ve stromu (`A`, `B`, `out`, `inner`, `mid`, …) jsou názvy, pod nimiž se elementy drah zadávají na vstupu a uvádějí na výstupu. Předvolby v horních dvou řadách a obě šestihvězdy mají pevné názvy; vlastní strom používá názvy, které napíšete.

SWINGERsim pracuje vždy s jednou soustavou a nabízí tři způsoby, jak se na ni ptát.

Způsob práce	Na jakou otázku odpovídá	Typický výsledek
dopředný model	„Co dělá soustava s těmito parametry a co bychom pozorovali?“	vývoj drah za roky až miliony let, intervaly zákrytů, diagram O−C, světelná křivka

Způsob práce	Na jakou otázku odpovídá	Typický výsledek
proložení naměřených dat	„Které parametry této soustavy reprodukují naměřená minima, radiální rychlosti, světelné křivky a sklony?“	proložené elementy s chybami, rezidua, předpovědi budoucích minim, proložená konfigurace, kterou lze spustit jako kteroukoli jinou
ansámbl	„Některé parametry neznáme – co je možné a co dovolují měření?“	rozdělení výsledků přes tisíce vylosovaných soustav, vážená měřeními

Tabulka 1. Tři způsoby práce se SWINGERsimem. Každý řádek uvádí otázku a pravý sloupec to, co dostanete. Všechny tři spolu souvisejí: proložení vytvoří konfiguraci, která se pak spustí dopředu, a ansámbl je sada dopředných modelů, jejichž členy jsou váženy stejnými druhy měření, jaké používá proložení.

1.2 Na jaké otázky odpovídá

Následující otázky jsou typické pro soustavy, pro něž je SWINGERsim určen. Na každou odpovídá jeden z postupů z kapitoly Pracovní postupy.

- Kdy začaly zákryty této dvojhvězdy a kdy skončí?
- Vysvětluje pozorovanou změnu hloubky zákrytů precese vyvolaná známým třetím tělesem, nebo je potřeba další, neviděný průvodce?
- Které vnější dráhy a hmotnosti neviděného průvodce reprodukují naměřený sklon a rychlost jeho změny?
- Reprodukuje N-částicový model celé soustavy naměřené okamžiky minim všech zákrytových párů najednou, a s jakými elementy?
- Je soustava dynamicky stabilní, a jak dlouho? Je blízko rezonance nebo v chaotické oblasti?
- Jak soustava vypadá ve světelné křivce z TESS a jak přesně by se změřila minima?
- Jak se hvězdy a dráhy mění za miliony let: kdy hvězda vyplní svůj Rocheův lalok a co následuje (přenos hmoty, kontaktní fáze, společná obálka, splynutí)?
- Může být vlna v diagramu O−C projevem magnetické aktivity místo třetího tělesa?

1.3 Co nedělá

SWINGERsim je záměrně úzce zaměřený. Není to kód pro populační syntézu: nelosuje celé galaxie vícenásobných hvězd a nemodeluje výběrové efekty přehlídek (ansámbl může losovat ze širokých rozdělení, ale interpretace jako populace je na uživateli). Nezpracovává fotometrii ani spektra a neměří okamžiky minim na skutečných datech; vychází z tabulek naměřených veličin. Jeho světelné křivky se počítají z poloh hvězd v dynamickém modelu (fotodynamický model) s kulovými, rotujícími nebo Rocheovými hvězdami; nenahrazuje specializovaný kód pro světelné křivky tam, kde jde o podrobnou fyziku povrchu jedné dvojhvězdy (skvrny, podrobné atmosféry). Supernovy a vývoj neutronových hvězd a černých děr jsou mimo jeho rozsah a nehierarchické (demokratické) soustavy se objevují jen jako výsledek rozptylových experimentů. Meze jednotlivých fyzikálních složek uvádí dokument *Fyzika a metody*, kapitola Omezení.

1.4 Soubor dokumentace

Dokumentaci SWINGERsimu tvoří sedm dokumentů.

Dokument	Obsah	Čtěte, když
Uživatelská příručka (tento dokument)	co software dělá, instalace, webová aplikace, příkazový řádek, pracovní postupy, konfigurace, výstupy	chcete software používat
Fyzika a metody	rovnice a algoritmy: hierarchie a dráhy, hvězdy, co vidí pozorovatel, N-částicová a sekulární dynamika, hvězdný vývoj, slapy, přenos hmoty, stabilita, pozorovatelné veličiny, prokládání, ansámbly, omezení	potřebujete vědět, co se počítá a s jakou přesností
Testování, část I: Ověření proti literatuře	srovnávací testy: publikované výsledky reprodukované SWINGERsimem	chcete vědět, nakolik je fyzika ověřená
Testování, část II: Tři publikované vícenásobné hvězdy	BU CMi, TIC 120362137 a V994 Her modelované z jejich dat	chcete vidět řešené aplikace na skutečné soustavy
Testování, část III: Zákrytové dvojhvězdy s proměnným sklonem	V907 Sco, QX Cas a AH Cep	studujete dvojhvězdy, jejichž zákryty přicházejí a odcházejí
Testování, část IV: Zvláštní případy	otázky bez publikované odpovědi: budoucnost CzeV343 (přenos hmoty, nestabilita, splynutí vlivem ZLK), hierarchie CzeV4315 (2+2 proti 2+(2+1) podle bayesovské evidence) a konvergence proložení MCMC	kombinujete vývoj, dynamiku a ansámbly nebo srovnáváte hypotézy
Otevřené otázky a další práce	co není vyřešeno a co by mohlo následovat	plánujete další práci

Tabulka 2. Sedm dokumentů dokumentace SWINGERsimu. Prostřední sloupec říká, co který obsahuje, pravý sloupec, kdy ho číst. Odkazy mezi dokumenty se v textu uvádějí názvem dokumentu a jeho kapitoly.

1.5 Jak číst tuto příručku

Příručka je psána pro astronomy a studenty astrofyziky; kromě úpravy textového souboru a napsání příkazu není potřeba žádné programování. Každý odborný pojem je vysvětlen při prvním použití nebo ve Slovníku pojmů.

Chcete-li …	čtěte
vědět, jak je program postaven a která část co dělá	Jak SWINGERsim funguje
program nainstalovat	Instalace
vidět výsledky za pár minut	Rychlý start
pracovat s formuláři ve webovém prohlížeči	Webová aplikace
pracovat z terminálu nebo ze skriptu	Příkazový řádek
splnit konkrétní úkol (proložit minima, spustit ansámbl, sledovat vývoj)	Pracovní postupy a Řešené příklady
vyhledat klíč konfiguračního souboru	Konfigurační soubor
porozumět výstupnímu souboru nebo sloupci	Výstupy
vyřešit problém	Řešení problémů a časté otázky

Chcete-li …	čtěte
vyhledat pojem	Slovník pojmů

Tabulka 3. Kde co v této příručce najdete. Levý sloupec je úkol, pravý sloupec kapitola, která ho pokrývá; po prvních dvou kapitolách lze ostatní číst v libovolném pořadí.

Příkazy jsou zapsány tak, jak se píší, např. `swingersim run config.yaml`; konfigurační klíče se zapisují s tečkami pro vnoření, např. `run.t_max_yr` je klíč `t_max_yr` uvnitř oddílu `run` a `orbits.<name>.P` je perioda libovolné dráhy. Jednotky odpovídají zvyklostem oboru: hmotnosti v $M_\odot$, poloměry v $R_\odot$, periody ve dnech (d), velké poloosy v au, úhly ve stupních a časy v letech (yr), není-li uvedeno jinak.

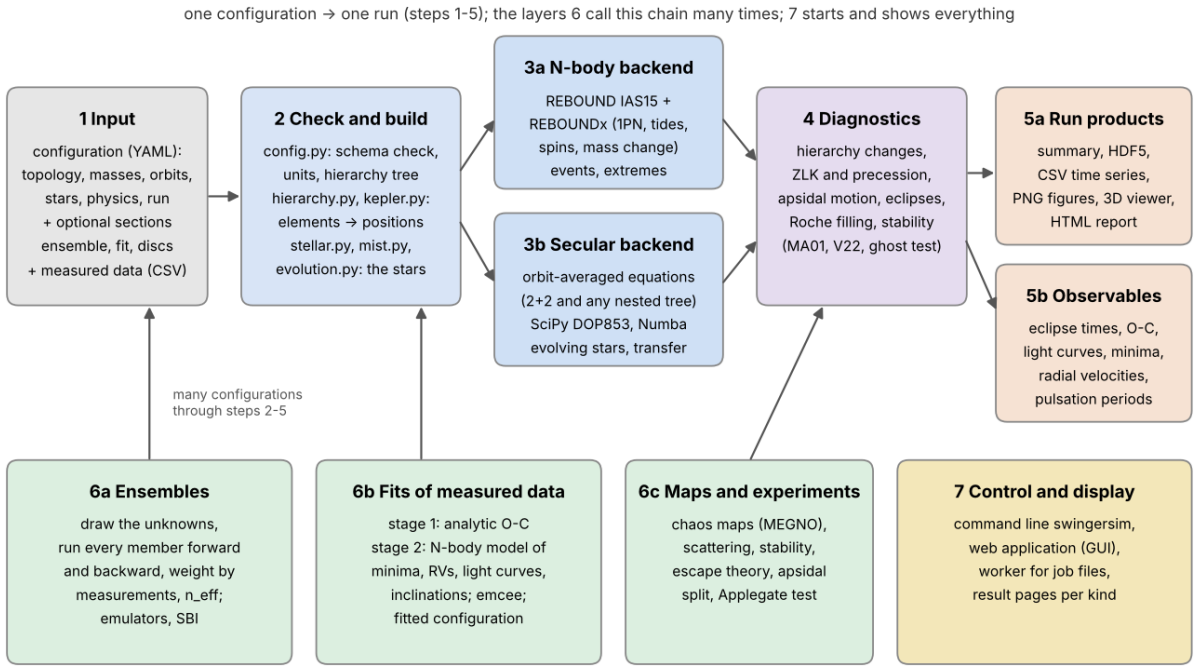
Kapitola 2

Jak SWINGERsim funguje

Tato kapitola popisuje, co se děje mezi konfiguračním souborem a hotovými výsledky: zpracovatelský řetězec, části programu, které provádějí jednotlivé kroky, jak jsou propojeny, a dva způsoby výpočtu pohybu (N-částicový a sekulární backend). Končí mapou všech modulů a tabulkou, která odděluje to, co SWINGERsim počítá vlastním kódem, od toho, co přebírá z externích knihoven a publikovaných dat.

2.1 Zpracovatelský řetězec

Každý výpočet prochází stejným řetězcem (obrázek 2). **Konfigurace** – textový soubor ve formátu YAML – popisuje jednu soustavu. SWINGERsim ji zkontroluje, sestaví počáteční stav soustavy, integruje pohyb jedním ze dvou **backendů** (výpočetních jader), analyzuje výsledek sadou **diagnostik** a zapíše **produkty** (tabulky, obrázky, zprávu HTML) a **pozorovatelné veličiny** (okamžiky zákrytů, světelné křivky, radiální rychlosti). Ansámbly, proložení a mapy jsou vrstvy nad tímto řetězcem: volají ho mnohokrát s různými parametry. Příkazový řádek a webová aplikace výpočty spouštějí a zobrazují jejich výsledky.



Obrázek 2. Zpracovatelský řetězec SWINGERsimu. Bloky 1–5 (nahoře) jsou cesta jedné konfigurace: vstupní soubor (šedý) se zkontroluje a převede na počáteční stav (modrý, blok 2), integruje se N-částicovým backendem (3a) nebo sekulárním backendem (3b), analyzuje se (fialový, blok 4) a převede se na produkty běhu a pozorovatelné veličiny (oranžové, 5a a 5b). Zelené bloky dole (6a–6c) jsou metody, které tento řetězec spouštějí mnohokrát – ansámbly, proložení naměřených dat, mapy a experimenty; šipky z nich míří do řetězce, který volají. Žlutý blok (7) je řídicí vrstva: příkazový řádek, webová aplikace a zpracovatel úloh, který spouští soubory úloh. Každý blok uvádí hlavní úkoly daného kroku; moduly, které je provádějí, jsou v tabulce 5.

Obrázek 2 se pro jeden běh čte zleva doprava. Šipky z bloku 2 se rozdělují, protože každý běh používá právě jeden backend, zvolený v konfiguraci; oba backendy předávají diagnostikám stejný druh výsledku, a proto vše napravo od nich funguje s kterýmkoli z nich. Spodní řada ukazuje, že ansámbly, proložení a mapy nejsou samostatné programy: každý z nich vytváří mnoho konfigurací (nebo mnoho variant jedné) a posílá je bloky 2–5.

Jednotlivé kroky podrobně:

1. **Vstup.** Konfigurace určuje hierarchii (`topology`), hmotnosti, keplerovské elementy každé dráhy na počátku ($t = 0$), volitelné vlastnosti hvězd, zahrnutou fyziku a délku běhu. Volitelné oddíly popisují ansámbl (`ensemble`), proložení naměřených dat (`fit`) a zakrývající prachové disky (`discs`). Naměřená data (okamžiky minim, radiální rychlosti, světelné křivky, sklony) jsou tabulky CSV, na které konfigurace odkazuje. Úplný přehled je v kapitole Konfigurační soubor.
2. **Kontrola a sestavení.** Soubor se před jakýmkoli výpočtem ověří podle schématu: každý klíč musí být známý, každá hodnota musí mít správný typ a rozsah, dráhy musí odpovídat hierarchii a nesmyslné kombinace jsou odmítnuty se zprávou, která jmenuje příslušný klíč. Z hierarchie se stane binární strom; elementy každé dráhy se převedou na polohy a rychlosti v Jacobiho souřadnicích (každá dráha je relativním pohybem těžišť jejích dvou složek). Každá hvězda dostane poloměr, efektivní teplotu, apsidální konstantu k_2, moment setrvačnosti a na požádání i slapové časové zpoždění, a to z modelu hvězdy ve stáří soustavy nebo z hodnot zadaných v souboru. Je-li zapnut přenos hmoty, spočítá se v tomto okamžiku z vývojových drah hvězd historie každé interagující dvojhvězdy (viz *Fyzika a metody*, kapitola Přenos hmoty, společná obálka a splynutí).
3. **Backend.** N-částicový backend integruje polohy a rychlosti všech hvězd; sekulární backend integruje elementy středované přes oběh. Oba jsou popsány níže. Vyvíjejí-li se hvězdy, rozdělí se běh na úseky, v nichž jsou hvězdy pevné, a hvězdy se aktualizují mezi úseky (operátorové štěpení).

4. **Diagnostiky.** Časové řady elementů se převedou na čísla, která odpovídají na otázky: které hvězdy jsou v každém výstupu vázány na které (a zda se hierarchie změnila), rozsahy excentricity a vzájemného sklonu ve srovnání s analytickou teorií cyklů von Zeipela–Lidova–Kozaie (ZLK), periody precese a apsidální stáčení, podíl času, kdy každá dvojhvězda zakrývá, největší zaplnění Rocheova laloku a poměry stability každé vnořené trojice.
5. **Produkty a pozorovatelné veličiny.** Běh zapíše svůj souhrn, soubor HDF5 se všemi časovými řadami, tabulku CSV, obrázky PNG, interaktivní 3D prohlížeč a zprávu HTML. Pozorovatelné veličiny se na požádání počítají z téže dynamiky: okamžiky zákrytů a diagram O−C, syntetické světelné křivky, okamžiky minim na nich změřené, radiální rychlosti a periody pulzací.
6. **Vrstvy.** Ansámbly losují neznámé parametry a spouštějí každého člena; proložení upravují volné parametry, dokud model nereprodukuje naměřená data; mapy chaosu a rozptylové experimenty spouštějí mřížky nebo náhodné sady konfigurací.
7. **Řízení.** Příkaz `swingersim` s jedním podpříkazem pro každý úkol, webová aplikace (`swingersim gui`) a zpracovatel úloh (worker), který spouští soubory úloh na počítači, jenž pro dlouhé výpočty zůstává zapnutý.

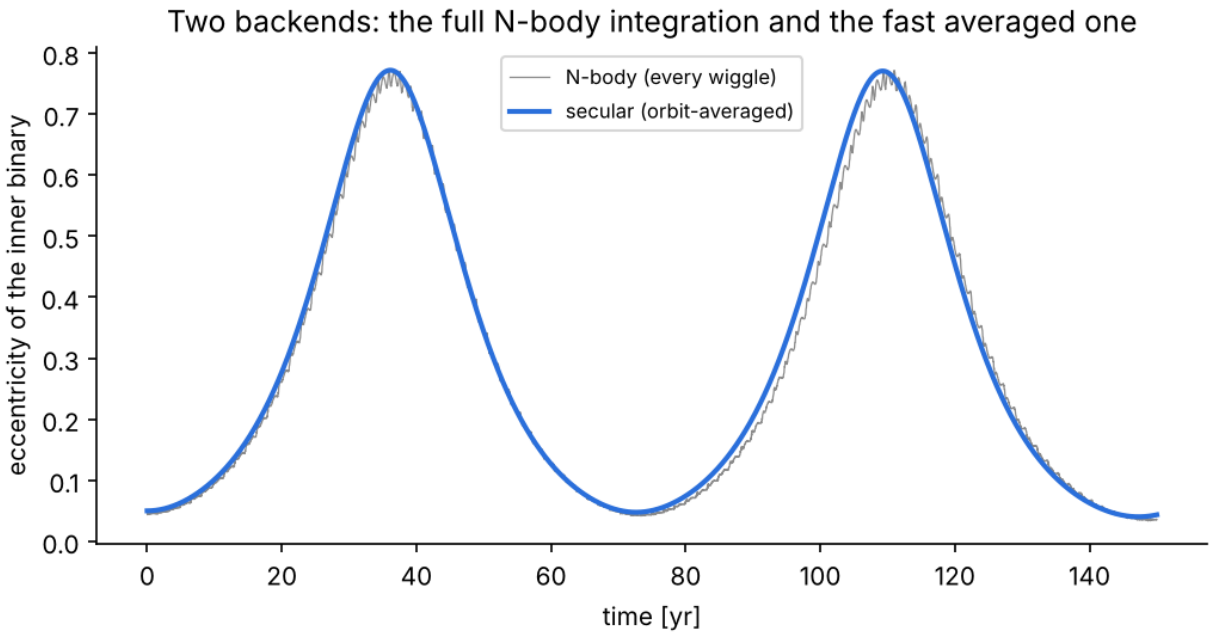
2.2 Dva backendy

Pohyb hierarchické soustavy má dvě velmi odlišné časové škály: oběhy po drahách (dny až roky) a jejich pomalé sekulární změny (precese, cykly ZLK; desetiletí až miliony let). Proto SWINGERsim nabízí dva backendy.

	N-částicový (`run.backend: nbody`)	sekulární (`run.backend: secular`)
co se integruje	polohy a rychlosti všech hvězd	elementy středované přes oběh (vektory momentu hybnosti a excentricity každé dráhy)
integrátor	IAS15 z REBOUND, adaptivní, chyba na úrovni strojové přesnosti	DOP853 ze SciPy; rovnice 2+2 přeložené pomocí Numba, je-li nainstalována
relativita	1PN pro všechny dvojice těles (REBOUNDx `gr_full`)	stáčení periastra každé dráhy
hvězdy	slapy a rotace jako síly na rozlehlá tělesa (REBOUNDx `tides_spin`), slapová disipace, změna hmotnosti	deformace jako apsidální a uzlová precese, slapová disipace, vyvíjející se hvězdy, ztráta hmoty a přenos hmoty
události	srážky, změny hierarchie, úniky, přetečení Rocheova laloku, mez chyby energie, mez skutečného času výpočtu	přetečení Rocheova laloku a události přenosu hmoty; hierarchie se změnit nemůže
výstupy	oskulační elementy	střední elementy
pozorovatelné veličiny (okamžiky zákrytů, světelné křivky, radiální rychlosti) a proložení	ano	ne
náročnost	sekundy až hodiny, podle počtu oběhů nejkratší dráhy	asi sekunda na běh, nezávisle na vnitřních periodách
použijte pro	desetiletí až tisíce let; mírné hierarchie; těsná přiblížení; nestabilitu; vše, co měří pozorovatel	miliony let; ansámbly s tisíci členy; silně hierarchické soustavy

Tabulka 4. Dva backendy. Každý řádek srovnává jednu vlastnost; poslední řádek říká, kdy použít který. „Oskulační“ elementy popisují okamžitou keplerovskou elipsu spočtenou z poloh a rychlostí; „střední“ elementy jsou středované přes oběžný pohyb a chybějí jim krátkoperiodické zákmity.

Oba backendy vracejí stejnou strukturu – časové řady elementů každé dráhy, vzájemné sklony, chyby energie a momentu hybnosti, události – takže každá diagnostika, výstupní soubor i stránka výsledků funguje s kterýmkoli z nich a výsledek lze vždy zkontrolovat během s druhým backendem. Obrázek 3 ukazuje rozdíl na jedné soustavě.



Obrázek 3. Tatáž hierarchická soustava spočtená oběma backendy. Vodorovná osa: čas v letech; svislá osa: excentricita vnitřní dvojhvězdy. Tenká šedá čára je N-částicový backend, silná modrá čára sekulární backend. Obě ukazují dva cykly ZLK, v nichž excentricita roste z 0,05 na 0,77 a vrací se. N-částicová křivka nese drobné rychlé zákmity – oskulační elementy reagují na každý oběh vnější dráhy –, které středované rovnice vynechávají; pomalý cyklus, podstatný pro dlouhodobý vývoj, je v obou stejný.

Obrázek 3 ilustruje praktické pravidlo: jsou-li poměry period velké a soustava zůstává hierarchická, středované rovnice věrně sledují pomalý vývoj za nepatrný zlomek výpočetní ceny. Přesnost ztrácejí, je-li hierarchie mírná (vnější perioda jen několik desítek vnitřních period), blízko rezonancí středních pohybů a v chaotických soustavách; souhrn běhu pak upozorní, že „sekulární odhady“ jsou přibližné (parametr $\varepsilon_{\mathrm{SA}}$, viz Výstupy). Sekulární rovnice čtyřhvězdy 2+2 vycházejí z práce Vokrouhlického (2016); všechny ostatní hierarchie používají obecnou formulaci pro vnořené dvojhvězdy (Hamers et al. 2015), jejímž zvláštním případem jsou rovnice 2+2. Rovnice, jejich platnost a testy proti N-částicovému backendu jsou v dokumentu *Fyzika a metody*, kapitola Dynamika: N-částicová integrace, relativita a sekulární backend.

Který backend zvolit. Pro vše, co měří pozorovatel, a pro běhy do několika tisíc let začněte s N-částicovým backendem. Sekulární backend použijte pro vývoj za miliony let, pro dlouhé ansámbly a tehdy, když jsou vnitřní dvojhvězdy tak krátkoperiodické, že by N-částicová integrace potřebovala miliardy kroků. V případě pochybností spusťte oba na krátkou dobu a porovnejte souhrny.

2.3 Jak jsou části propojeny

Části spolu komunikují jen prostřednictvím souborů a jedné vnitřní struktury výsledku, což je udržuje nezávislé:

- **Konfigurace → vše.** Každý příkaz čte stejný soubor YAML a ověřuje ho stejným schématem. Konfigurace napsaná ve webové aplikaci, ručně nebo proložením (`stage2_fitted.yaml`) je soubor téhož druhu.
- **Backend → diagnostiky → soubory.** Oba backendy vracejí stejnou strukturu výsledku; diagnostiky čtou jen tuto strukturu; soubor HDF5 ukládá výsledek spolu s úplnou konfigurací, takže soubor běhu vždy říká, jak vznikl.
- **Pozorovatelné veličiny z dynamiky.** Okamžiky zákrytů, světelné křivky, radiální rychlosti i modelové pozorovatelné veličiny proložení integrují tytéž N-částicové rovnice jako běh; světelná křivka je proto v souladu s diagramem O−C téže konfigurace.
- **Vrstvy volají řetězec.** Ansámbl zapíše jeden souhrnný řádek na člena a směr času; proložení volá N-částicový model jednou pro každé vyhodnocení svých volných parametrů; mapa chaosu spouští jednu integraci v každém bodě mřížky.
- **Úlohy.** Webová aplikace sama nic nepočítá: zapisuje soubory úloh (malé soubory YAML, které uvádějí příkaz, konfiguraci a volby) do složky a zpracovatel úloh je provádí týmž příkazovým řádkem, jaký by napsal uživatel. Výsledky se načítají zpět z výstupních souborů.

2.4 Mapa modulů

Program je balík Pythonu (`swingersim`, zdrojový kód v `src/swingersim/`). Tabulka 5 uvádí všechny moduly seskupené podle role, s jedním řádkem o tom, co dělají, a zda jde o vlastní kód SWINGERsimu, nebo o obal (wrapper) externí knihovny. „Vlastní“ znamená, že metoda je implementována ve SWINGERsimu (pro pole, hledání kořenů a integrátory může používat NumPy a SciPy); „obal“ znamená, že podstatný výpočet provádí uvedený externí balík a modul připravuje jeho vstup a čte jeho výstup; „vlastní + externí“ znamená, že vlastní algoritmus SWINGERsimu používá externí balík pro jednu přesně vymezenou část.

Modul	Co dělá	Vlastní kód nebo obal
Konfigurace a sestavení		
`config.py`	schéma konfigurace, jednotky, předvolby hierarchií, všechny kontroly konzistence	vlastní (schéma napsané v pydantic)
`units.py`	vnitřní jednotky ($M_\odot$, au, yr) a převody	vlastní
`kepler.py`	Keplerova rovnice, elementy ↔ poloha a rychlost	vlastní
`hierarchy.py`	strom hierarchie, inicializace v Jacobiho souřadnicích, elementy každého uzlu	vlastní
`tables.py`, `rootpath.py`	jednotné pravidlo pro čtení tabulek CSV a pro cesty úloh	vlastní
Hvězdy		
`stellar.py`	poloměr, $T_{\rm eff}$, k_2, moment setrvačnosti, slapové zpoždění každé hvězdy; vztahy pro ZAMS, polytropy, Claretovy tabulky, uživatelské tabulky, poloměr Rocheova laloku	vlastní; data Tout et al. (1996), Claret (2004, 2023)
`evolution.py`	vývojové dráhy SSE (poloměr, zářivý výkon, obálka) pro libovolnou hmotnost, stáří a metalicitu interpolací	vlastní interpolace; mřížka spočtená publikovanými rutinami SSE (Hurley et al. 2000)

Modul	Co dělá	Vlastní kód nebo obal
`mist.py`	vývojové dráhy MIST od fáze před hlavní posloupností do konce AGB, interpolované v ekvivalentních vývojových bodech	vlastní interpolace; data Choi et al. (2016)
`gridclip.py`	jednotný postup pro hodnoty mimo mřížky tabelovaných modelů	vlastní
`massloss.py`	hvězdný vítr v dynamice: hmotnosti z vývojových drah nebo rychlostí, index ztráty hmoty Ψ	vlastní
`masstransfer.py`	přetečení Rocheova laloku, stabilita, akrece, odezva dráhy, omlazení, kontaktní dvojhvězdy, přenos z třetí hvězdy	vlastní (předpisy Hurley et al. 2002 a dalších autorů)
`commonenv.py`	výsledek společné obálky (energetický formalismus) a odezva vnějších drah	vlastní
`merger.py`	pokračování běhu po splynutí dvou hvězd	vlastní
`tides.py`, `apsidal.py`	analytické apsidální stáčení (slapové, rotační, relativistické) a slapové časové škály	vlastní
`inertial_waves.py`	disipace inerciálních vln v konvektivních obálkách	vlastní
`magnetic.py`	magnetické brzdění a Applegateův energetický test	vlastní
`pulsation.py`	periody pulzací z modelů hvězd a modulace toku	vlastní
`mesa.py`	vlastní mřížky modelů hvězd: zapíše vstup pro MESA, spustí MESA, zredukuje profily na k_2, obálky a disipaci	obal MESA (externí, instaluje se zvlášť) + vlastní redukce
`gw.py`, `environment.py`, `tidalcapture.py`, `pdot.py`	rozpad drah gravitačními vlnami, slapy Galaxie a míjející hvězdy, slapový záchyt při setkáních, vnucená změna periody	vlastní
Dynamika		
`backends/nbody.py`	N-částicový backend: sestavení simulace, události, extrémy mezi výstupy, rotace	vlastní + externí (REBOUND, REBOUNDx)
`backends/secular.py`, `backends/secular_nested.py`, `backends/secular_common.py`	sekulární backendy pro 2+2 a pro libovolnou vnořenou hierarchii	vlastní (integrátor SciPy)
`backends/evolving.py`, `backends/chunked.py`	vyvíjející se hvězdy a ztráta hmoty operátorovým štěpením; integrace po dávkách, které se vejdou do paměti	vlastní
`secular/twotwo.py`, `secular/kernel.py`, `secular/nested.py`, `secular/quadrupole.py`	sekulární rovnice (2+2, libovolný vnořený strom), jejich přeložené jádro, kvadrupólové předpovědi	vlastní (jádro přeložené pomocí Numba, je-li nainstalována)
Diagnostiky a stabilita		
`diagnostics/hierarchy.py`, `zlk.py`, `binary.py`, `extremes.py`, `orbits.py`	rozpoznání hierarchie, ZLK a precese, apsidální stáčení a podíly zákrytů, extrémy, vzájemné sklony	vlastní

Modul	Co dělá	Vlastní kód nebo obal
`stability.py`	kritéria Mardlinga–Aarsetha a Vynatheyi et al. (2022), N-částicový test duchem, volitelné neuronové klasifikátory (Vynatheya et al. 2023)	vlastní; klasifikátory jsou publikované sítě autorů (volitelné)
`chaosmap.py`	mapy MEGNO v jednom nebo dvou parametrech	vlastní řízení; MEGNO počítá REBOUND
`scatter.py`, `escape_theory.py`	rozptylové experimenty několika těles; statistická teorie rozpadu soustavy tří těles (Stone & Leigh 2019)	vlastní (rozptyl integrovaný pomocí REBOUND)
Pozorovatelné veličiny		
`timing.py`	okamžiky zákrytů z dynamiky a jejich O−C	vlastní
`photometry.py`	fotometrická pásma, okrajové ztemnění, zákryt disků s okrajovým ztemněním, syntetické světelné křivky	vlastní; tabulky okrajového ztemnění (Claret & Bloemen 2011; Reeve & Howarth 2016)
`roche.py`, `mesh.py`, `shapes.py`	Rocheova geometrie, světlo deformovaných hvězd na povrchových sítích, volba tvarů hvězd	vlastní
`discs.py`	prachové disky a prstence jako zakrývající tělesa, jejich precese, tepelné a rozptýlené světlo	vlastní
`phenom.py`	fenomenologické profily zákrytů (Mikulášek 2015) a okamžiky minim změřené na syntetických světelných křivkách	vlastní
`radvel.py`, `rvlight.py`	radiální rychlosti těžišť a středů světla	vlastní
`phoebe_lc.py`	světlo vnitřních dvojhvězd spočtené programem PHOEBE 2 v hybridu s N-částicovými polohami	obal PHOEBE 2 (volitelný)
`systemview.py`	modelová soustava jako data pro obrázky	vlastní
Prokládání naměřených dat		
`ocfit.py`	krok 1: analytický model O−C každého páru, metoda nejmenších čtverců, MCMC, předpovědi	vlastní + externí (nejmenší čtverce ze SciPy, emcee, převody času z astropy)
`dynfit.py`	krok 2: společný N-částicový model všech párů, škálování chyb, odlehlé body, apriorní rozdělení, ukotvení, MCMC, předpovědi	vlastní + externí (nejmenší čtverce ze SciPy, emcee)
`obsmodel.py`, `lcfit.py`, `incfit.py`	modelové pozorovatelné veličiny jedné integrace; světelné křivky a sklony ve společném proložení	vlastní

Modul	Co dělá	Vlastní kód nebo obal
Ansámbly a strojové učení		
`ensemble.py`, `parallel.py`	losování členů, jejich paralelní běh, souhrnné řádky, váhy podle měření, zprávy	vlastní
`emulator.py`	neuronové emulátory a klasifikátory natrénované na ansámblu	vlastní příznaky a vyhodnocení; sítě ze scikit-learn
`sbi_fit.py`	neuronový odhad aposteriorního rozdělení na ansámblu	obal `sbi` a PyTorch
Produkty, řízení a zobrazení		
`io.py`, `runproducts.py`	soubor HDF5 běhu; souhrn, CSV, obrázky PNG vedle něj	vlastní (h5py, matplotlib)
`viewer.py`, `report.py`	interaktivní 3D prohlížeč běhu; samostatná zpráva HTML každého příkazu	vlastní (grafy v plotly)
`cli.py`, `__main__.py`	příkazový řádek	vlastní
`worker.py`	zpracovatel úloh	vlastní
`gui/server.py`, `gui/digest.py`, `gui/assist.py`, `gui/modelviews.py`, `gui/app.html`, `gui/help.yaml`	webová aplikace: server, stránky výsledků, nápovědy a rychlé kontroly, modelové křivky, samotná stránka	vlastní (webový server ze standardní knihovny Pythonu; plotly.js v prohlížeči)
`cnoise.py`	filtr hlášení, která vypisují přeložené knihovny	vlastní
Ověřování		
`validation.py` a přidružené moduly, `_benchmark.py`	srovnávací testy spouštěné příkazem `swingersim validate`	vlastní

Tabulka 5. Mapa modulů SWINGERsimu. Tučné řádky jsou skupiny. Prostřední sloupec uvádí úkol každého modulu, pravý sloupec, zda je výpočet vlastním kódem SWINGERsimu, obalem, nebo vlastním kódem s jednou externí částí (uvedenou v závorce). Cesty jsou relativní vůči `src/swingersim/`.

Balík obsahuje asi 45 000 řádků Pythonu a k tomu webovou stránku. Vlastní kód pokrývá fyziku, která propojuje dynamiku, hvězdy a pozorovatelné veličiny; externí knihovny slouží pro přesně vymezené numerické úkoly.

2.5 Co SWINGERsim implementuje a co používá

Tabulka 6 obojí výslovně odděluje. Odpovídá na otázku, kterou si oponent položí jako první: které výsledky závisejí na kódu napsaném pro SWINGERsim a které na zavedeném externím softwaru a publikovaných datech.

Úkol	Implementováno ve SWINGERsimu	Použitý externí software nebo data
hierarchie	sestavení libovolného stromu dvojic, inicializace v Jacobiho souřadnicích, rozpoznání hierarchie v každém výstupu a jejích změn	–
N-částicová integrace	sestavení, události (srážky, přetečení Rocheova laloku, úniky, skutečný čas výpočtu), vzorkování extrémů mezi výstupy, vazba na vyvíjející se hvězdy a změnu hmotnosti, rotace	REBOUND s IAS15 (Rein & Liu 2012; Rein & Spiegel 2015); síly REBOUNDx `gr_full`, `tides_spin` a operátor `modify_mass` (Tamayo et al. 2020; Lu et al. 2023)
sekulární integrace	rovnice pro 2+2 (Vokrouhlický 2016) a pro libovolný vnořený strom (Hamers et al. 2015), slapy, tlumení plynem, slapy Galaxie a míjející hvězdy, integrace po dávkách	integrátor SciPy DOP853; překladač Numba (volitelný)
hvězdy	interpolace vývojových drah, konstanty stavby, obálky, slapová zpoždění, omlazení, periody pulzací	vývojové dráhy: MIST (Choi et al. 2016), mřížka SSE z rutin Hurleyho et al. (2000); stavba: Claret (2004, 2023); ZAMS: Tout et al. (1996); volitelné vlastní mřížky spočtené programem MESA (Paxton et al. 2011; Jermyn et al. 2023)
interagující dvojhvězdy	vazba přenosu hmoty, kontaktních fází, společných obálek, přenosu z třetí hvězdy a splynutí na dynamiku	předpisy z literatury (Hurley et al. 2002 a další; *Fyzika a metody*)
zákryty a světelné křivky	geometrie zákrytů, zákryt disků s okrajovým ztemněním, členy elipsoidální proměnnosti, beamingu a odrazu, Rocheovy a rotující povrchy na sítích, prachové disky, doba letu světla, pulzace	tabulky okrajového ztemnění (Claret & Bloemen 2011) a koeficienty TLUSTY (Reeve & Howarth 2016); křivky propustnosti pásem; PHOEBE 2 (Prša et al. 2016) jako volitelný výpočetní modul pro vnitřní dvojhvězdy
okamžiky zákrytů a O−C	konjunkce nalezené v integraci, doba letu světla, O−C, fenomenologická minima (Mikulášek 2015)	–
radiální rychlosti	rychlosti v okamžiku vyzáření, střed světla s Rossiterovým–McLaughlinovým efektem	–
řetězec proložení	modely kroků 1 a 2, škálování chyb a jitter, vyřazování odlehlých bodů, apriorní rozdělení, faktory červeného šumu, ukotvení, předpovědi s nejistotami	nejmenší čtverce ze SciPy; emcee (Foreman-Mackey et al. 2013) pro MCMC; astropy pro převody času
ansámbly	losování, paralelní běhy, navazující řádky, váhy, efektivní počet členů, Wilsonovy intervaly, převažování	pandas a pyarrow jen pro zápis Parquet (volitelné)
strojové učení	příznaky, trénovací množiny, vyhodnocení, kalibrační grafy	sítě scikit-learn; `sbi` a PyTorch (volitelné)
stabilita	kritéria Mardlinga–Aarsetha a Vynatheyi et al. (2022) pro každou vnořenou trojici, N-částicový test duchem, mapy chaosu, rozptyl, teorie úniku	MEGNO z REBOUND; neuronové klasifikátory publikované v práci Vynatheya et al. (2023) (volitelné, stahují se zvlášť)

Úkol	Implementováno ve SWINGERsimu	Použitý externí software nebo data
konfigurace	schéma, výchozí hodnoty, kontroly, chybová hlášení	pydantic (validační rámec), PyYAML
výstupy	struktura HDF5, produkty, 3D prohlížeč, zprávy HTML	h5py, matplotlib, plotly
webová aplikace, zpracovatel úloh	server, stránky výsledků, nápověda, fronta úloh, pozastavení a zastavení	standardní knihovna Pythonu; plotly.js v prohlížeči

Tabulka 6. Co SWINGERsim implementuje sám (prostřední sloupec) a na které externí knihovny a publikovaná data se spoléhá (pravý sloupec), úkol po úkolu. Pomlčka znamená, že kromě NumPy a SciPy se neuplatňuje žádná externí složka.

2.6 Zásady návrhu

- **Především dopředný model.** Jádro pouze předpovídá. Proložení, váhy ansámblu a strojové učení jsou vrstvy, které jádro volají a nikdy ho nemění.
- **Dva backendy, jeden výsledek.** N-částicový backend je referenční; sekulární backend je rychlá aproximace; oba vytvářejí stejnou strukturu, takže jeden může kontrolovat druhý.
- **Libovolná hierarchie jako strom.** Nic v řetězci nepředpokládá čtyři hvězdy: předvolby jsou stromy, diagnostiky procházejí strom, stabilita se testuje na každé vnořené trojici.
- **Ověřená fyzika.** Každá fyzikální složka je srovnána s publikovaným výsledkem (*Testování, část I*).
- **Reprodukovatelnost.** Každý soubor běhu ukládá svou úplnou konfiguraci a verze softwaru, který ho spočítal; ansámbl je určen svým semínkem; při navázání ansámblu se kontroluje otisk konfigurace, takže se nikdy nesmíchají řádky různých nastavení.
- **Bezpečné vzdálené výpočty.** Zpracovatel úloh spouští jen příkazy SWINGERsimu s argumenty, které jejich parser povoluje, a jen s cestami uvnitř složky SWINGERsimu; soubor úlohy nemůže spouštět příkazy shellu.

Kapitola 3

Instalace

SWINGERsim je balík Pythonu, který běží v Linuxu a macOS (ve Windows prostřednictvím subsystému Windows Subsystem for Linux, WSL). Tato kapitola uvádí, co potřebuje, jak ho nainstalovat a instalaci ověřit, jaké má volitelné části, jak funguje zpracovatel úloh pro dlouhé výpočty a jak sestavit tuto dokumentaci.

3.1 Požadavky

Položka	Požadavek	Proč
Python	3.11 nebo novější	jazyk balíku
překladač C	`gcc` nebo `clang`	REBOUND a REBOUNDx, N-částicové knihovny, se při instalaci překládají, pokud pip nenajde hotový balík
operační systém	Linux nebo macOS; Windows přes WSL	zpracovatel úloh používá skupiny procesů a signály systémů POSIX
disk	asi 100 MB pro vývojové dráhy hvězd a tabulky balíku, k tomu volitelné knihovny (samotná skupina `sbi` asi 1 GB)	data jsou součástí balíku

Tabulka 7. Požadavky. Levý sloupec uvádí položku, prostřední požadavek, pravý sloupec, proč je potřeba. Paměť závisí na úloze: paralelní ansámbl potřebuje paměť pro každý proces, a proto zpracovatel úloh hlídá volnou paměť (viz níže).

3.2 Postup

```
git clone https://github.com/uhlarmilan-create/SWINGERsim.git
cd SWINGERsim
./install.sh
source .venv/bin/activate
```

Instalační skript `install.sh` najde Python 3.11 nebo novější, ověří, že jsou přítomny vývojové dráhy hvězd a tabulky balíku, vytvoří ve složce `.venv` izolované prostředí Pythonu (aby se balíky SWINGERsimu nemísily se zbytkem systému), nainstaluje SWINGERsim se skupinami `all` a `dev` z tabulky 8, provede zkušební běh a spustí rychlé srovnávací testy. Nikdy nepoužívá `sudo`: když chybí systémový balík (Python, jeho modul `venv`, překladač C), zastaví se a vypíše příkaz, který ho nainstaluje. Jeho volby:

Volba	Účinek
`--minimal`	jen jádro a sada testů (skupina `dev`)
`--with-sbi`	navíc skupina `sbi` (PyTorch, asi 1 GB)
`--with-phoebe`	navíc skupina `phoebe`
`--venv DIR`	prostředí v `DIR` místo `.venv`
`--python PY`	tento interpret Pythonu
`--no-check`	na konci žádný zkušební běh ani srovnávací testy

Tabulka 7a. Volby skriptu `install.sh` (vypíše je `./install.sh --help`). Lze je kombinovat, např. `./install.sh --with-sbi --no-check`.

Prostředí aktivujte v každém novém terminálu příkazem `source .venv/bin/activate`; poté je k dispozici příkaz `swingersim`. **Windows:** jednou nainstalujte WSL (PowerShell jako správce: `wsl --install`, restart, jednou otevřít *Ubuntu* a vytvořit uživatele) a výše uvedené kroky proveďte v terminálu Ubuntu; případně `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1` ověří WSL a spustí v něm `install.sh`. Webová aplikace spuštěná ve WSL se otevře v prohlížeči Windows na vypsané adrese.

Totéž ručně:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[all,dev]"
swingersim --help
```

`pip install -e` nainstaluje balík v upravitelném režimu: přímo se používá zdrojový kód v `src/swingersim/`, takže se najdou konfigurace, data a výstupy ve složce repozitáře. Názvy v hranatých závorkách jsou volitelné skupiny závislostí (tabulka 8). Poslední příkaz vypíše podpříkazy; pokud je vypíše, instalace funguje.

Skupina	Balíky	Co umožňuje
(vždy)	numpy, scipy, pydantic, pyyaml, h5py, rebound, reboundx	běhy, veškerou fyziku, výstup HDF5
`dev`	pytest, ruff	sadu testů
`all`	skupiny `viz`, `ensemble`, `fast`, `emulator`, `fit`	vše kromě `sbi` a `phoebe`; instaluje ji `install.sh`
`viz`	plotly, kaleido, matplotlib	interaktivní 3D prohlížeč, grafy ve zprávách HTML, obrázky PNG (matplotlib; kaleido s prohlížečem Chrome pro soubory PNG z grafů plotly); webová aplikace plotly použije, je-li k dispozici, jinak načte plotly.js z internetu
`fit`	emcee, corner, astropy	chyby proložení metodou MCMC, korelační grafy (corner plots), převod HJD/JD (UTC) na BJD_TDB
`fast`	numba	přeložené sekulární rovnice, asi stokrát rychlejší sekulární běhy a ansámbly
`ensemble`	pandas, pyarrow	souhrny ansámblů také jako soubory Parquet
`emulator`	scikit-learn	neuronové emulátory (`emulator-train`, `emulator-report`) a klasifikátory stability popsané níže
`sbi`	sbi, torch	simulační inferenci (`swingersim sbi`); asi 1 GB
`phoebe`	phoebe	PHOEBE 2 jako výpočetní modul světelných křivek vnitřních dvojhvězd (`--engine phoebe`)

Tabulka 8. Volitelné skupiny závislostí. Skupina se instaluje příkazem `pip install -e ".[<group>]"`; více skupin se odděluje čárkami. Pravý sloupec říká, které příkazy nebo volby skupinu potřebují; bez ní se zastaví se zprávou, která jmenuje chybějící balík.

3.3 Ověření instalace

```
pytest -m "not slow and not validation"     # unit tests, a few minutes
swingersim validate                          # fast benchmarks against published results
swingersim run configs/examples/example_2p2.yaml -o output/check/example.h5
```

Jednotkové testy kontrolují převody mezi elementy a polohami, hierarchickou inicializaci, zachování energie, relativistické stáčení periastra, schéma konfigurace, webovou aplikaci a dokumentaci. `swingersim validate` reprodukuje sadu publikovaných výsledků a pro každý vypíše PASS (vyhovuje), EXPLAINED (rozdíl s doloženou příčinou) nebo FAIL (nevyhovuje); srovnávací testy a jejich verdikty rozebírá dokument *Testování, část I*. Poslední příkaz je prvním během z kapitoly Rychlý start.

3.4 Volitelně: klasifikátory stability Vynatheya et al. (2023)

Klasifikátory stability čtyřhvězd 2+2 a 3+1 založené na strojovém učení (Vynatheya et al. 2023) publikovali jejich autoři a nejsou součástí SWINGERsimu. Chcete-li je použít, stáhněte jejich repozitář do `data/`:

```
git clone https://github.com/pavanvyn/quadruple-stability data/quadruple-stability
pip install -e ".[emulator]"
```

`swingersim stability config.yaml` pak uvede jejich verdikt pro každou dílčí čtyřhvězdu. Sítě byly uloženy ve scikit-learn 1.2.2; novější verze je načtou a varování o verzi je potlačeno. Jiné umístění lze zadat proměnnou prostředí `SWINGERSIM_VYNATHEYA_DIR`.

3.5 Volitelně: MSE pro nezávislá srovnání

Kód Multiple Stellar Evolution, MSE (Hamers et al. 2021), je nezávislý kód pro hierarchické vícenásobné hvězdy, který posloužil ke křížové kontrole SWINGERsimu (*Testování, část I*). Pro běh SWINGERsimu potřeba není. Chcete-li provádět vlastní srovnání, nainstalujte ho z jeho repozitáře; potřebuje překladače C, C++ a Fortranu:

```
sudo apt install gfortran
git clone https://github.com/hamers/mse ~/mse
cd ~/mse && make
```

3.6 Volitelně: MESA pro vlastní mřížky modelů hvězd

SWINGERsim umí spočítat vlastní mřížky modelů hvězd programem MESA (Modules for Experiments in Stellar Astrophysics; Paxton et al. 2011; Jermyn et al. 2023): stavbu ve fázi před hlavní posloupností a stavbu obálky, k_2 a disipaci inerciálních vln z úplných profilů hvězd. To je potřeba jen tehdy, když vestavěné vývojové dráhy MIST a Claretovy tabulky danou hvězdu nepokrývají (neobvyklá metalicita, zvláštní nastavení fyziky). MESA se jednou nainstaluje ručně; SWINGERsim ji pak spouští (i prostřednictvím zpracovatele úloh).

Požadavky: Linux x86_64, nejméně 8 GB paměti, asi 30 GB volného místa na disku (MESA asi 20 GB, její sada vývojových nástrojů asi 2 GB, mřížka několik GB) a jedna až dvě hodiny času.

1. Systémové balíky (sada vývojových nástrojů MESA, SDK, si přináší vlastní překladače):

   ```
   sudo apt install binutils make perl libx11-6 libx11-dev zlib1g zlib1g-dev tcsh unzip
    ↪ python3
   ```

2. Stáhněte MESA SDK pro Linux x86_64 z http://user.astro.wisc.edu/~townsend/static.php?ref=mesasdk a rozbalte ho do `~/mesa`.
3. Stáhněte vydání MESA (záznam na Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.2602941 nebo https://github.com/MESAHub/mesa/releases) a rozbalte ho do `~/mesa`. SDK musí mít verzi, kterou dané vydání MESA vyžaduje.
4. Přidejte do `~/.bashrc` následující řádky a otevřete nový terminál:

   ```
   export MESASDK_ROOT=$HOME/mesa/mesasdk
   source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
   export MESA_DIR=$HOME/mesa/mesa-<release>
   export OMP_NUM_THREADS=2
   ```

5. Přeložte MESA (30–60 minut): `cd $MESA_DIR && ./install`.
6. Otestujte se SWINGERsimem – jedna vývojová dráha hvězdy 1 $M_\odot$ od fáze před hlavní posloupností do konce hlavní posloupnosti:

   ```
   swingersim mesa-grid configs/mesa/lowmass_pms_ms.yaml --test
   ```

7. Spočítejte celou mřížku a zredukujte ji (hodiny; oba kroky mohou běžet jako úlohy zpracovatele):

   ```
   swingersim mesa-grid configs/mesa/lowmass_pms_ms.yaml -j 6
   swingersim mesa-reduce configs/mesa/lowmass_pms_ms.yaml
   ```

Zredukovaná mřížka je `mesa/lowmass_pms_ms/lowmass_pms_ms.npz`; konfigurace ji použije zápisem `stellar_model.structure: mesa:lowmass_pms_ms`.

3.7 Zpracovatel úloh pro dlouhé výpočty

Velké ansámbly (desítky tisíc členů, N-částicové ansámbly), proložení mnoha volných parametrů a mřížky MESA trvají hodiny až dny. Nejlépe se počítají na počítači s mnoha jádry, který zůstává zapnutý. `swingersim worker` z takového počítače udělá spouštěč úloh: sleduje složku, spustí každý soubor úlohy, který se v ní objeví, a výsledky zapíše do `output/`.

```
cd swingersim
source .venv/bin/activate
swingersim worker                  # watches jobs/, Ctrl+C stops it
swingersim worker --cores 8        # use at most 8 cores for all jobs together
```

Zpracovatel vytvoří složky z tabulky 9 a každých několik sekund zapisuje soubor `jobs/worker.json` s údaji o své činnosti (název počítače, počet jader, verze, s nimiž byl spuštěn, aktuální úloha, čas poslední kontroly). Úlohy, které potřebují jedno jádro (běh, světelná křivka, okamžiky zákrytů), běží vedle sebe až do počtu jader; úloha, která potřebuje všechna jádra (ansámbl, proložení nebo mapa chaosu s `processes: 0`, `validate --all`), počká na ostatní a běží sama.

Složka nebo soubor	Obsah
`jobs/drafts/`	konfigurace napsané ve webové aplikaci (zpracovatel je nespouští)
`jobs/submitted/`	zmrazené kopie konfigurací odeslaných úloh
`jobs/inbox/`	`<id>.yaml`: úlohy ve frontě, brané v pořadí jejich názvů; `<id>.yaml.hold`: úlohy čekající na zařazení do fronty
`jobs/running/`	právě počítané úlohy, každá s `<id>.yaml`, svým výpisem na obrazovku `<id>.log` a svým průběhem `<id>.status.json`
`jobs/done/`, `jobs/failed/`	dokončené a neúspěšné úlohy se stejnými třemi soubory
`jobs/cancel/`	prázdný soubor `<id>` danou úlohu zastaví; její výstup v `output/` se smaže a její soubory se uchovají zde

Složka nebo soubor	Obsah
`jobs/pause/`	prázdný soubor `<id>` pozastaví běžící úlohu; odstranění souboru ji nechá pokračovat přesně tam, kde se zastavila
`jobs/stop`	prázdný soubor zastaví zpracovatele; běžící úlohy se vrátí do fronty
`jobs/worker.json`, `jobs/worker.lock`	údaje o činnosti (heartbeat); zámek, který brání druhému zpracovateli na téže složce

Tabulka 9. Složka úloh zpracovatele. Levý sloupec je složka nebo soubor uvnitř složky SWINGERsimu, pravý sloupec to, co obsahuje. Webová aplikace používá stejné uspořádání.

Aby zpracovatel běžel i po odhlášení, spusťte ho v `tmux` nebo jako uživatelskou službu, např. `systemd-run --user --unit=swingersim-worker swingersim worker --root ~/swingersim`. Klesne-li volná paměť počítače pod 8 % celkové (nejméně 1,5 GB), zpracovatel zastaví úlohu, která používá nejvíc paměti, a označí ji jako neúspěšnou s vysvětlením, aby počítač zůstal použitelný. Po aktualizaci SWINGERsimu zpracovatele restartujte; `worker.json` ukazuje verzi, kterou spouští. Soubory úloh a pravidla pro ně popisuje kapitola Pracovní postupy.

3.8 Sestavení této dokumentace

Dokumentace je napsána v Markdownu v `docs/en/` (anglicky) a `docs/cs/` (česky), jedna složka pro každý dokument. Soubory PDF se sestavují programy pandoc a XeLaTeX:

```
sudo apt install pandoc texlive-xetex texlive-fonts-recommended texlive-lang-czechslovak
python tools/build_docs_pdf.py guide --lang en      # this guide:
 ↪  docs/pdf/SWINGERsim-guide-en.pdf
python tools/build_docs_pdf.py                      # every document in both languages
```

Kapitola 4

Rychlý start

Tato kapitola vás za několik minut dovede od nainstalovaného SWINGERsimu k prvním výsledkům, jednou přes webovou aplikaci a jednou z příkazového řádku. Obě cesty počítají totéž: ukázkovou čtyřhvězdu 2+2 `configs/examples/example_2p2.yaml` za 200 let.

4.1 Ukázková soustava

```yaml
topology: "2+2"
masses: {m1: 1.2, m2: 1.0, m3: 0.9, m4: 0.8}        # solar masses
orbits:
  A:   {P: 6.74, e: 0.05, i: 85.0, Omega: 0.0,  omega: 90.0,  M0: 0.0}
  B:   {P: 2.68, e: 0.02, i: 60.0, Omega: 40.0, omega: 10.0,  M0: 120.0}
  out: {P: 500,  e: 0.3,  i: 70.0, Omega: 10.0, omega: 120.0, M0: 45.0}
physics: {gr: true}                                  # general relativity on
run: {t_max_yr: 200, n_output: 2000}                 # 200 years, 2000 snapshots
```

Čtyři hvězdy podobné Slunci tvoří dvě dvojhvězdy, A (perioda ve dnech: 6,74) a B (2,68), které kolem sebe obíhají po vnější dráze `out` (500 d, excentricita 0,3). Každá dráha má periodu `P` ve dnech, excentricitu `e` a tři úhly ve stupních: sklon `i` k rovině oblohy ($i = 90°$ znamená pohled z boku), délku výstupného uzlu `Omega` a argument periastra `omega`; `M0` je střední anomálie na počátku, tj. kde na dráze se hvězdy nacházejí v čase $t = 0$. Hvězdy nemají zadané poloměry, a proto dostanou poloměry odpovídající hlavní posloupnosti nulového stáří.

4.2 Cesta přes webovou aplikaci

```
swingersim gui
```

Příkaz spustí malý webový server a otevře v prohlížeči adresu `http://127.0.0.1:8765`.

1. Na stránce **Configuration** (konfigurace) vyberte v seznamu *Open…* (otevřít) soubor `configs/examples/example_2p2.yaml`. Formulář i text YAML ukazují soustavu; štítek vpravo nahoře hlásí *valid* (platná).
2. Napište název konceptu (např. `my_2p2`) a stiskněte **Save** (uložit). Konfigurace je nyní konceptem v `jobs/drafts/`.
3. V panelu **What to compute** (co počítat) zaškrtněte **Run** (běh) (a chcete-li, také **Eclipse times (O − C)**, okamžiky zákrytů) a stiskněte **Add and run** (přidat a spustit). Úlohy se zařadí do fronty a na pozadí se spustí zpracovatel úloh.
4. Stránka **Jobs** (úlohy) ukazuje běžící úlohu s ukazatelem průběhu. Asi po minutě se přesune do stavu *Finished* (dokončeno).
5. Na stránce **Outputs** (výstupy) otevřete kartu běhu. Stránka výsledků ukazuje modelovou soustavu, kdy která dvojhvězda zakrývá, dráhové elementy v čase a poměry stability.

Stránky jsou popsány panel po panelu v kapitole Webová aplikace; obrázky 4, 7, 8 a 9 v ní ukazují, co uvidíte.

4.3 Cesta přes příkazový řádek

```
swingersim run configs/examples/example_2p2.yaml -o output/example.h5
```

Zhruba po minutě a půl program vypíše souhrn (běh této konfigurace v návodu trval 80 s na jednom jádře). Nejdůležitější řádky jsou:

Řádek souhrnu	Co vám říká
`out a = 1.94..1.9418 AU e = 0.2995..0.3007`	vnější dráha si zachovává velikost (asi dvojnásobek vzdálenosti Země–Slunce) i tvar
`i_mut A-B 25.59..46.67 deg`	úhel mezi rovinami A a B se kývá mezi 26° a 47°: dvojhvězdy se vůči sobě naklánějí
max |dE/E| = 3.23e-13	energie se zachovává na 13 platných číslic: integrace je přesná
`hierarchy: configured [[1,2],[3,4]], no change detected`	žádná hvězda nebyla vymrštěna ani nezměnila partnera
`precession period : 283 yr estimated`	rovina dvojhvězdy A se jednou otočí asi za 283 let
`stability ratio Mardling-Aarseth = 3.67 (stable)`	dráhy jsou od sebe dost daleko pro dlouhý život (nad 1 znamená stabilní)
`eclipses (observer along z): A 2 %, B 43 %`	B zakrývá během 43 % běhu, A jen krátce na začátku
`m1 R = 1.14 Rsun, …, Teff = 6144 K, main sequence`	hvězdy: poloměr, teplota, vývojová fáze

Tabulka 10. Klíčové řádky souhrnu ukázkového běhu. Levý sloupec cituje řádek tak, jak je vypsán, pravý sloupec říká, co znamená. Každý řádek souhrnu je vysvětlen v kapitole Výstupy.

Běh také zapsal vedle souboru HDF5 své standardní produkty:

```
ls output/example*
# example.h5  example.html  example_summary.txt  example_timeseries.csv
# example_orbits.png  example_inclinations.png  example_conservation.png
 ↪  example_viewer.html
```

Otevřete ve webovém prohlížeči `output/example.html` (zprávu) a `output/example_viewer.html` (animovaný 3D pohled na běh). Oba jsou samostatné soubory, které fungují bez SWINGERsimu a bez připojení k internetu.

4.4 Změňte jednu věc

Typický způsob práce je změnit jeden parametr nebo zapnout či vypnout jeden efekt a porovnat výsledky. Připravená varianta naklání dvojhvězdu B o 65° vůči vnější dráze:

```
swingersim run configs/examples/example_2p2_zlk.yaml -o output/zlk.h5
```

Excentricita B se nyní každých 14 let kývá mezi 0,01 a 0,81: to jsou cykly ZLK (von Zeipel–Lidov– Kozai), výměna excentricity a sklonu dráhy rušené vzdáleným skloněným tělesem (Řešené příklady).

4.5 Okamžiky zákrytů téže soustavy

```
swingersim timings configs/examples/example_2p2.yaml --years 20 -o
 ↪  output/example_timings.csv \
  --plot output/example_oc.png
```

Příkaz najde každý zákryt A a B v příštích 20 letech, včetně doby letu světla přes vnější dráhu, a zapíše jejich O−C vůči lineární efemeridě (tabulku a obrázek). Pokračujte kapitolou Pracovní postupy pro úplné úlohy, nebo kapitolou Řešené příklady pro další soustavy.

Kapitola 5

Webová aplikace

`swingersim gui` spustí na vašem počítači malý webový server a otevře v prohlížeči stránku, z níž lze ovládat vše, co SWINGERsim umí: psát konfigurace, volit, co se má počítat, spouštět a řídit úlohy a číst výsledky na stránkách připravených pro každý druh výsledku. Stránka je v angličtině. Sama nic nepočítá: zapisuje soubory úloh, které provádí zpracovatel úloh (kapitola Instalace), a čte soubory, které úlohy zapíší. Výsledek spočtený z příkazového řádku proto vypadá stejně jako výsledek spuštěný ze stránky a prohlížeč lze během výpočtu úloh zavřít.

Snímky obrazovky v této kapitole zachycují skutečnou relaci. Soustavou je V907 Sco, zákrytová dvojhvězda s periodou 3,78 d a třetí hvězdou na dráze s periodou 142 d, jejíž zákryty přicházejí a odcházejí (Zasche et al. 2023); její běhy, světelná křivka, okamžiky zákrytů a proložení jsou tytéž jako v dokumentu *Testování, část III*. Ansámbl je ansámbl QX Cas z téhož dokumentu.

5.1 Spuštění aplikace

```
swingersim gui                              # http://127.0.0.1:8765, opens the browser
swingersim gui --port 8800 --no-browser     # another port, no browser
swingersim gui --root ~/swingersim          # another SWINGERsim folder
swingersim gui --host 0.0.0.0               # reachable from other computers
```

Volba	Výchozí hodnota	Význam
`--root`	aktuální složka, nebo nejbližší nadřazená složka, která obsahuje `configs/`	složka SWINGERsimu, jejíž `configs/`, `jobs/` a `output/` se používají
`--host`	`127.0.0.1`	adresa, na které server naslouchá; `0.0.0.0` ho zpřístupní ze sítě
`--port`	`8765`	port serveru
`--no-browser`	vypnuto	neotevírat prohlížeč

Tabulka 11. Volby příkazu `swingersim gui`. S `--host 0.0.0.0` může kdokoli v síti číst výstupy, psát konfigurace a spouštět úlohy; používejte to jen v důvěryhodné síti. Server poskytuje jen soubory pod `--root`.

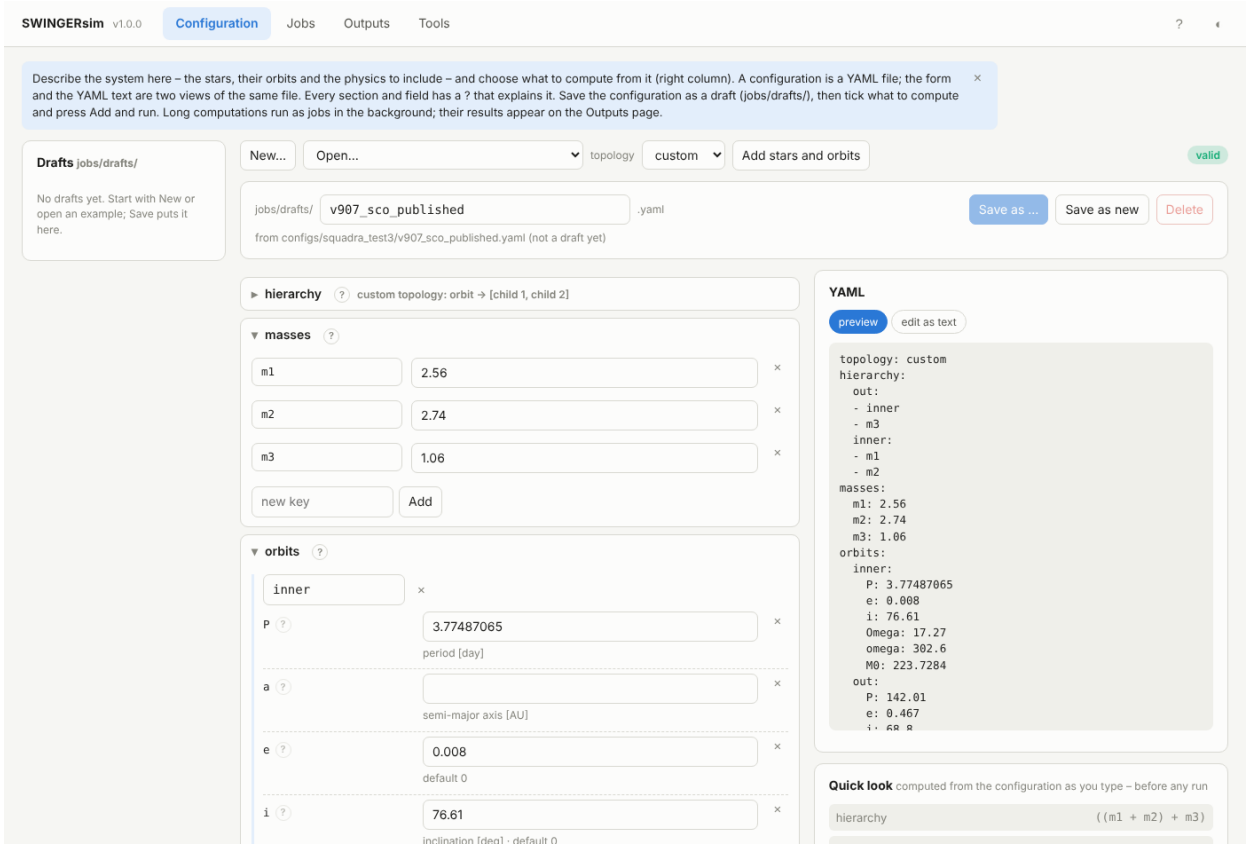
5.2 Rámec každé stránky

Lišta nahoře nese název programu a čtyři karty – **Configuration** (konfigurace), **Jobs** (úlohy), **Outputs** (výstupy) a **Tools** (nástroje) –, které představují čtyři stránky aplikace. Práce postupuje jedním směrem: na stránce *Configuration* popíšete soustavu a zaškrtnete, co

se má počítat, *Jobs* provádí výpočty, *Outputs* ukazuje, co daly; *Tools* obsahuje kalkulačky, které nepotřebují konfiguraci. Vpravo na liště otevírá **?** panel nápovědy k aktuální stránce a ◐ přepíná mezi světlým a tmavým barevným schématem. Pod lištou začíná každá stránka modrým rámečkem, který dvěma větami říká, k čemu stránka slouží; **×** ho zavře. Každý oddíl, pole, výpočet, graf a varování má vlastní **?**, které otevře panel nápovědy s vysvětlením (obrázek 5).

5.3 Configuration

Stránka Configuration (konfigurace) slouží k psaní a úpravě konfiguračních souborů a k určení, co se s nimi má počítat (obrázek 4).



Obrázek 4. Stránka Configuration s otevřenou konfigurací V907 Sco. Vlevo: seznam konceptů (zde prázdný). Nahoře: panel nástrojů – *New…*, *Open…*, volič topologie (`custom`), *Add stars and orbits* a štítek stavu (*valid*, zelený). Pod ním lišta názvu: koncept se uloží jako `jobs/drafts/v907_sco_published.yaml`; *Save as …*, *Save as new* a *Delete*; řádek pod ní uvádí, odkud konfigurace pochází. Uprostřed: formulář, zde s oddíly *hierarchy* (sbalený), *masses* (tři hvězdy) a *orbits* (dráha `inner` s poli periody, velké poloosy, excentricity a sklonu; každé pole má **?**, jednotku a pod sebou výchozí hodnotu, **×** ho odstraní). Vpravo: text YAML téže konfigurace (*preview*) a horní část panelu *Quick look*.

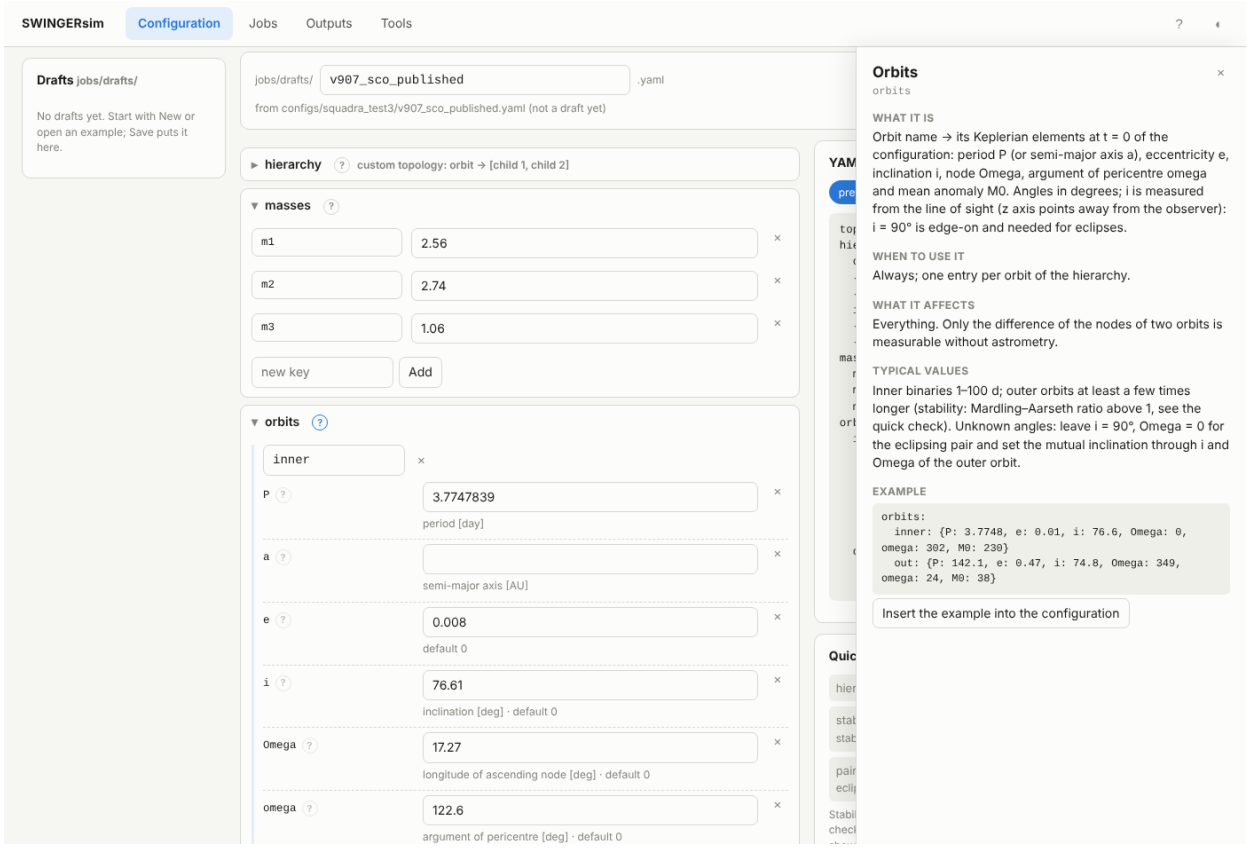
Drafts (koncepty). Seznam vlevo ukazuje konfigurace v `jobs/drafts/`. Kliknutím se koncept otevře. Konfigurace odjinud (příklad v `configs/`, proložená konfigurace, člen ansámblu) se stane konceptem, jakmile se uloží.

Panel nástrojů. *New…* (nová) založí konfiguraci, prázdnou nebo z jedné z pěti šablon (zákrytová dvojhvězda se třetím tělesem, čtyřhvězda 2+2, čtyřhvězda 3+1, ansámbl pro neviděného průvodce a proložení okamžiků minim). *Open…* (otevřít) načte libovolnou konfiguraci pod `configs/`, koncept nebo odeslanou úlohu. Volič **topology** (topologie) nastavuje hierarchii (předvolby z obrázku 1 nebo `custom`); *Add stars and orbits* (přidat hvězdy a dráhy) doplní hmotnosti a dráhy, které topologie potřebuje. Štítek vpravo ukazuje stav konfigurace: *valid* (platná), *not checked* (nezkontrolovaná) nebo počet chyb.

Lišta názvu. Název konceptu (`jobs/drafts/<name>.yaml`). *Save* (uložit) zapíše koncept pod tímto názvem (dokud se název liší od otevřeného souboru, tlačítko zní *Save as …*), *Save as new* (uložit jako nový) se zeptá na nový název a nikdy nepřepíše existující koncept, *Delete* (smazat) přesune koncept do `jobs/drafts/.deleted/`. Tečka vedle názvu označuje neuložené změny; úlohy vždy používají uloženou verzi.

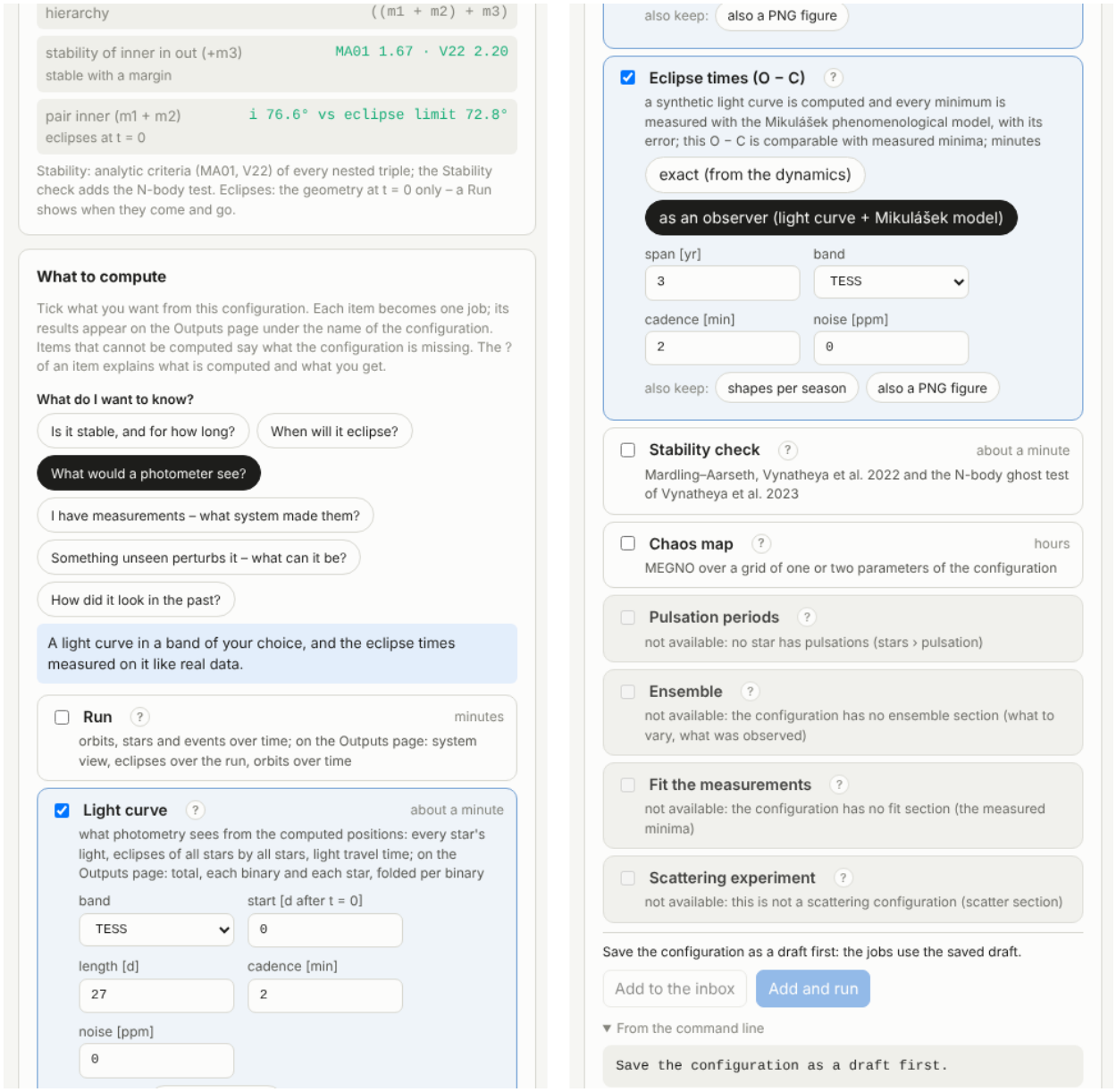
Formulář. Formulář se generuje ze schématu konfigurace, takže vždy nabízí každý klíč s jeho jednotkou, výchozí hodnotou a jednořádkovým popisem; je to totéž schéma, jaké používá příkazový řádek (kapitola Konfigurační soubor). Nepoužité oddíly ukazují *not set* (nenastaveno) a uvádějí, které výpočty je používají (např. *stars – used by Light curve, Eclipse times, Tides*). Oddíl se otevře kliknutím; *new key* (nový klíč) a *Add* (přidat) přidají položku do slovníku (hvězdu do `masses`, dráhu do `orbits`); × pole odstraní. Každá změna se okamžitě ověří stejnými kontrolami jako na příkazovém řádku a chyby se zobrazí u pole a vypíší pod textem YAML.

YAML. Tatáž konfigurace jako text. *preview* (náhled) ji zobrazí; *edit as text* (upravit jako text) ji změní na editor a *Apply text to the form* (převzít text do formuláře) načte upravený text zpět do formuláře. Komentáře v textu formulář neuchovává; komentované soubory uchovávejte pod `configs/`.



Obrázek 5. Panel nápovědy otevřený tlačítkem **?** oddílu *orbits*. Zakrývá pravou třetinu stránky a má části *What it is* (co to je), *When to use it* (kdy to použít), *What it affects* (co to ovlivňuje), *Typical values* (typické hodnoty) a *Example* (příklad); *Insert the example into the configuration* zkopíruje příklad do formuláře. Formulář vlevo zůstává použitelný; × panel zavře.

Panel nápovědy (obrázek 5) je vestavěná příručka. U konfiguračního klíče vysvětluje, co klíč znamená, kdy je potřeba, co ovlivňuje, typické hodnoty, příklad a případně literaturu; u výpočtu říká, co se počítá, co konfigurace potřebuje, jak dlouho to trvá a co ukazuje stránka výsledků; u grafu vysvětluje, jak ho číst; u varování říká, co znamená a co dělat.



Obrázek 6. Pravý sloupec stránky Configuration pro V907 Sco, rozdělený na dvě části umístěné vedle sebe. Levá část, shora: panel *Quick look* s hierarchií `((m1 + m2) + m3)`, poměry stability jediné vnořené trojice (MA01 1,67, V22 2,20, „stable with a margin“, stabilní s rezervou) a geometrií zákrytů páru `inner` (sklon 76,6° proti mezi zákrytů 72,8°: „eclipses at t = 0“, zákryty v t = 0); poté *What to compute* se šesti otázkami *What do I want to know?* – vybrána je otázka *What would a photometer see?* a její odpověď je v modrém rámečku – a položky *Run* (nezaškrtnutá) a *Light curve* (zaškrtnutá, s volbami pásmo, začátek, délka, kadence a šum). Pravá část: *Eclipse times (O − C)*, zaškrtnutá, přepnutá na *as an observer* se svými volbami (rozsah, pásmo, kadence, šum; *shapes per season* a *also a PNG figure* jako doplňkové soubory); *Stability check* a *Chaos map* (nezaškrtnuté); *Pulsation periods*, *Ensemble*, *Fit the measurements* a *Scattering experiment* zašedlé s uvedeným důvodem (konfigurace nemá pulzující hvězdu ani oddíl `ensemble`, `fit` či `scatter`); dole *Add to the inbox* a *Add and run* (nedostupné, dokud není koncept uložen) a *From the command line*.

Quick look (rychlý náhled; obrázek 6 vlevo nahoře) se počítá z konfigurace už během psaní, dříve než se cokoli spustí: hierarchie v závorkovém zápisu, poměry stability každé vnořené trojice podle Mardlinga & Aarsetha (2001, MA01) a Vynatheyi et al. (2022, V22) – nad 1 stabilní, od 1,5 zeleně – a pro každý pár dvou hvězd jeho sklon ve srovnání s mezí zákrytů $|\cos i| < (R_1 + R_2)/a$ a zaplnění Rocheových laloků jeho hvězd. Varuje včas, např. že pozorovaná zákrytová dvojhvězda má při daném sklonu příliš malé poloměry na to, aby zakrývala.

What to compute (co počítat) uvádí všechny výpočty, které konfigurace umožňuje. Každá zaškrtnutá položka se stane jednou úlohou uloženého konceptu s názvem `<number>_<draft>_<item>`; její výsledky se objeví na stránce Outputs pod názvem konfigurace. Položky, které konfigurace neumožňuje, jsou zašedlé a říkají, co chybí. Otázky pod *What do I want to know?* (co chci vědět) zaškrtnou položky, které na ně odpovídají, a jednou větou řeknou jak (tabulka 12).

Otázka	Zaškrtne položky	Poznámka
Is it stable, and for how long? (Je stabilní, a jak dlouho?)	Stability check, Run	kontrola dá během minuty verdikt tří kritérií; dlouhý běh ukáže, co se skutečně stane
When will it eclipse? (Kdy bude zakrývat?)	Run, Eclipse times (exact)	běh ukáže geometrii zákrytů v čase, okamžiky zákrytů každý zákryt a jeho O−C
What would a photometer see? (Co by viděl fotometr?)	Light curve, Eclipse times (as an observer)	světelnou křivku a minima na ní změřená jako u skutečných dat
I have measurements – what system made them? (Mám měření – jaká soustava je vytvořila?)	Fit the measurements	otevře k vyplnění oddíl `fit`
Something unseen perturbs it – what can it be? (Něco neviděného ji ruší – co to může být?)	Ensemble	otevře k vyplnění oddíl `ensemble`
How did it look in the past? (Jak vypadala v minulosti?)	Run	se záporným `run.t_max_yr`

Tabulka 12. Otázky panelu *What do I want to know?*. Každý řádek obsahuje otázku (vlevo), výpočty, které vybere (uprostřed), a nápovědu, která se s ní zobrazí (vpravo).

Položka	Příkaz	Volby v panelu	Potřebuje
Run	`run`	backend (prázdné: podle konfigurace)	hmotnosti a dráhy
Light curve	`lightcurve`	pásmo, začátek [d po $t = 0$], délka [d] (výchozí 27), kadence [min] (výchozí 2), šum [ppm]; obrázek PNG	poloměry a teploty (z `stars` nebo z modelu hvězd)
Eclipse times (O − C), exact	`timings`	rozsah [yr] (výchozí 10); obrázek PNG	poloměry pro mez zákrytů
Eclipse times (O − C), as an observer	`minima`	rozsah [yr] (výchozí 3), pásmo, kadence, šum; tvary po sezónách, obrázek PNG	jako světelná křivka
Stability check	`stability`	počet vnějších oběhů N-částicového testu (výchozí 100)	hmotnosti a dráhy
Chaos map	`chaosmap`	parametr x, rozsah x, počet bodů x (30); volitelně parametr y, rozsah, počet bodů	hmotnosti a dráhy
Pulsation periods	`pulsation`	–	hvězdu s `pulsation`
Ensemble	`ensemble`	počet členů (prázdné: `ensemble.n`)	oddíl `ensemble`
Fit the measurements	`fit`	krok (prázdné: 2, pokud existuje `fit.stage2`)	oddíl `fit`
Scattering experiment	`scatter`	–	konfiguraci rozptylu

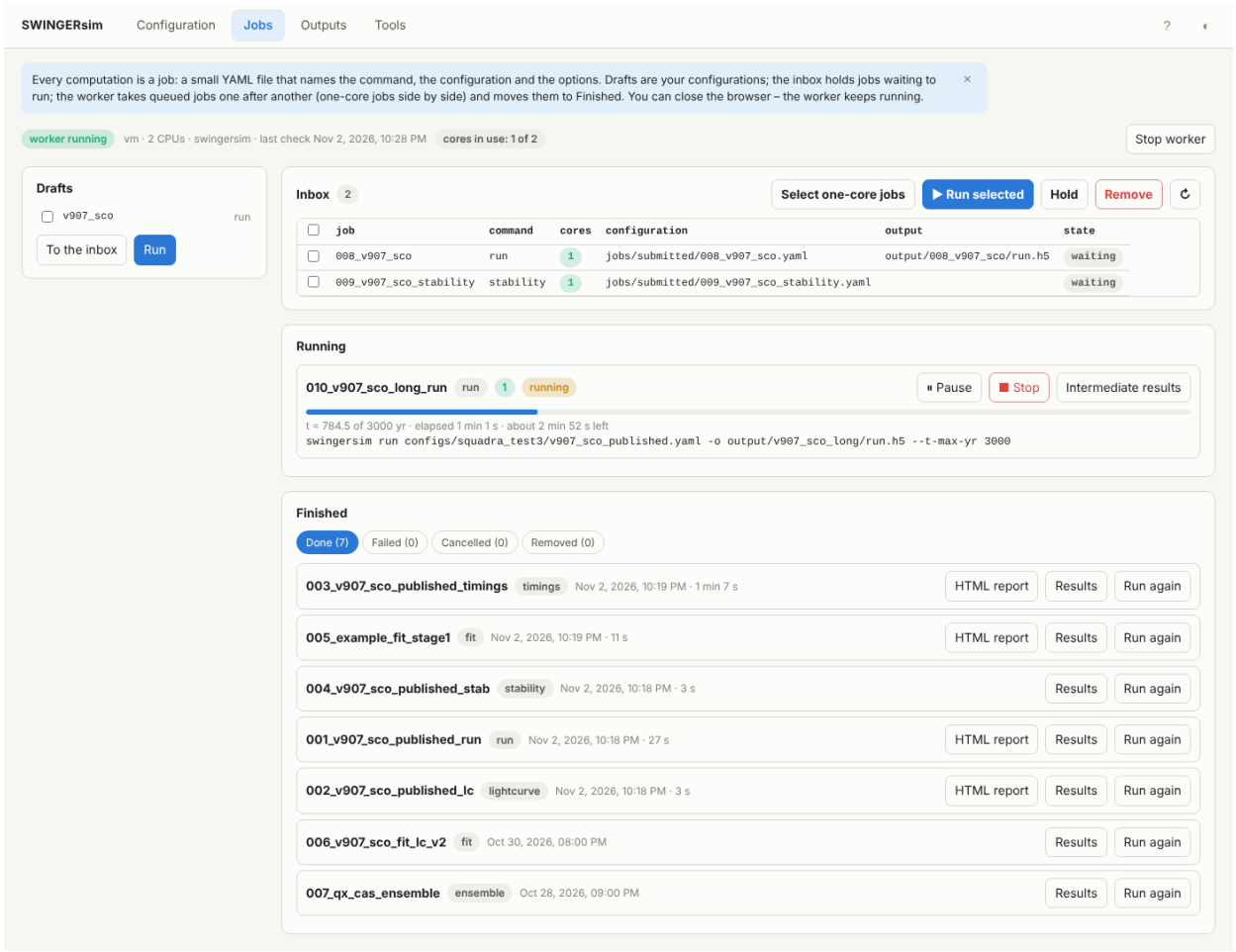
Tabulka 13. Položky panelu *What to compute*. Sloupce: popisek v panelu (Light curve – světelná křivka, Eclipse times – okamžiky zákrytů, Stability check – kontrola stability, Chaos map – mapa chaosu, Pulsation periods – periody pulzací, Fit the measurements – proložení měření, Scattering experiment – rozptylový experiment), příkaz, který úloha spouští (kapitola Příkazový řádek), volby zobrazené po zaškrtnutí položky a co musí konfigurace obsahovat.

Oba druhy okamžiků zákrytů odpovídají na různé otázky. *Exact* (přesné) bere okamžiky konjunkce z integrace, včetně doby letu světla: skutečné O−C modelu, bez světelné křivky a bez šumu, za sekundy výpočtu. *As an observer* (jako pozorovatel) spočítá syntetickou světelnou křivku a každé minimum na ní změří fenomenologickým modelem Mikuláška (2015), s chybou: O−C stejného druhu jako ze skutečných minim, za minuty. Liší se o to, co posouvá změřené minimum od konjunkce (nesouměrné zákryty excentrických drah, světlo ostatních hvězd, pulzace, šum a vzorkování).

Add to the inbox (přidat do fronty) zapíše úlohy jako čekající (`.yaml.hold`), *Add and run* (přidat a spustit) je zařadí do fronty a spustí zpracovatele úloh. *From the command line* (z příkazového řádku) ukáže příkazy, jimž zaškrtnuté položky odpovídají, pro použití v terminálu nebo ve skriptu.

5.4 Jobs

Stránka Jobs (úlohy) je ovládacím panelem zpracovatele úloh a fronty úloh (obrázek 7).



Obrázek 7. Stránka Jobs během běhu úlohy. Nahoře: lišta zpracovatele – *worker running* (zpracovatel běží, zeleně), počítač (`vm`), jeho 2 procesory, čas poslední kontroly, *cores in use: 1 of 2* – a *Stop worker*. Vlevo: *Drafts* s konceptem `v907_sco` (zaškrtávací políčko; *run* říká, která položka by se spustila), *To the inbox* a *Run*. Vpravo, shora: *Inbox* se dvěma čekajícími úlohami (sloupce úloha, příkaz, jádra, konfigurace, výstup, stav) a tlačítka *Select one-core jobs*, *Run selected*, *Hold*, *Remove* a ↻; *Running* s úlohou `010_v907_sco_long_run` – N-částicový běh na 3000 let – s ukazatelem průběhu (*t = 784.5 of 3000 yr · elapsed 1 min 1 s · about 2 min 52 s left*), spouštěným příkazem a tlačítky *Pause*, *Stop* a *Intermediate results*; *Finished* s kartami *Done (7)*, *Failed (0)*, *Cancelled (0)*, *Removed (0)* a jedním řádkem na každou dokončenou úlohu s jejím příkazem, časem dokončení, dobou trvání a tlačítky *HTML report*, *Results* a *Run again*.

Lišta zpracovatele. Zda zpracovatel úloh běží, na kterém počítači, s kolika jádry, kdy se naposledy ohlásil a kolik jader používají běžící úlohy. *Start worker* (spustit zpracovatele) ho spustí na pozadí, takže běží dál i po zavření prohlížeče nebo webového serveru; *Stop worker* (zastavit zpracovatele) ho zastaví a běžící úloha se vrátí do fronty (ansámbl s `resume` pokračuje tam, kde se zastavil). Zpracovatel spuštěný se starší verzí SWINGERsimu je označen: po aktualizaci ho restartujte.

Drafts (koncepty). Zaškrtněte koncepty a stiskněte *To the inbox* (do fronty; čekající úlohy) nebo *Run* (spustit; zařazené do fronty, zpracovatel spuštěn). Je to totéž jako *Add to the inbox* a *Add and run* na stránce Configuration.

Inbox (fronta). Čekající (`.yaml.hold`) a zařazené (`.yaml`) úlohy. Sloupec *cores* (jádra) říká, zda úloha potřebuje jedno jádro, nebo všechna. *Run selected* (spustit vybrané) spustí jen zaškrtnuté úlohy: ostatní zařazené úlohy se pozdrží a stránka uvede které. *Select one-core jobs* (vybrat jednojádrové úlohy) zaškrtne všechny úlohy, které potřebují jedno jádro, aby běžely vedle sebe. *Hold* (pozdržet) pozdrží zaškrtnuté úlohy, *Remove* (odebrat) je přesune do `jobs/cancel/`, ↻ obnoví seznam.

Running (běžící). Jeden blok na každou běžící úlohu: její příkaz a jádra, ukazatel průběhu s

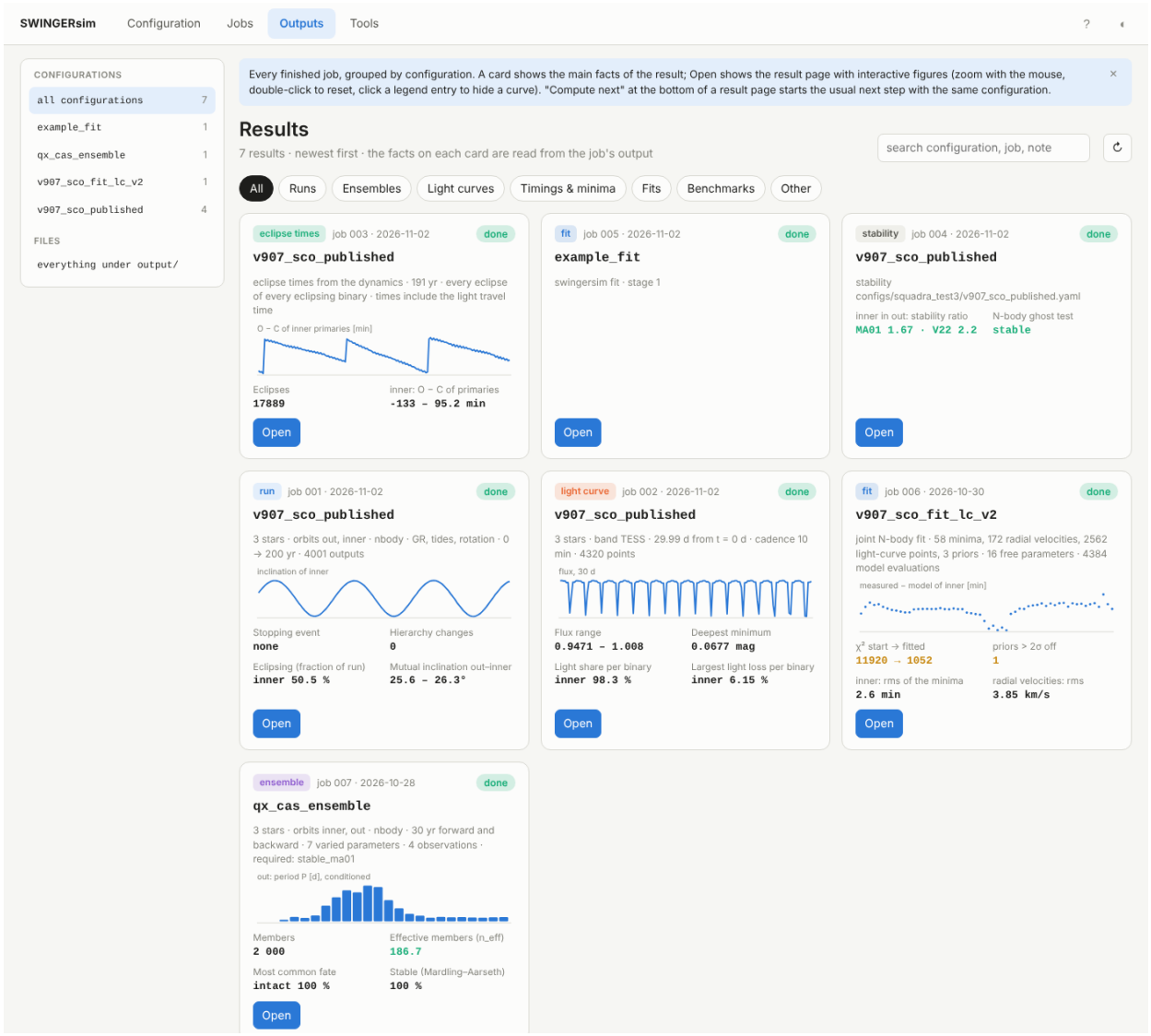
odhadem zbývajícího času (doba pozastavení se nezapočítává), příkazový řádek a tři tlačítka. *Pause* (pozastavit) zastaví procesy úlohy (SIGSTOP) a *Continue* (pokračovat) je nechá běžet dál přesně tam, kde byly. *Stop* (zastavit) úlohu ukončí, smaže její dosavadní výsledky (jen uvnitř `output/`) a přesune úlohu do `jobs/cancel/`. *Intermediate results* (průběžné výsledky) otevře to, co úloha dosud zapsala: dlouhý N-částicový běh zapisuje svůj stav každých 20 s, ansámbl zapisuje jeden řádek za každého dokončeného člena.

Finished (dokončené). Hotové, neúspěšné, zrušené a odebrané úlohy na čtyřech kartách. *HTML report* otevře zprávu úlohy, *Results* (výsledky) její stránku výsledků na stránce Outputs, *Run again* (spustit znovu) vrátí kopii úlohy do fronty. Neúspěšná úloha ukazuje konec svého záznamu (logu) a u běžných chyb (chybějící soubor, neplatná konfigurace, nedostatek paměti, mez chyby energie) také to, co chyba znamená a co dělat.

Úlohy odeslané ze stránky, které mohou využít více jader (`ensemble`, `scatter`, `chaosmap`, `fit` v kroku 2, příkazy MESA), dostanou `processes: 0` (všechna jádra úlohy), není-li nastavena jiná hodnota. Jednotlivý běh, světelná křivka nebo sada okamžiků zákrytů je jeden výpočet na jednom jádře.

5.5 Outputs

Každá dokončená, neúspěšná nebo běžící úloha je **výsledkem**. Stránka Outputs (výstupy) je uvádí jako karty a každý otevře na stránce připravené pro jeho druh (obrázek 8).



Obrázek 8. Seznam výsledků. Vlevo: *Configurations* – výsledky seskupené podle konfigurace, z níž byly spočteny, s jejich počtem (*all configurations* 7, `example_fit` 1, `qx_cas_ensemble` 1, `v907_sco_fit_lc_v2` 1, `v907_sco_published` 4), a *everything under output/*. Nahoře: nadpis *Results*, vyhledávací pole a ↻. Pod ním filtrační štítky *All*, *Runs*, *Ensembles*, *Light curves*, *Timings & minima*, *Fits*, *Benchmarks* a *Other*. Každá karta uvádí svůj druh (barevný štítek), číslo úlohy a datum, svůj stav (*done*), konfiguraci, jeden řádek o tom, co se počítalo, malý graf (O−C zákrytů, sklon vnitřní dvojhvězdy během běhu, světelnou křivku, rezidua proložení naměřené minus modelové, podmíněné rozdělení parametru ansámblu) a dva až čtyři údaje přečtené z výstupu, např. *Eclipsing (fraction of run) inner 50.5 %*. *Open* otevře stránku výsledku.

Údaje na kartách se čtou z výstupních souborů; uvádějí, co výstup obsahuje (rozsahy, podíly, události, poměry stability, efektivní počty členů), a soustavu nikdy neinterpretují. Barvy označují kvalitu čísla jednotně na všech stránkách (tabulka 14).

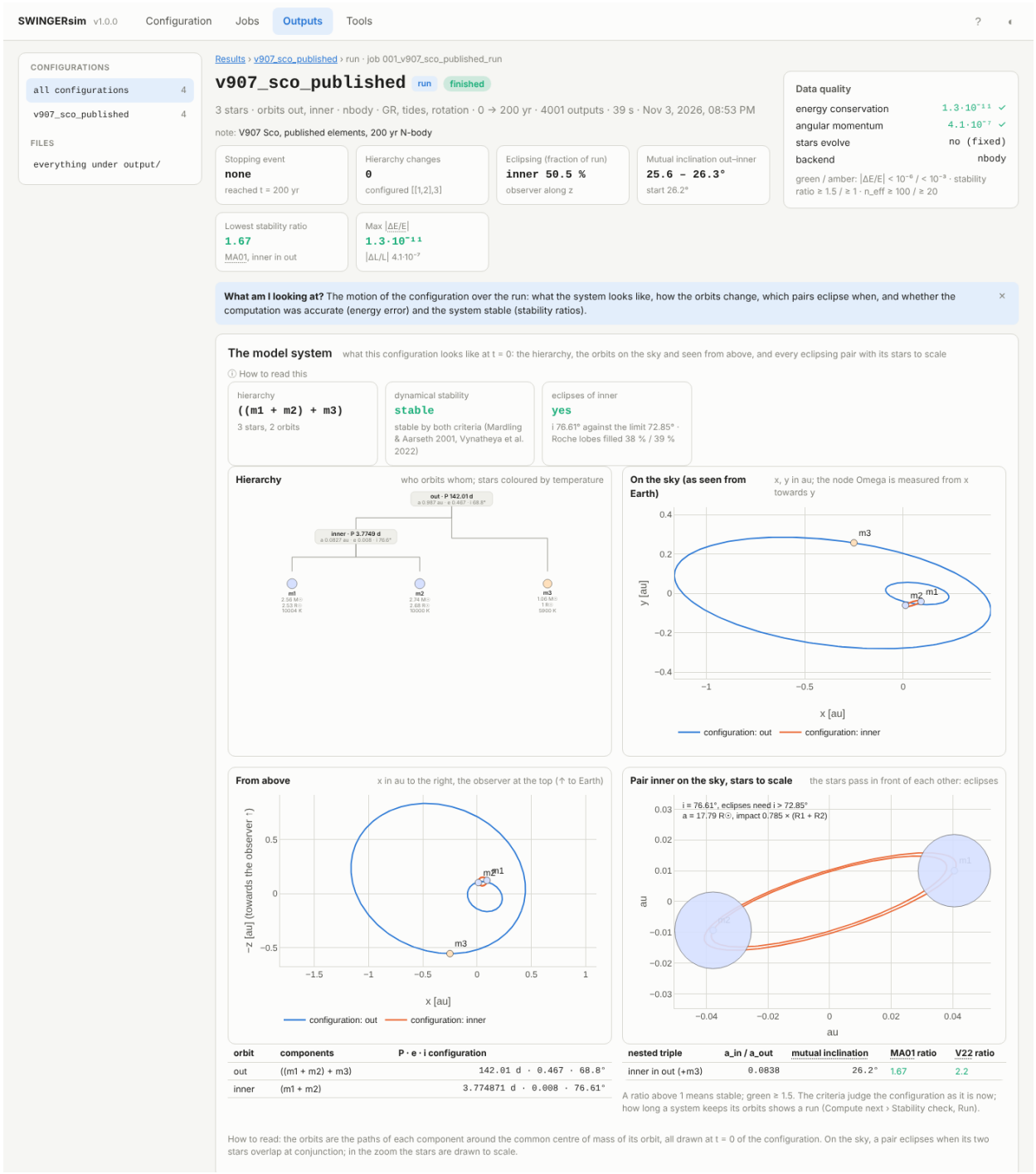
Veličina	zelená	jantarová	červená
největší relativní chyba energie $\lvert\Delta E/E\rvert$ běhu (u disipativních běhů se neoznačuje)	$< 10^{-6}$	$< 10^{-3}$	$\geq 10^{-3}$
poměr stability (Mardling–Aarseth, Vynatheya et al. 2022)	$\geq 1{,}5$	1–1,5	< 1
efektivní počet členů n_{eff} ansámblu	≥ 100	20–100	< 20

Veličina	zelená	jantarová	červená
redukované χ^2, délka MCMC, apriorní rozdělení proložení	jak uvádí stránka proložení		

Tabulka 14. Barevný kód stránek výsledků. Každý řádek je veličina, sloupce jsou rozsahy zobrazené zeleně (v pořádku), jantarově (prohlédněte si to) a červeně (bez kontroly číslu nevěřte). Rozsahy jsou vypsány pod každým rámečkem *Data quality*.

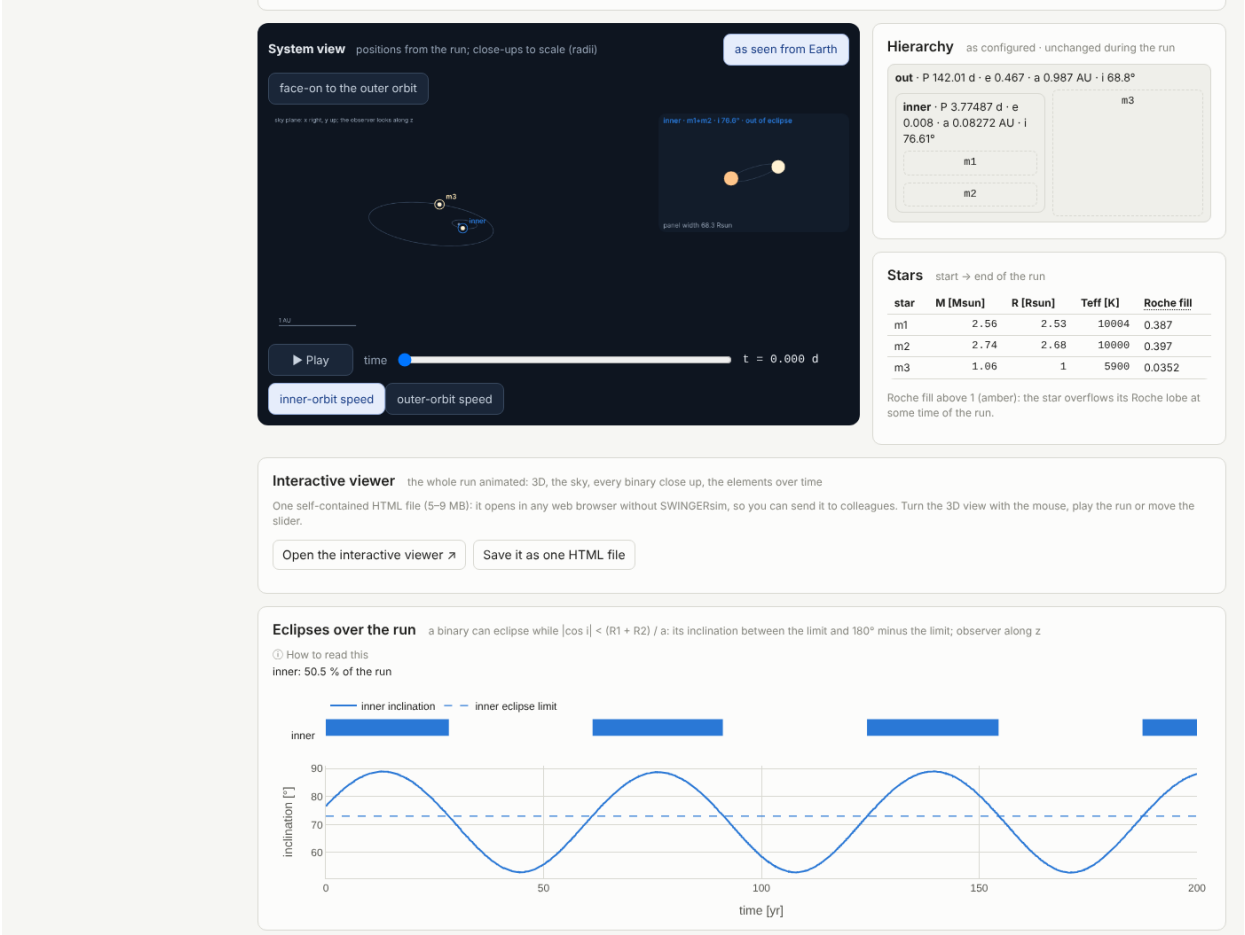
Každá stránka výsledku má stejný rámec: záhlaví s názvem konfigurace, druhem výsledku, jeho stavem, řádkem o tom, co se počítalo, a poznámkou úlohy; hlavní údaje v rámečcích; rámeček *Data quality* (kvalita dat) vpravo; modrý rámeček *What am I looking at?* (na co se dívám); části připravené pro tento druh výsledku; *Other results of this configuration* (další výsledky této konfigurace); *Compute next* (spočítat dále); *For a paper* (do článku); a *Advanced* (pokročilé). *Compute next* nabízí, co obvykle následuje (světelnou křivku nebo O−C běhu, další členy ansámblu, proloženou konfiguraci proložení), a otevře stránku Configuration se zaškrtnutou položkou; zašedlé akce říkají, proč nejsou k dispozici. *For a paper* vysvětluje, že každý obrázek lze uložit jako vektorovou grafiku (ikona fotoaparátu nad ním) a jeho data jako CSV (ikona diskety), a *Methods paragraph* napíše odstavec, který popisuje, jak byl výsledek spočten, i s potřebnými citacemi. *Advanced* obsahuje soubory úlohy, její záznam, její konfiguraci a soubor úlohy, volné grafy libovolných sloupců, všechny časové řady běhu a 3D prohlížeč.

5.5.1 Stránka výsledku běhu



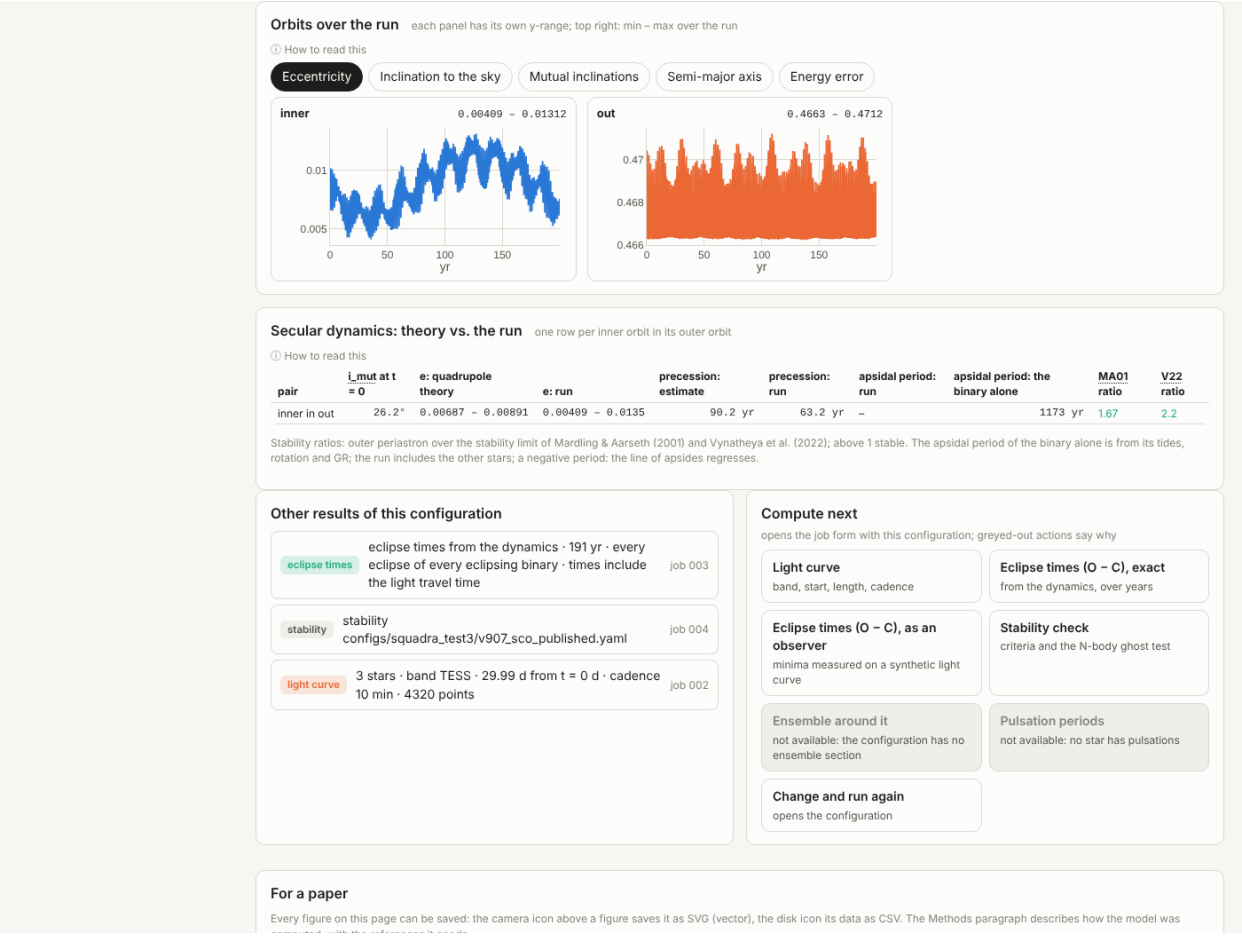
Obrázek 9. Horní část stránky výsledku běhu (V907 Sco, N-částicový běh na 200 let s relativitou, slapy a rotací). Záhlaví: `v907_sco_published`, *run*, *finished*, „3 stars · orbits out, inner · nbody · GR, tides, rotation · 0 → 200 yr · 4001 outputs · 39 s“. Rámečky údajů: *Stopping event* none (ukončující událost: žádná), *Hierarchy changes* 0 (změny hierarchie), *Eclipsing (fraction of run)* inner 50,5 % (zakrývá, podíl běhu), *Mutual inclination out–inner* 25,6–26,3° (vzájemný sklon), *Lowest stability ratio* 1,67 (MA01) (nejnižší poměr stability), *Max |ΔE/E|* $1{,}3 \times 10^{-11}$. *Data quality*: zachování energie $1{,}3 \times 10^{-11}$, moment hybnosti $4{,}1 \times 10^{-7}$, vývoj hvězd ne, backend nbody. *The model system* (modelová soustava): souhrnné rámečky (hierarchie, dynamická stabilita, zákryty dráhy inner v $t = 0$); *Hierarchy* – strom s drahami jako obdélníky a hvězdami jako kroužky obarvenými podle teploty; *On the sky* (na obloze) – dráhy obou složek každé dráhy promítnuté na oblohu (x, y v au, uzel Ω měřený od x k y; modře: out, oranžově: inner); *From above* (shora) – totéž při pohledu od pólu roviny oblohy, pozorovatel nahoře; *Pair inner on the sky, stars to scale* (pár inner na obloze, hvězdy v měřítku) – obě hvězdy zákrytového páru nakreslené se svými poloměry podél zdánlivé dráhy, se sklonem, mezí zákrytů, a a srážkovým parametrem. Dole: tabulky drah (P, e, i) a vnořené trojice ($a_{\text{in}}/a_{\text{out}}$, vzájemný sklon, poměry MA01 a V22).

Horní část stránky běhu (obrázek 9) odpovídá na otázku „co je to za soustavu a podařil se výpočet?“. Rámečky údajů říkají, zda běh skončil předčasně, zda se změnila hierarchie, které dvojhvězdy zakrývají a po jakou část běhu, rozsah vzájemných sklonů, nejnižší poměr stability a chybu energie. *The model system* kreslí konfiguraci v $t = 0$ čtyřmi způsoby. V pohledu na oblohu pár zakrývá, když se jeho dvě hvězdy v konjunkci na obloze překrývají; ve zvětšeném panelu jsou hvězdy nakresleny v měřítku, takže lze geometrii zákrytu přečíst přímo (zde je sklon 76,6° těsně nad mezí 72,85° a srážkový parametr je 0,785 z $R_1 + R_2$: tečné, částečné zákryty).



Obrázek 10. Prostřední část stránky běhu. *System view* (pohled na soustavu; tmavý panel): hvězdy v čase nastaveném posuvníkem, při pohledu ze Země (*as seen from Earth*) nebo kolmo na vnější dráhu; vpravo detail páru `inner` s hvězdami v měřítku a popiskem *out of eclipse* (mimo zákryt) nebo *eclipse now* (právě zákryt); *Play*, časový posuvník a rychlost přehrávání (*inner-orbit speed* nebo *outer-orbit speed*). *Hierarchy*: nastavená hierarchie a zda se během běhu změnila. *Stars* (hvězdy): hmotnost, poloměr, T_{eff} a největší zaplnění Rocheova laloku každé hvězdy na začátku a na konci. *Interactive viewer* (interaktivní prohlížeč): otevře nebo uloží 3D prohlížeč běhu jako jeden soubor HTML. *Eclipses over the run* (zákryty během běhu): sklon dvojhvězdy `inner` k obloze (modrá křivka, stupně) v závislosti na čase (roky), její mez zákrytů (čárkovaná čára, 72,85°) a časová okna, v nichž může zakrývat (modré pruhy nahoře); zde 50,5 % běhu ve čtyřech oknech.

System view (obrázek 10 nahoře) běh animuje: polohy pocházejí z uložených oskulačních elementů, mezi výstupy s keplerovským pohybem. *Eclipses over the run* je ústředním pozorovacím výsledkem: sklon vnitřní dvojhvězdy osciluje mezi asi 53° a 89° s periodou precese uzlů (v tomto běhu změřeno 63 let) a dvojhvězda zakrývá jen tehdy, je-li sklon nad její mezí zákrytů $\arccos[(R_1 + R_2)/a]$. Pruhy nahoře jsou tato okna; mezera je doba, kdy se dráha odvrátila a zákryty chybějí.



Obrázek 11. Spodní část stránky běhu. *Orbits over the run* (dráhy během běhu): karty *Eccentricity*, *Inclination to the sky*, *Mutual inclinations*, *Semi-major axis* a *Energy error* (excentricita, sklon k obloze, vzájemné sklony, velká poloosa, chyba energie); jeden malý panel na každou dráhu, každý s vlastním svislým rozsahem (min–max vypsané vpravo nahoře); zde excentricita dráhy `inner` (0,0041–0,0131) a dráhy `out` (0,4663–0,4712) v závislosti na čase v letech. *Secular dynamics: theory vs. the run* (sekulární dynamika: teorie a běh): pro každou vnitřní dráhu vzájemný sklon v $t = 0$, rozsah excentricity podle kvadrupólové teorie a podle běhu, odhadnutá a změřená perioda precese, změřená perioda apsidálního stáčení a perioda očekávaná pro samotnou dvojhvězdu a poměry MA01 a V22. *Other results of this configuration* (okamžiky zákrytů, kontrola stability, světelná křivka) a *Compute next* (Light curve, Eclipse times přesné nebo jako pozorovatel, Stability check; *Ensemble around it* a *Pulsation periods* zašedlé s uvedeným důvodem; *Change and run again*).

Orbits over the run (obrázek 11) ukazuje oskulační elementy vzorkované ve výstupech; rychlé oscilace vnější excentricity (oranžově) jsou odezvou na vnitřní dvojhvězdu při každém vnějším oběhu, nikoli sekulární změnou. Tabulka *Secular dynamics* srovnává běh s kvadrupólovou teorií středovanou přes oběh: shoda říká, že se soustava chová tak, jak předpovídá analytická teorie; velké rozdíly ukazují na oktupólové, rezonanční nebo nehierarchické efekty (*Fyzika a metody*, kapitola Dynamika).

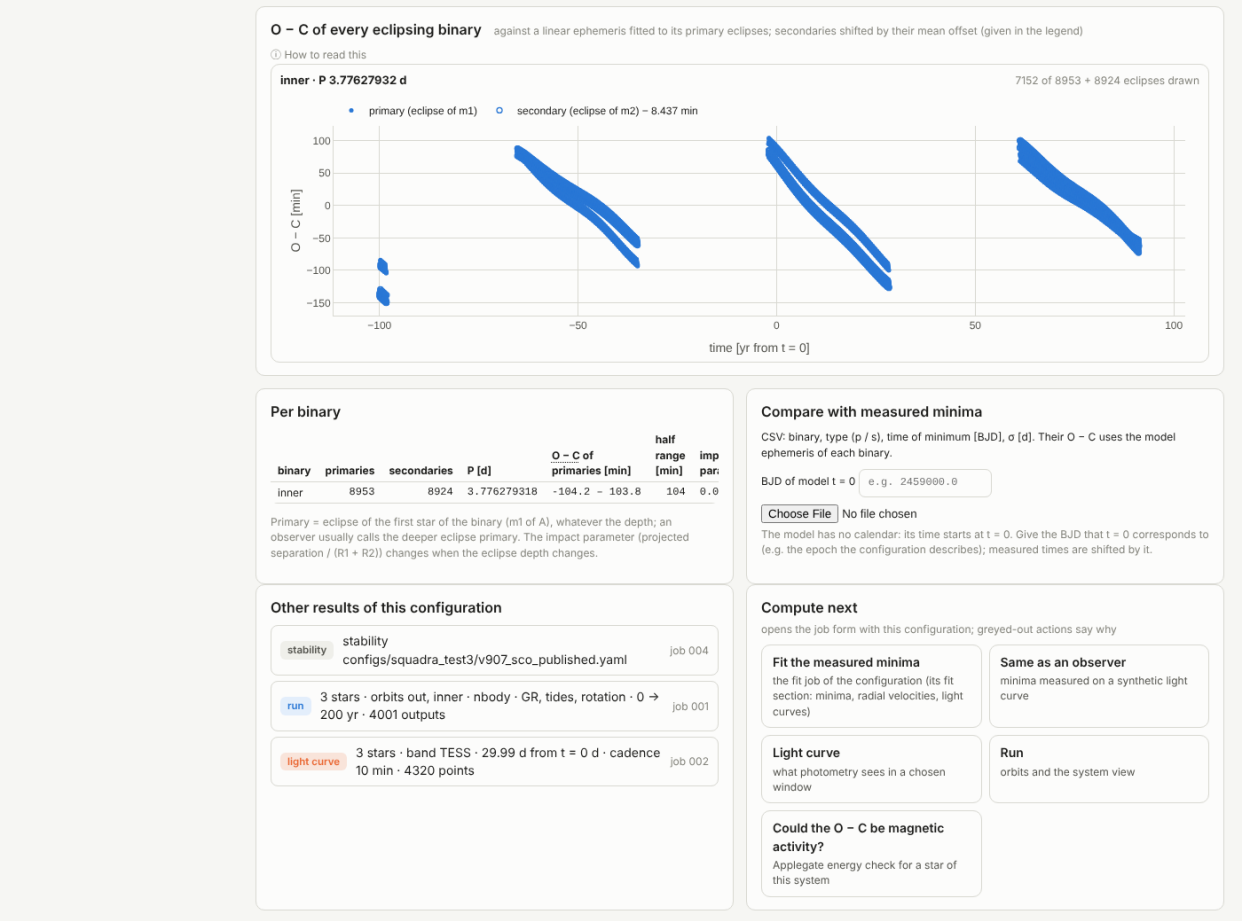
5.5.2 Světelné křivky



Obrázek 12. Stránka světelné křivky (V907 Sco, pásmo TESS, 30 d s kadencí 10 min). *Light curve*: relativní tok (1 = všechny hvězdy mimo zákryt) v závislosti na čase ve dnech po $t = 0$, s tlačítky *show:* pro celkové světlo, dvojhvězdu *inner (m1 + m2)* a každou hvězdu a s volbou *relative flux* (relativní tok) nebo *magnitude* (magnituda); lišta pod grafem vybírá časový rozsah. *Folded on the period of a binary* (složeno s periodou dvojhvězdy): světlo dráhy `inner` složené s její periodou (3,77487 d, perioda z konfigurace; fáze 0 = její nejhlubší bod), s volbou *light of this binary* (světlo této dvojhvězdy) nebo *total light* (celkové světlo). *Light of each star and binary* (světlo každé hvězdy a dvojhvězdy): podíl na světle mimo zákryt a největší ztráta vlastního světla (inner 98,3 % a 6,18 %; m1 46,5 % a 12,1 %; m2 52,1 % a 10,0 %; m3 1,69 % a 0,0413 %). *Compare with a measured light curve* (srovnání s naměřenou světelnou křivkou): soubor CSV (čas v BJD nebo ve dnech, tok nebo magnituda) vykreslený přes model, s BJD modelového času $t = 0$.

Stránka světelné křivky (obrázek 12) rozkládá světlo na jednotlivé části, takže každý rys lze přiřadit hvězdě, která ho způsobuje. Složená křivka ukazuje primární a sekundární zákryty dvojhvězdy s její vlastní periodou; rozptyl kolem středního tvaru pochází od ostatních hvězd a ze změn dráhy během okna. Naměřená data se vykreslí přes model po zadání BJD modelového času $t = 0$, protože model nemá kalendář: jeho čas začíná v $t = 0$, v epoše elementů.

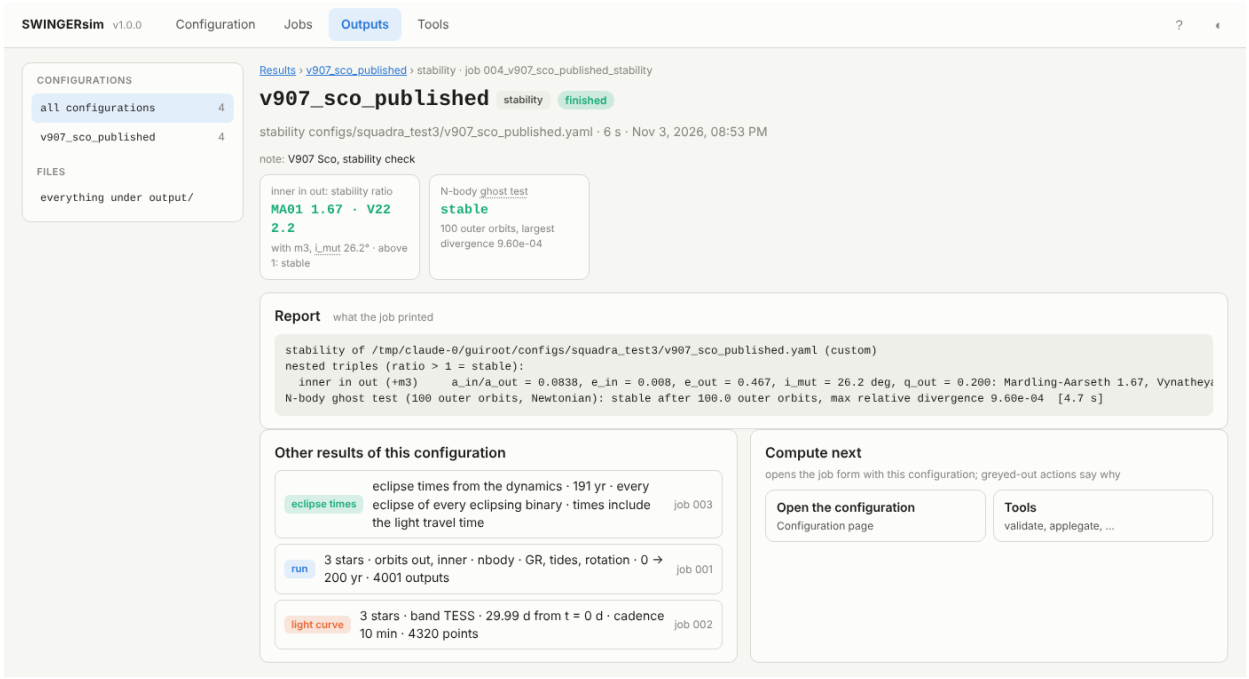
5.5.3 Okamžiky zákrytů a minima



Obrázek 13. Stránka okamžiků zákrytů (přesné okamžiky z dynamiky, V907 Sco, 100 let před a po $t = 0$). *O − C of every eclipsing binary* (O − C každé zákrytové dvojhvězdy): O−C v minutách vůči lineární efemeridě proložené primárními zákryty, v závislosti na čase v letech od $t = 0$; plné body: primární zákryty (zákryty m1), prázdné kroužky: sekundární zákryty, posunuté o svůj střední posun (−8,44 min, uvedený v legendě). Zákryty existují jen ve čtyřech oknech; v každém okně O−C klesá zhruba o 200 min. *Per binary* (po dvojhvězdách): počty primárních a sekundárních zákrytů (8953, 8924), perioda efemeridy (3,776279318 d), rozsah O−C (−104,2 až 103,8 min), jeho polovina a srážkový parametr. *Compare with measured minima* (srovnání s naměřenými minimy): soubor CSV naměřených minim a BJD modelového času $t = 0$. *Other results* a *Compute next*.

Obrázek 13 ukazuje, jak se dynamika projevuje v diagramu O−C. Lineární efemerida proložená všemi zákryty nedokáže sledovat pomalý drift periody zákrytů uvnitř každého okna, který způsobuje precese dráhy vůči zornému paprsku; uvnitř okna probíhají primární a sekundární zákryty téměř souběžně, takže apsidální stáčení téměř kruhové dvojhvězdy je malé. U dvojhvězdy s dráhou projevující se efektem světelného času ukazuje O−C naopak vlnu s vnější periodou. Stránka minim změřených *as an observer* má stejné uspořádání a přidává chybu každého minima, tvar zákrytů (hloubku, šířku a špičatost Mikuláškova profilu, po sezónách) a posun mezi změřeným minimem a geometrickou konjunkcí.

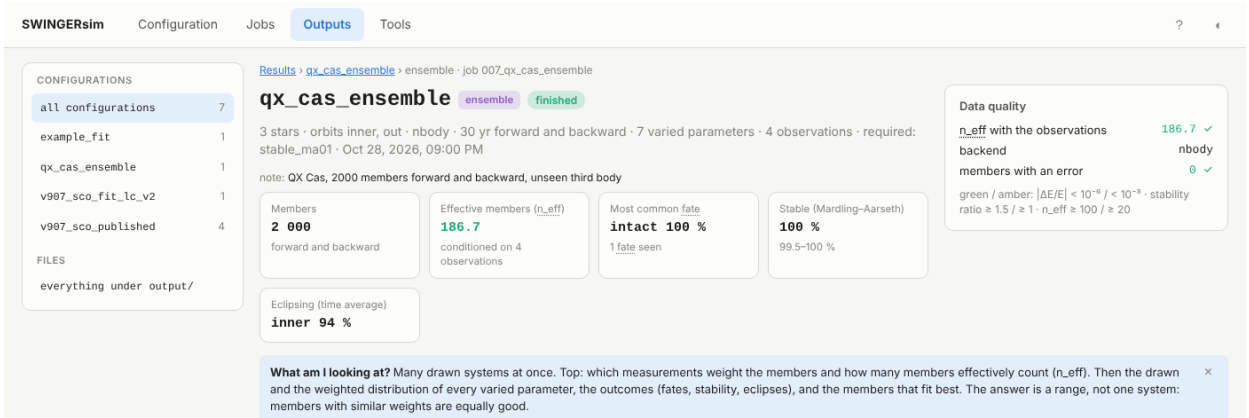
5.5.4 Kontroly stability a další výsledky



Obrázek 14. Stránka kontroly stability, příklad stránek příkazů bez vlastního uspořádání. Rámečky údajů: *inner in out: stability ratio* MA01 1,67 · V22 2,2 („with m3, i_mut 26.2° · above 1: stable“) a *N-body ghost test* (N-částicový test duchem) stable („100 outer orbits, largest divergence 9.60×10^{-4}“). *Report* (zpráva): text, který úloha vypsala – vnořená trojice s $a_{\text{in}}/a_{\text{out}}$, excentricitami, vzájemným sklonem, vnějším poměrem hmotností a oběma poměry stability – a výsledek N-částicového testu. *Other results of this configuration*, *Compute next* (*Open the configuration*, *Tools*), *For a paper* a *Advanced*.

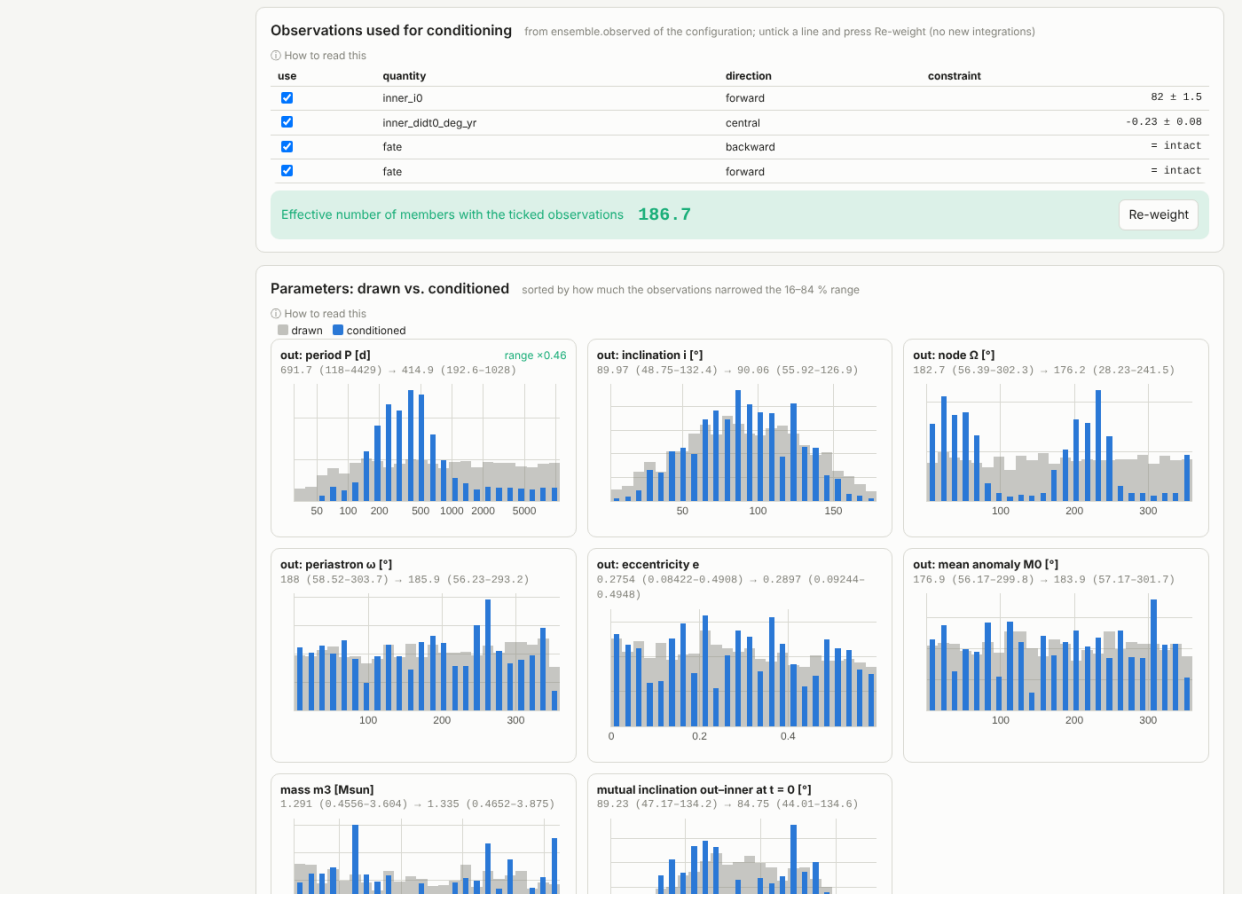
Příkazy bez vlastní stránky (kontroly stability, mapy chaosu, rozptylové experimenty, periody pulzací, emulátory) ukazují text, který vypsaly, a údaje v něm rozpoznané (obrázek 14), se svými soubory pod *Advanced*.

5.5.5 Stránka výsledku ansámblu



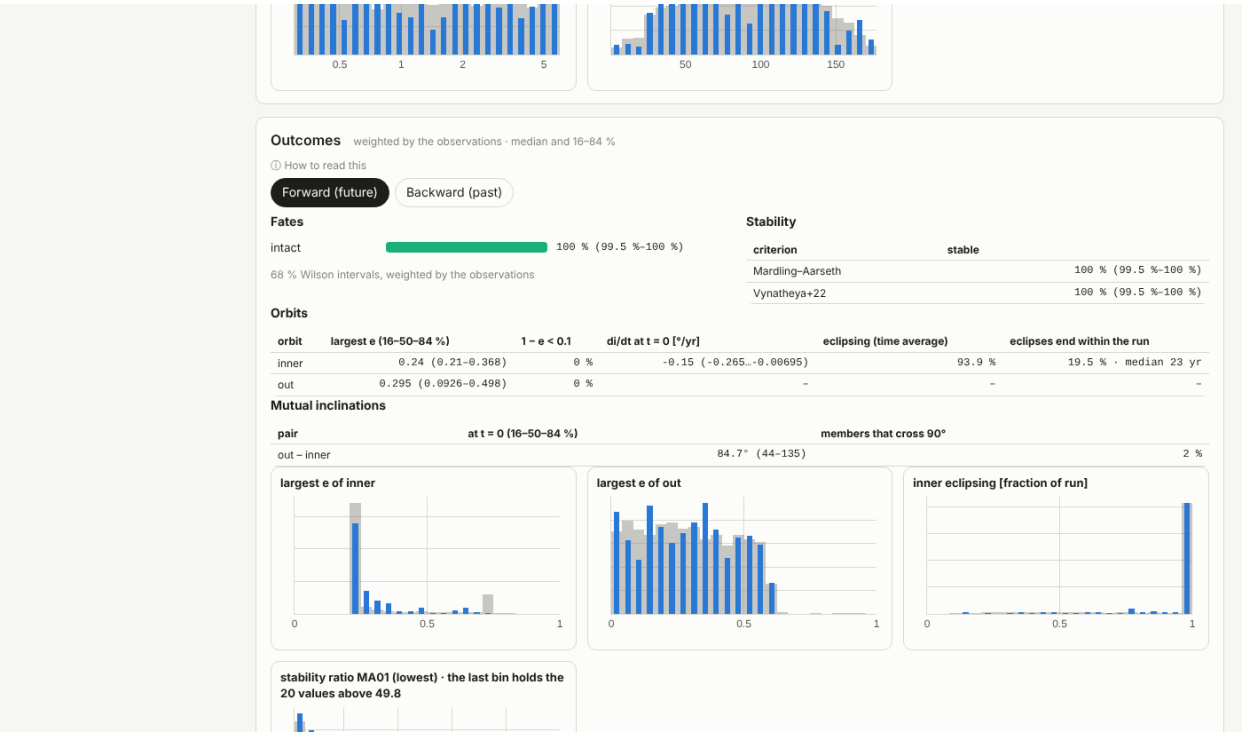
Obrázek 15. Horní část stránky ansámblu (QX Cas: 2000 členů, dopředu i dozadu, každý N-částicově na 30 let; losována hmotnost a dráha třetí hvězdy). Záhlaví: 3 hvězdy, backend, délka běhu, „7 varied parameters · 4 observations · required: stable_ma01“. Rámečky údajů: *Members* (členy) 2 000, *Effective members (n_eff)* (efektivní počet členů) 186,7 („conditioned on 4 observations“, podmíněno 4 pozorováními), *Most common fate* (nejčastější osud) intact 100 %, *Stable (Mardling–Aarseth)* 100 %, *Eclipsing (time average)* inner 94 %. *Data quality*: n_{eff} s pozorováními (zeleně), backend, členy s chybou (0).

Stránka ansámblu (obrázky 15–18) odpovídá na otázku „které soustavy jsou možné a které připouštějí měření?“. Modelová soustava nahoře (není zobrazena) je nominální konfigurace.



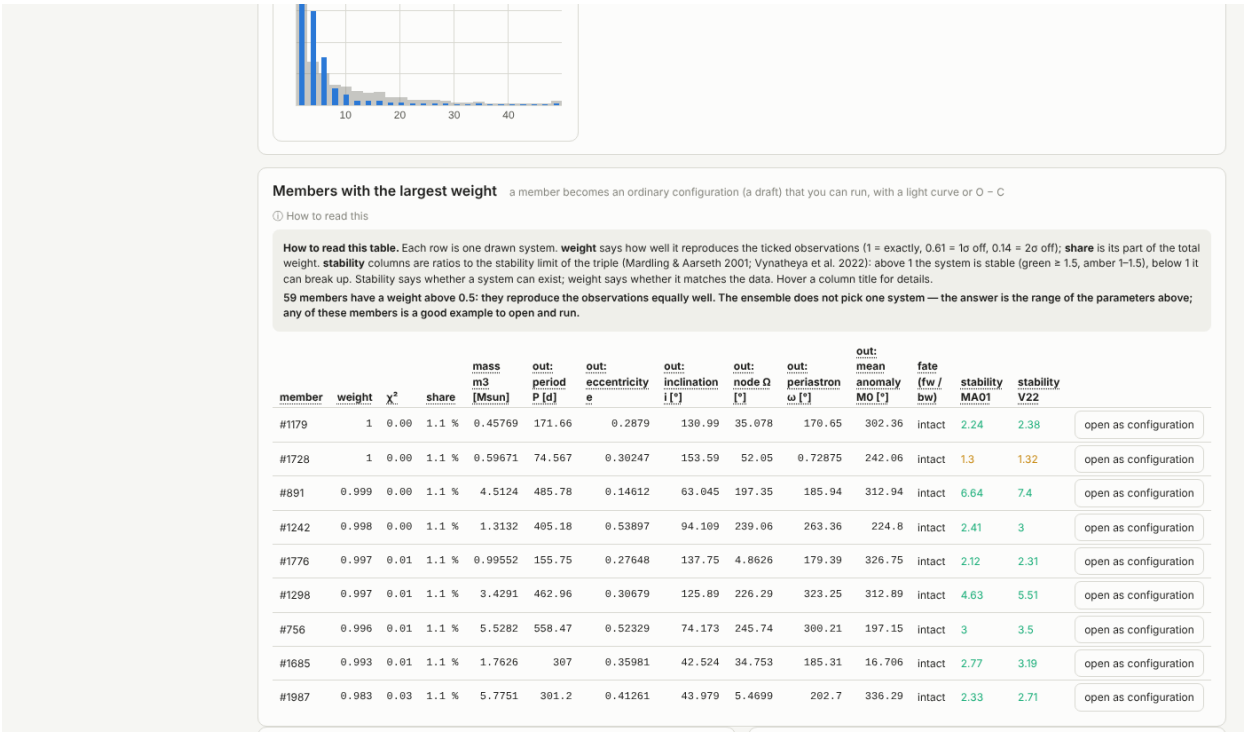
Obrázek 16. Podmínění a parametry ansámblu. *Observations used for conditioning* (pozorování použitá k podmínění): jeden řádek na každou položku `ensemble.observed` se zaškrtávacím políčkem *use* (použít), veličinou (`inner_i0`, `inner_didt0_deg_yr`, `fate` dozadu, `fate` dopředu), směrem (dopředu, centrálně, dozadu) a podmínkou (82 ± 1,5, −0,23 ± 0,08, = intact); efektivní počet členů se zaškrtnutými pozorováními (186,7) a *Re-weight* (převážit). *Parameters: drawn vs. conditioned* (parametry: vylosované a podmíněné): jeden histogram na každý losovaný parametr a pro počáteční vzájemný sklon, šedě = vylosované (apriorní rozdělení), modře = vážené pozorováními; nad každým medián a rozsah 16–84 % před → po; panely jsou seřazeny podle toho, jak moc pozorování rozsah zúžila (první je vnější perioda, její rozsah ×0,46; logaritmická osa u log-rovnoměrného losování).

Tabulka pozorování (obrázek 16) je interaktivní: zrušte zaškrtnutí měření a stiskněte *Re-weight*, abyste viděli, čím přispívá; nic se znovu neintegruje. Váha člena je $w = \exp(-\chi^2/2)$ pro gaussovská měření (1 pro přesnou shodu, 0,61 při 1σ, 0,14 při 2σ) a 0, když člen porušuje mez; efektivní počet členů $n_{\text{eff}} = (\sum w)^2 / \sum w^2$ (Kish 1965) říká, kolik členů nese váhu. Pod zhruba 20 jsou podmíněné histogramy jen šumem a jsou skryty. Kde je modrý histogram užší než šedý, měření parametr omezují: zde dávají přednost vnějším periodám 190–1030 d před losovanými 120–4400 d a úhly nechávají téměř neomezené.



Obrázek 17. Výsledky ansámblu vážené pozorováními. Karty *Forward (future)* (dopředu, budoucnost) a *Backward (past)* (dozadu, minulost). *Fates* (osudy): intact 100 % (99,5–100 %, 68% Wilsonův interval). *Stability*: podíly stabilních podle Mardlinga–Aarsetha a Vynatheyi et al. (2022). *Orbits*: pro každou dráhu největší excentricita (medián a 16–84 %), podíl s $1 - e < 0{,}1$, současná rychlost změny sklonu di/dt v $t = 0$, časově středovaný podíl zákrytů a podíl členů, jejichž zákryty během běhu skončí (19,5 %, medián 23 let). *Mutual inclinations*: v $t = 0$ (84,7°, 44–135°) a podíl členů, které překročí 90°. Histogramy (šedě vylosované, modře vážené): největší e dráhy inner a dráhy out, podíl zákrytů dráhy inner, nejnižší poměr stability MA01.

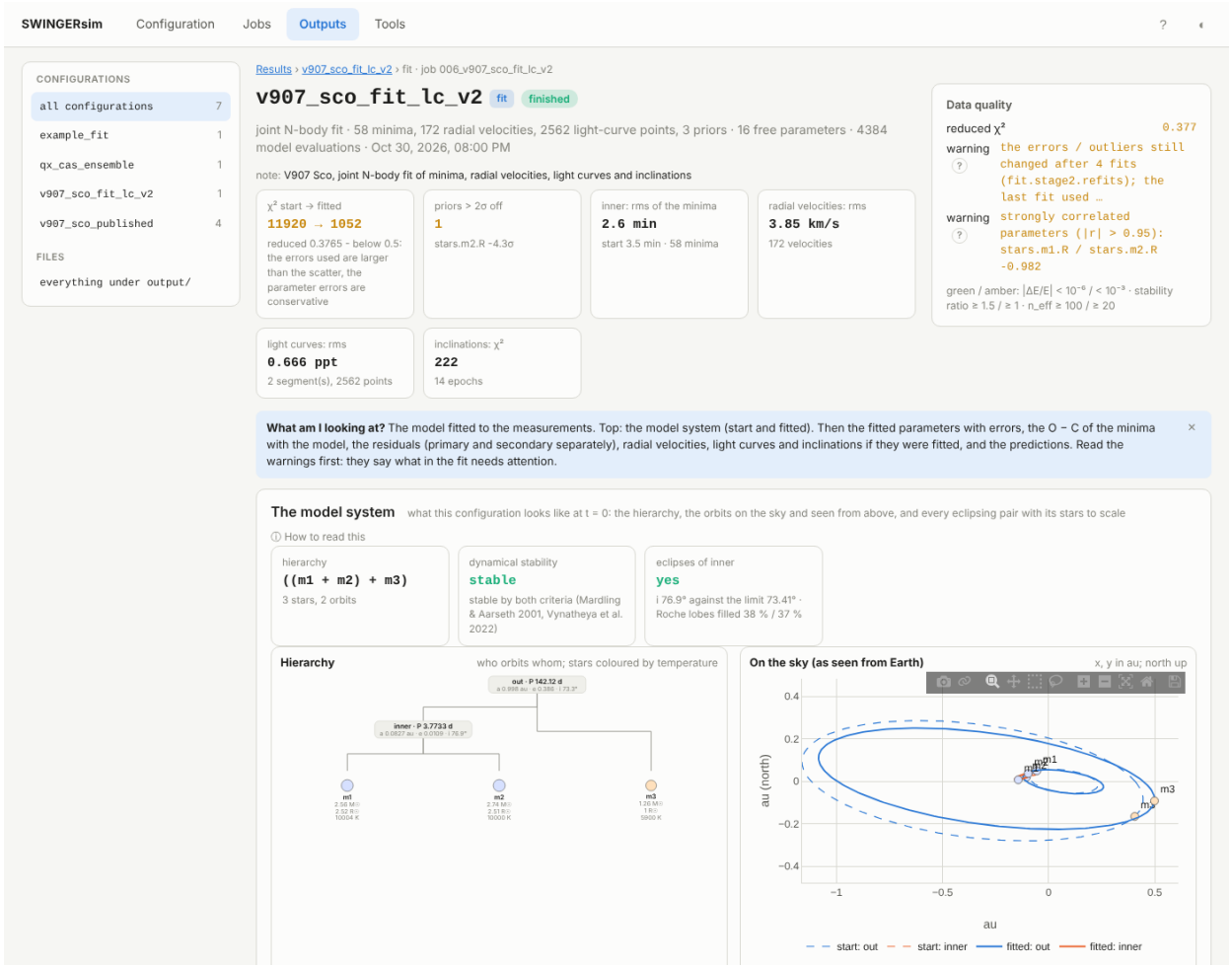
Výsledky (obrázek 17) jsou odpovědí ansámblu: podíly s jejich 68% Wilsonovými intervaly (Wilson 1927), které se chovají dobře i pro podíly blízké 0 nebo 1, a mediány s rozsahy 16–84 %, vše vážené. Karta *Backward* dává totéž pro běhy do minulosti.



Obrázek 18. *Members with the largest weight* (členy s největší vahou). Šedý rámeček tabulku vysvětluje: každý řádek je jedna vylosovaná soustava; *weight* (váha) říká, jak dobře reprodukuje zaškrtnutá pozorování; *share* (podíl) je její část celkové váhy; sloupce stability jsou poměry MA01 a V22 (zeleně ≥ 1,5, jantarově 1–1,5); „59 members have a weight above 0.5: they reproduce the observations equally well“ (59 členů má váhu nad 0,5: reprodukují pozorování stejně dobře). Sloupce: číslo člena, váha, χ^2, podíl, vylosované hodnoty (m_3, vnější P, e, i, Ω, ω, M_0), osud dopředu/dozadu, oba poměry stability a *open as configuration*.

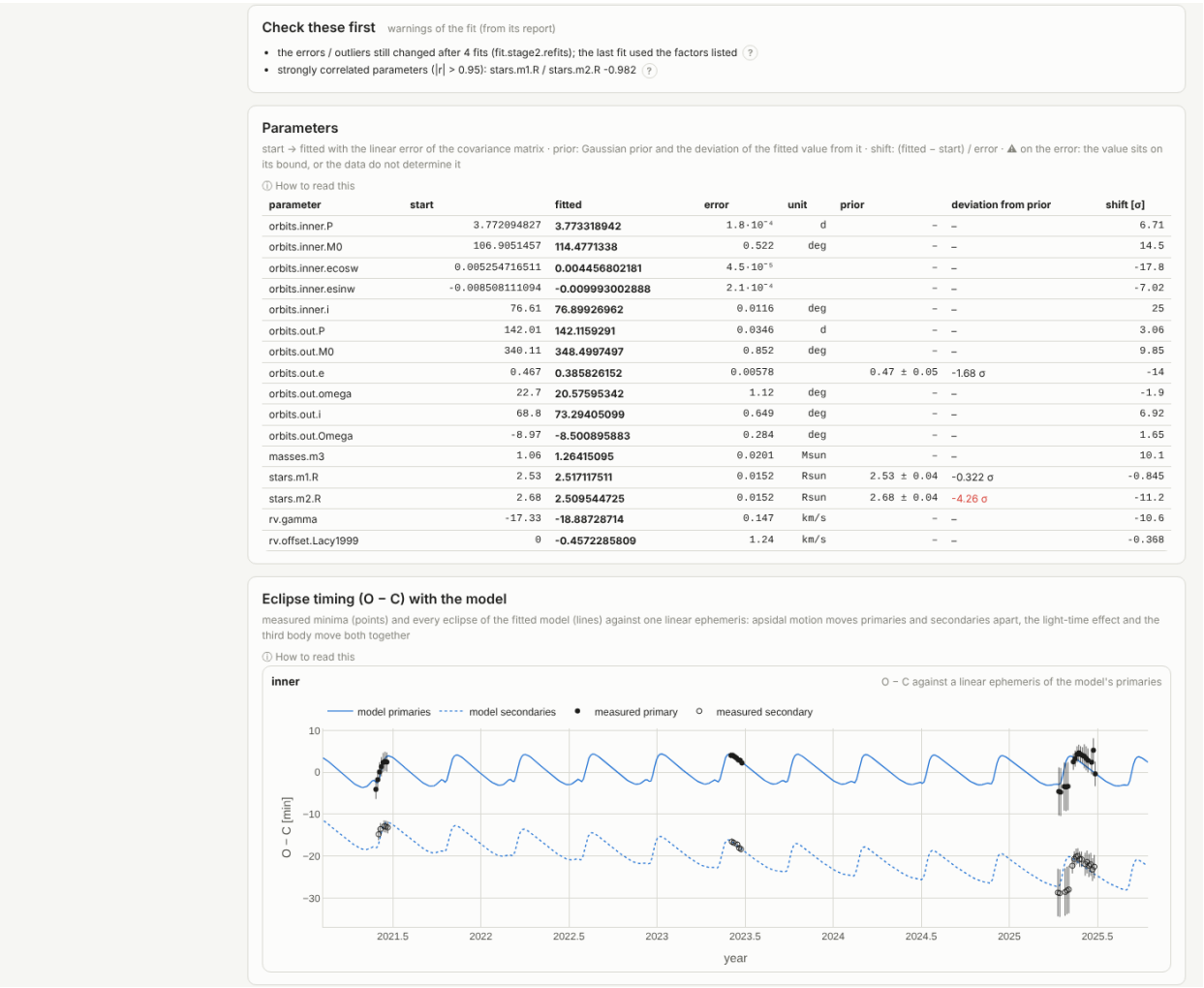
Open as configuration (otevřít jako konfiguraci; obrázek 18) promění člena v obyčejný koncept s jeho vylosovanými hodnotami, připravený ke spuštění, se světelnou křivkou nebo diagramem O−C. Odpovědí ansámblu je rozsah parametrů, nikoli jeden člen: členy s podobnými vahami jsou stejně dobrými příklady.

5.5.6 Stránka výsledku proložení



Obrázek 19. Horní část stránky proložení v kroku 2 (V907 Sco: 58 minim, 172 radiálních rychlostí, 2562 bodů světelné křivky, 14 sklonů, 3 apriorní rozdělení, 16 volných parametrů, 4384 vyhodnocení modelu). Rámečky údajů: χ^2 *start → fitted* (χ^2 počáteční → proložené) 11 920 → 1052 („reduced 0.3765 – below 0.5: the errors used are larger than the scatter, the parameter errors are conservative“: redukované 0,3765 – pod 0,5: použité chyby jsou větší než rozptyl, chyby parametrů jsou konzervativní), *priors > 2σ off* (apriorní rozdělení odchýlená o více než 2σ) 1 (`stars.m2.R` −4,3σ), *inner: rms of the minima* 2,6 min (na začátku 3,5 min), *radial velocities: rms* 3,85 km/s, *light curves: rms* 0,666 ppt (2 segmenty), *inclinations:* χ^2 222 (14 epoch). *Data quality*: redukované χ^2 a dvě varování (faktory chyb se po 4 proloženích stále měnily; silně korelovaná dvojice parametrů). *The model system*: jako u běhu, s počáteční konfigurací čárkovaně a proloženou plně.

Stránka proložení (obrázky 19–23) ukazuje model proložený měřeními a vše, co je potřeba k jeho posouzení. Nejprve čtěte varování: říkají, co vyžaduje pozornost.



Check these first warnings of the fit (from its report)

- the errors / outliers still changed after 4 fits (fit.stage2.refits); the last fit used the factors listed
- strongly correlated parameters (|r| > 0.95): stars.m1.R / stars.m2.R -0.982

Parameters

start → fitted with the linear error of the covariance matrix · prior: Gaussian prior and the deviation of the fitted value from it · shift: (fitted − start) / error · ⚠ on the error: the value sits on its bound, or the data do not determine it

ⓘ How to read this

parameter	start	fitted	error	unit	prior	deviation from prior	shift [σ]
orbits.inner.P	3.772094827	**3.773318942**	1.8·10⁻⁴	d	–	–	6.71
orbits.inner.M0	106.9051457	**114.4771338**	0.522	deg	–	–	14.5
orbits.inner.ecosw	0.005254716511	**0.004456802181**	4.5·10⁻⁵		–	–	-17.8
orbits.inner.esinw	-0.008508111094	**-0.009993002888**	2.1·10⁻⁴		–	–	-7.02
orbits.inner.i	76.61	**76.89926962**	0.0116	deg	–	–	25
orbits.out.P	142.01	**142.1159291**	0.0346	d	–	–	3.06
orbits.out.M0	340.11	**348.4997497**	0.852	deg	–	–	9.85
orbits.out.e	0.467	**0.385826152**	0.00578		0.47 ± 0.05	-1.68 σ	-14
orbits.out.omega	22.7	**20.57595342**	1.12	deg	–	–	-1.9
orbits.out.i	68.8	**73.29405099**	0.649	deg	–	–	6.92
orbits.out.Omega	-8.97	**-8.500895883**	0.284	deg	–	–	1.65
masses.m3	1.06	**1.26415095**	0.0201	Msun	–	–	10.1
stars.m1.R	2.53	**2.517117511**	0.0152	Rsun	2.53 ± 0.04	-0.322 σ	-0.845
stars.m2.R	2.68	**2.509544725**	0.0152	Rsun	2.68 ± 0.04	-4.26 σ	-11.2
rv.gamma	-17.33	**-18.88728714**	0.147	km/s	–	–	-10.6
rv.offset.Lacy1999	0	**-0.4572285809**	1.24	km/s	–	–	-0.368

Eclipse timing (O − C) with the model

measured minima (points) and every eclipse of the fitted model (lines) against one linear ephemeris: apsidal motion moves primaries and secondaries apart, the light-time effect and the third body move both together

ⓘ How to read this

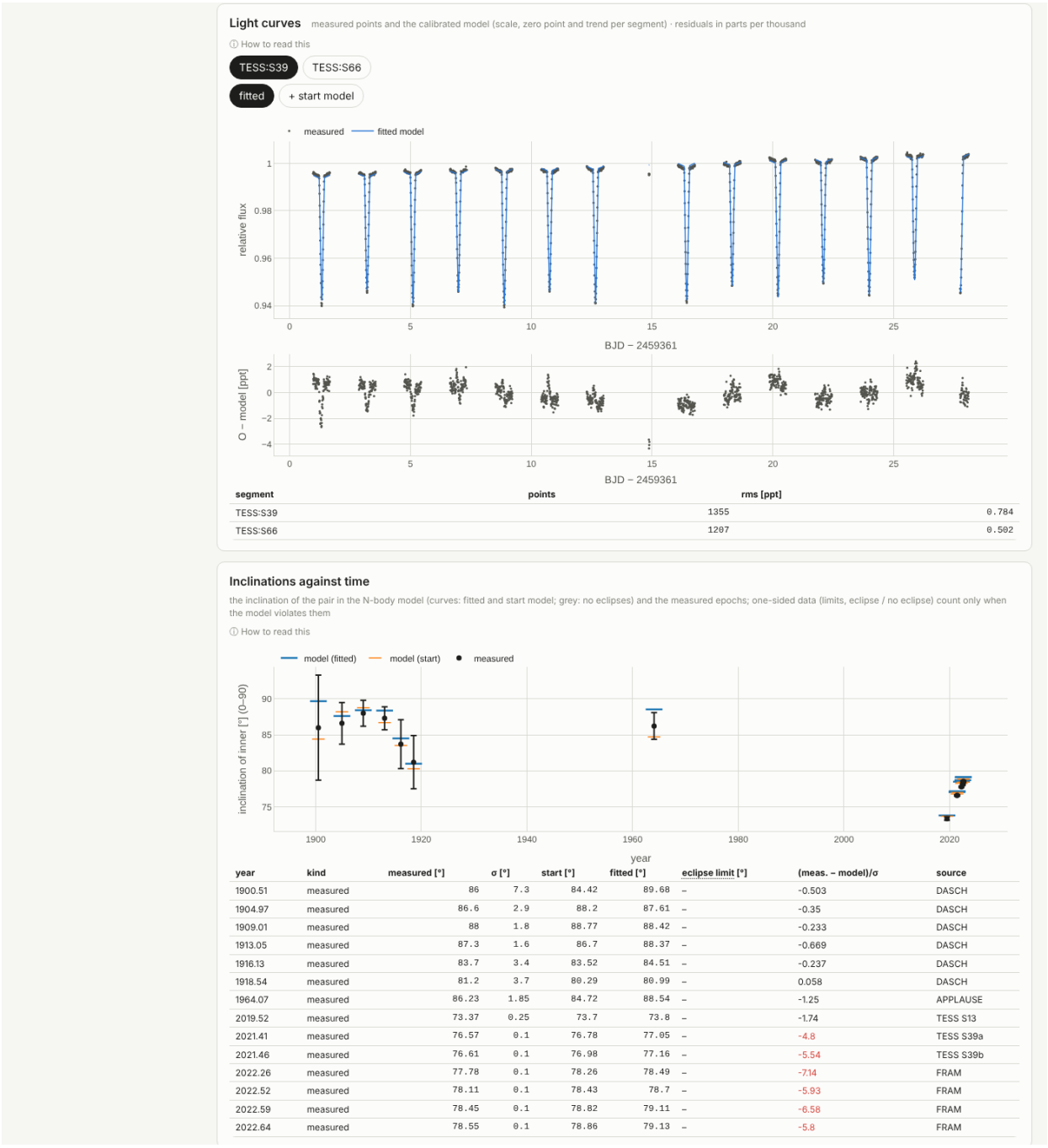
Obrázek 20. Varování, parametry a O−C proložení. *Check these first* (nejprve zkontrolujte): varování proložení s jejich **?**. *Parameters* (parametry): jeden řádek na každý volný parametr s jeho počáteční hodnotou, proloženou hodnotou, lineární chybou z kovarianční matice, jednotkou, apriorním rozdělením (střední hodnota ± σ) a odchylkou proložené hodnoty od apriorního rozdělení a s posunem (proložená − počáteční)/chyba; odchylky od apriorního rozdělení nad 2σ jsou červeně. *Eclipse timing (O − C) with the model* (okamžiky zákrytů, O − C, s modelem): naměřená minima (body: primární plné, sekundární prázdné, s chybovými úsečkami) a každý zákryt proloženého modelu (plně: primární, čárkovaně: sekundární), jako O−C v minutách vůči jedné lineární efemeridě za roky 2021–2025.

V panelu O−C na obrázku 20 apsidální stáčení od sebe vzdaluje křivky primárních a sekundárních minim, zatímco efekt světelného času a poruchy od třetí hvězdy posouvají obě společně; zde leží sekundární křivka asi 15–25 min pod primární a obě nesou 142denní vlnu vnější dráhy.



Obrázek 21. Rezidua minim a radiálních rychlostí. *Times of minima* (okamžiky minim): naměřené minus proložený model v minutách v závislosti na čase, primární plně, sekundární prázdně, křížky pro minima vynechaná jako odlehlá; tlačítka přepínají mezi proloženým a počátečním modelem; chybové úsečky jsou chyby, které proložení použilo (s minimální chybou zdroje). Tabulky: rms podle zdrojů (sektory TESS) a střední reziduum primárních a sekundárních minim s jejich rozdílem (0,435 min). *Radial velocities* (radiální rychlosti): naměřené body a model ve stejných časech pro m1 a m2, v závislosti na fázi dvojhvězdy (karty *phase of its own binary*, *against time*, *phase of inner*, *phase of out*); modře CHIRON 2022, oranžově Lacy (1999); šedé značky jsou model, který zahrnuje pohyb kolem třetí hvězdy, a proto není jednou sinusoidou; dole rezidua v km/s.

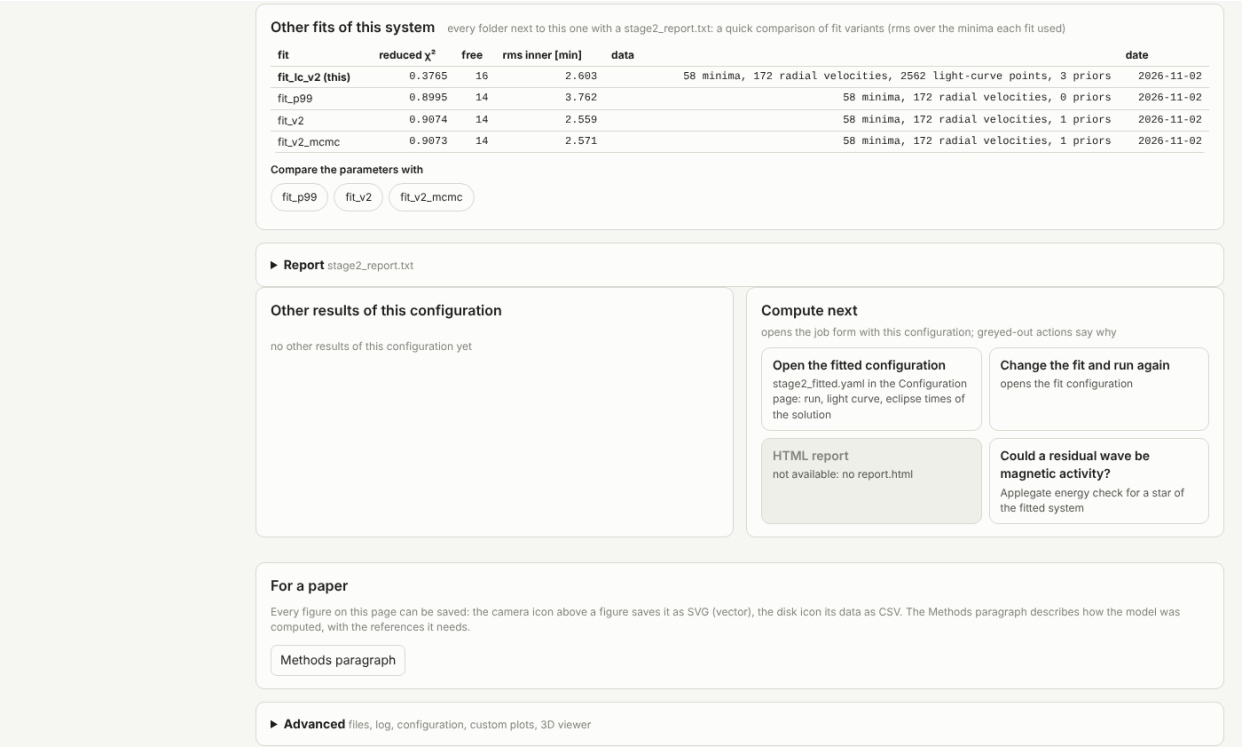
Rozdíl mezi středními rezidui primárních a sekundárních minim (obrázek 21) je citlivou kontrolou: rozdíl několika σ znamená, že model klade jeden druh zákrytů do špatné fáze, obvykle kvůli chybnému $e \cos \omega$ páru.



year	kind	measured [°]	σ [°]	start [°]	fitted [°]	eclipse limit [°]	(meas. − model)/σ	source
1900.51	measured	86	7.3	84.42	89.68	–	-0.503	DASCH
1904.97	measured	86.6	2.9	88.2	87.61	–	-0.35	DASCH
1909.01	measured	88	1.8	88.77	88.42	–	-0.233	DASCH
1913.05	measured	87.3	1.6	86.7	88.37	–	-0.669	DASCH
1916.13	measured	83.7	3.4	83.52	84.51	–	-0.237	DASCH
1918.54	measured	81.2	3.7	80.29	80.99	–	0.058	DASCH
1964.07	measured	86.23	1.85	84.72	88.54	–	-1.25	APPLAUSE
2019.52	measured	73.37	0.25	73.7	73.8	–	-1.74	TESS S13
2021.41	measured	76.57	0.1	76.78	77.05	–	-4.8	TESS S39a
2021.46	measured	76.61	0.1	76.98	77.16	–	-5.54	TESS S39b
2022.26	measured	77.78	0.1	78.26	78.49	–	-7.14	FRAM
2022.52	measured	78.11	0.1	78.43	78.7	–	-5.93	FRAM
2022.59	measured	78.45	0.1	78.82	79.11	–	-6.58	FRAM
2022.64	measured	78.55	0.1	78.86	79.13	–	-5.8	FRAM

Obrázek 22. Světelné křivky a sklony proložení. *Light curves* (světelné křivky): jedna karta na každý segment (TESS S39, S66), *fitted* (proložený) nebo + *start model* (i počáteční model); naměřený tok (body) a kalibrovaný model (čára; měřítko, nulový bod a trend řešené pro každý segment) v oknech kolem zákrytů, v závislosti na BJD − 2459361; dole rezidua v promilích (ppt); tabulka uvádí počet bodů a rms každého segmentu. *Inclinations against time* (sklony v čase): sklon páru v N-částicovém modelu (modře: proložený, oranžově: počáteční) a naměřené epochy (černé body s chybovými úsečkami) od roku 1900 do 2022; tabulka uvádí každou epochu s naměřenou hodnotou, její chybou, počáteční a proloženou modelovou hodnotou, mezí zákrytů (pro jednostranná data), normovaným reziduem a zdrojem (DASCH, APPLAUSE, TESS, FRAM).

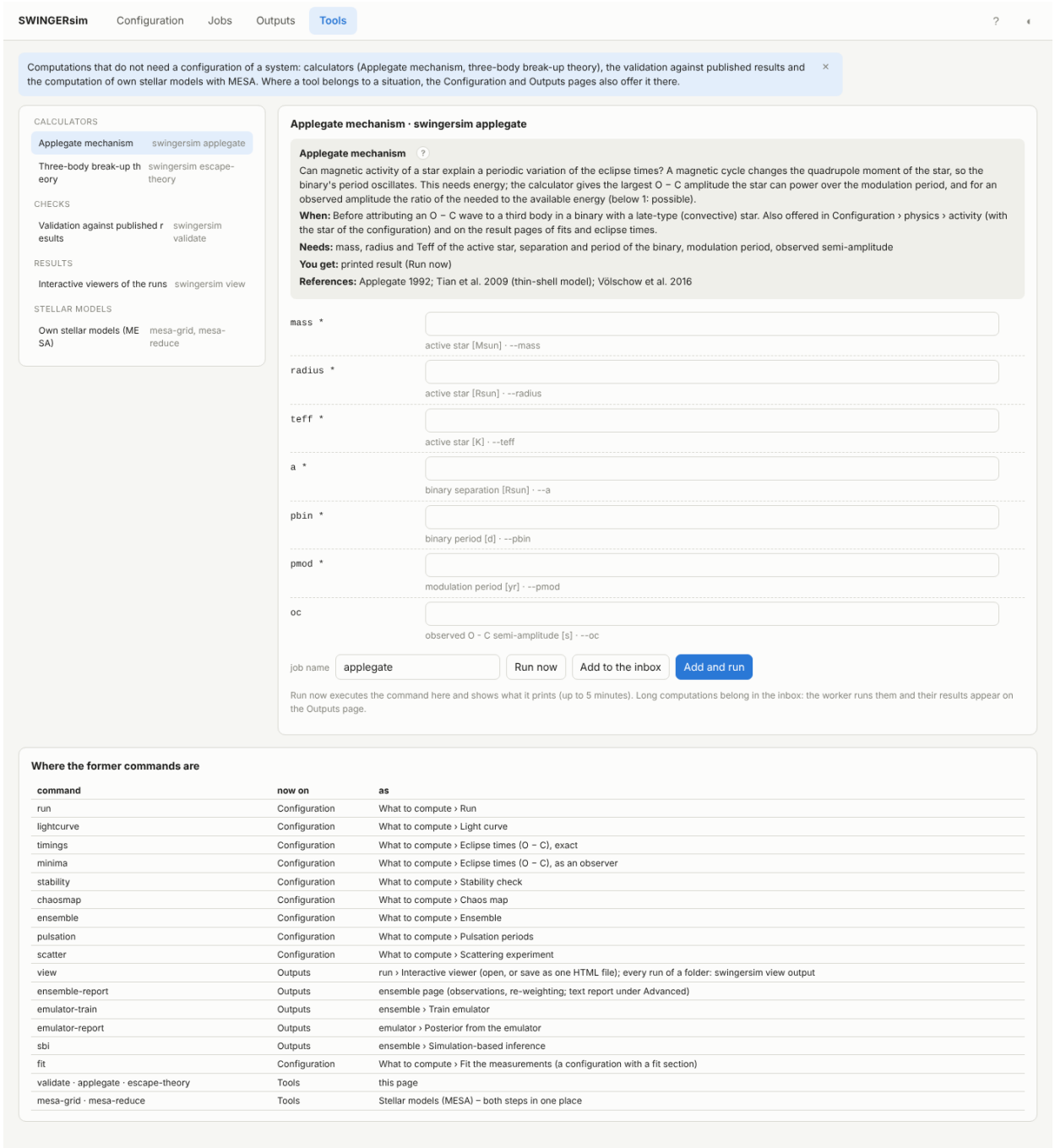
Panel sklonů (obrázek 22) ukazuje vlastnost, kterou dokáže proložit jen dynamický model: zákryty V907 Sco během 20. století zmizely a znovu se objevily, protože se mění sklon její dráhy, a N-částicový model celé soustavy naměřené epochy sleduje.



Obrázek 23. Konec stránky proložení. *Predicted minima* (předpovězená minima; nahoře, oříznuto): příští minima v BJD_TDB a jako kalendářní datum, s nejistotou σ v minutách, dobou trvání zákrytu a srážkovým parametrem. *Other fits of this system* (další proložení této soustavy): každá složka proložení vedle této s redukovaným χ^2, počtem volných parametrů, rms minim a použitými daty; *Compare the parameters with* (porovnat parametry s) přidá do tabulky parametrů druhé proložení. *Report*: textová zpráva proložení. *Compute next*: *Open the fitted configuration* (otevřít proloženou konfiguraci; běh, světelná křivka, okamžiky zákrytů řešení), *Change the fit and run again* (změnit proložení a spustit znovu), *HTML report* (zde zašedlé) a *Could a residual wave be magnetic activity?* (může být zbytková vlna magnetickou aktivitou?; Applegateův test). *For a paper* a *Advanced*.

Předpovědi (obrázek 23) se počítají z mnoha sad parametrů vylosovaných ze vzorků MCMC nebo z kovarianční matice, s jednou N-částicovou integrací pro každou, takže jejich chyby zahrnují korelace parametrů. *Other fits of this system* umožňuje na první pohled porovnat varianty (se světelnými křivkami a bez nich, s apriorními rozděleními nebo radiálními rychlostmi a bez nich).

5.6 Tools



Obrázek 24. Stránka Tools (nástroje) s vybranou kalkulačkou Applegateova mechanismu. Vlevo: nástroje seskupené jako *Calculators* (kalkulačky: Applegateův mechanismus, teorie rozpadu soustavy tří těles), *Checks* (kontroly: ověření proti publikovaným výsledkům), *Results* (výsledky: interaktivní prohlížeče běhů) a *Stellar models* (modely hvězd: vlastní modely programem MESA); u každého příkaz, který spouští. Vpravo: nápověda k nástroji (co dělá, kdy ho použít, co potřebuje, co dostanete, literatura), jeho formulář (hmotnost, poloměr, T_{eff}, a, P_{bin}, P_{mod} aktivní hvězdy a dvojhvězdy; pozorovaná poloviční amplituda O−C), název úlohy a tlačítka *Run now*, *Add to the inbox*, *Add and run*. Dole: *Where the former commands are* (kde jsou dřívější příkazy) – pro každý příkaz stránka a položka, kde se nachází.

Stránka Tools (obrázek 24) obsahuje to, co nepatří ani ke konfiguraci, ani k výsledku. Každý nástroj má formulář vygenerovaný z voleb svého příkazu (kapitola Příkazový řádek). *Run now* (spustit hned) spustí příkaz okamžitě a ukáže, co vypíše (nejvýše 5 minut); delší výpočty jdou do fronty. Tabulka dole uvádí, kde se který příkaz v aplikaci nachází (tabulka 15).

Příkaz	Kde v aplikaci
`run`, `lightcurve`, `timings`, `minima`, `stability`, `chaosmap`, `ensemble`, `pulsation`, `scatter`, `fit`	Configuration › What to compute
`view`	Outputs › běh › Interactive viewer; všechny běhy složky: Tools › Interactive viewers
`ensemble-report`	Outputs › ansámbl (textová zpráva pod Advanced)
`emulator-train`, `sbi`	Outputs › ansámbl › Compute next
`emulator-report`	Outputs › emulátor › Compute next
`validate`, `applegate`, `escape-theory`, `mesa-grid`, `mesa-reduce`	Tools
`rv`, `apsidal`, `worker`, `gui`	jen příkazový řádek (zpracovatel úloh se spouští na stránce Jobs)

Tabulka 15. Kde se ve webové aplikaci nachází každý příkaz SWINGERsimu. Vlevo: podpříkaz; vpravo: stránka a místo na ní.

5.7 Složky používané aplikací

Složka	Obsah	Zapisuje
`configs/`	konfigurace dodávané se SWINGERsimem a vaše vlastní komentované soubory	vy
`jobs/drafts/`	konfigurace napsané v aplikaci, členy ansámblů otevřené jako konfigurace	Configuration, Outputs
`jobs/submitted/`	zmrazené kopie konceptů v podobě, v jaké byly odeslány	Configuration, Jobs
`jobs/inbox/`, `running/`, `done/`, `failed/`, `cancel/`	fronta úloh (tabulka 9)	aplikace a zpracovatel úloh
`output/<job>/`	výsledky úlohy odeslané z aplikace	příkaz úlohy
`output/.gui_cache/`	uložené karty, stránky a prohlížeče; znovu se sestaví, když se změní úloha nebo její výstup	aplikace

Tabulka 16. Složky, které webová aplikace čte a zapisuje, všechny uvnitř složky SWINGERsimu zadané volbou `--root`.

Kapitola 6

Příkazový řádek

Vše, co SWINGERsim počítá, se spouští jedním příkazem, `swingersim`, za nímž následuje podpříkaz a jeho argumenty. `swingersim --help` vypíše podpříkazy a `swingersim <sub-command> --help` volby jednoho z nich. Webová aplikace i zpracovatel úloh sestavují své formuláře a příkazové řádky úloh ze stejných definic, takže volba popsaná zde je k dispozici všude.

6.1 Společné zvyklosti

- Prvním argumentem většiny podpříkazů je konfigurační soubor (YAML). Relativní cesty uvnitř konfigurace (tabulky minim, světelné křivky, výstupní složky proložení) jsou relativní vůči konfiguračnímu souboru.
- `-o` / `--output` určuje výstupní soubor nebo složku; chybějící složky se vytvoří.
- Každý podpříkaz, který vytváří výsledky, zapíše také **zprávu HTML**: jeden samostatný soubor s příkazovým řádkem, konfigurací, vypsaným souhrnem, interaktivními grafy a obrázky, který se otevře bez připojení v libovolném prohlížeči. Zapisuje se vedle výstupu; `--html PATH` volí jiný název a `--no-html` ji vypne. `gui`, `worker`, `view`, `pulsation`, `applegate`, `mesa-grid` a `mesa-reduce` zprávu nezapisují.
- `-j` / `--processes` nastavuje počet paralelních procesů u příkazů, které mohou využít více jader; `0` znamená všechna jádra (jádra úlohy, spouští-li ji zpracovatel úloh).

Podpříkaz	Účel	Hlavní vstup	Hlavní výstup
`run`	jedna simulace	konfigurace	souhrn, HDF5, CSV, PNG, 3D prohlížeč, zpráva
`view`	3D prohlížeč uložených běhů	soubory nebo složky HDF5	prohlížeč HTML
`stability`	kritéria stability a N-částicový test duchem	konfigurace	zpráva
`timings`	okamžiky zákrytů z dynamiky a jejich O−C	konfigurace	CSV, PNG
`minima`	minima změřená na syntetické světelné křivce	konfigurace	CSV, PNG
`lightcurve`	syntetická světelná křivka	konfigurace	CSV, PNG
`rv`	křivky radiálních rychlostí	konfigurace	CSV, PNG
`apsidal`	apsidální stáčení rozložené na jednotlivé příspěvky	konfigurace	tabulka
`pulsation`	periody pulzujících hvězd	konfigurace	vypsaná tabulka

Podpříkaz	Účel	Hlavní vstup	Hlavní výstup
`fit`	proložení naměřených minim, radiálních rychlostí, světelných křivek, sklonů	konfigurace s oddílem `fit`	parametry, rezidua, proložená konfigurace, předpovědi
`ensemble`	ansámbl Monte Carlo	konfigurace s oddílem `ensemble`	složka s řádky a souhrnem
`ensemble-report`	statistika dokončeného ansámblu, vážená měřeními	složka ansámblu	zpráva, obrázek
`emulator-train`, `emulator-report`	neuronové emulátory ansámblu	složka ansámblu	síť, souhrn aposteriorního rozdělení
`sbi`	simulační inference na ansámblu	složka ansámblu	vzorky aposteriorního rozdělení, korelační graf
`chaosmap`	mapa MEGNO v jednom nebo dvou parametrech	konfigurace	mapa, tabulka
`scatter`	rozptylové experimenty několika těles	konfigurace rozptylu	tabulka výsledků
`escape-theory`	statistický rozpad soustavy tří těles	čísla	rozdělení výsledků
`applegate`	může magnetická aktivita vysvětlit vlnu v O−C?	čísla	poměr energií
`validate`	srovnávací testy proti publikovaným výsledkům	identifikátory testů	verdikty, zpráva
`mesa-grid`, `mesa-reduce`	vlastní mřížky modelů hvězd programem MESA	soubor mřížky	běhy MESA, zredukovaná mřížka
`worker`	spouští soubory úloh ze složky	složka úloh	výsledky úloh
`gui`	webová aplikace	složka SWINGERsimu	–

Tabulka 17. Všechny podpříkazy. Sloupce: název, k čemu slouží, co čte a co zapisuje. Oddíly níže uvádějí volby každého z nich a příklad.

6.2 Simulace

6.2.1 `swingersim run`

Integruje jednu konfiguraci po dobu `run.t_max_yr`, vypíše souhrn a s volbou `-o` zapíše soubor běhu a jeho standardní produkty (kapitola Výstupy).

Volba	Význam
`config`	konfigurační soubor
`-o`, `--output`	výstupní soubor HDF5; produkty se zapíší vedle něj
`--backend nbody` nebo `secular`	nahradí `run.backend` z konfigurace
`--t-max-yr T`	nahradí `run.t_max_yr`; záporná hodnota integruje do minulosti

Volba	Význam
`--no-viewer`	nezapisovat 3D prohlížeč `<output>_viewer.html`
`--no-plots`	nezapisovat obrázky PNG `<output>_*.png`

Tabulka 18. Volby příkazu `swingersim run`.

```
swingersim run configs/examples/example_2p2.yaml -o output/example.h5
swingersim run configs/examples/example_2p2.yaml --backend secular --t-max-yr -1000 -o
↪  output/past.h5
```

6.2.2 `swingersim view`

Zapíše interaktivní 3D prohlížeč uložených běhů: jednoho běhu, několika, nebo všech běhů ve složkách. `run -o` ho zapisuje už sám; `view` ho sestaví znovu, např. s více snímky animace.

Volba	Význam
`h5 …`	soubory HDF5 z příkazu `run`, nebo složky, v nichž se hledají
`-o, --output`	soubor HTML jednoho běhu (výchozí `<run>_viewer.html`)
`--frames N`	počet snímků animace (výchozí 150)
`--force`	u složek: znovu sestavit každý prohlížeč (výchozí: jen chybějící a starší než jejich běh)
`--cdn`	načíst plotly.js z internetu: menší soubor, který potřebuje připojení

Tabulka 19. Volby příkazu `swingersim view`.

```
swingersim view output/example.h5 --frames 300
swingersim view output              # every run under output/ that has no up-to-date viewer
```

6.2.3 `swingersim stability`

Vyhodnotí stabilitu každé vnořené trojice hierarchie kritérii Mardlinga & Aarsetha (2001) a Vynatheyi et al. (2022), pro každou dílčí čtyřhvězdu neuronovými klasifikátory Vynatheyi et al. (2023), jsou-li nainstalovány, a provede N-částicový test duchem podle Vynatheyi et al. (2023) (*Fyzika a metody*, kapitola Stabilita a osudy).

Volba	Význam
`--orbits N`	počet vnějších oběhů N-částicového testu (výchozí 100)
`--no-nbody`	vynechat N-částicový test

Tabulka 20. Volby příkazu `swingersim stability`.

```
swingersim stability configs/examples/example_2p2_zlk.yaml
```

6.3 Pozorovatelné veličiny

6.3.1 `swingersim timings`

Najde každý zákryt vnitřních dvojhvězd v N-částicové integraci (konjunkci obou hvězd páru, s dobou letu světla z těžiště páru) a zapíše okamžiky a jejich O−C vůči lineární efemeridě proložené primárními zákryty.

Volba	Význam
`--years Y`	konec řady [yr po $t = 0$] (povinná)
`--from-years Y0`	začátek řady [yr, ≤ 0]; záporné hodnoty přidají zákryty před $t = 0$, integrované do minulosti
`--bjd-t0 BJD`	BJD modelového času $t = 0$: přidá sloupec `bjd_obs`
`-o, --output`	soubor CSV (povinná)
`--binaries …`	názvy drah (výchozí: všechny dvojhvězdy ze dvou hvězd)
`--samples N`	počet vzorků na periodu dvojhvězdy (výchozí 40)
`--plot`	PNG s diagramem O−C

Tabulka 21. Volby příkazu `swingersim timings`.

```
swingersim timings configs/examples/example_timings_czev4315.yaml --years 5 \
  -o output/timings_czev4315.csv --plot output/timings_czev4315.png
swingersim timings configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --from-years -10 --years
↪  10 \
  --bjd-t0 2459360.0 -o output/v907_timings.csv
```

6.3.2 `swingersim lightcurve`

Spočítá tok všech hvězd ve fotometrickém pásmu z N-částicových poloh: okrajové ztemnění, vzájemné zákryty každé dvojice hvězd, elipsoidální proměnnost, dopplerovský beaming, odraz, dobu letu světla, pulzace, rotující a Rocheovy hvězdy a prachové disky podle konfigurace (*Fyzika a metody*, kapitola Pozorovatelné veličiny).

Volba	Význam
`--days D`	délka řady [d] (povinná)
`--start-day S`	první okamžik [d po $t = 0$] (výchozí 0)
`--cadence-min C`	vzorkování [min] (výchozí 2)
`--band B`	fotometrické pásmo: `U`, `B`, `V`, `R`, `I`, `TESS`, `Gaia_G`, `Gaia_BP`, `Gaia_RP` (výchozí `TESS`)
`--exposure-min E, --supersample N`	expoziční doba [min] a počet dílčích expozic na bod, pro rozmazání zákrytů
`--noise-ppm N, --seed S`	bílý šum [ppm] a jeho semínko
`--ld FILE`	soubor YAML: hvězda → čtyři koeficienty okrajového ztemnění, místo tabulek
`--no-proximity`	bez elipsoidální proměnnosti, beamingu a odrazu
`--no-light-time`	zanedbat dobu letu světla
`--engine swingersim` nebo `phoebe`	světlo vnitřních dvojhvězd z vlastního modelu SWINGERsimu (výchozí) nebo z PHOEBE 2
`--phoebe-atm, --phoebe-distortion, --phoebe-ntriangles, --no-irradiation`	nastavení PHOEBE: atmosféra (`auto`, `ck2004`, `blackbody`), tvar (`roche`, `sphere`), velikost sítě (výchozí 1500), bez odrazu
`-o, --output`	soubor CSV (povinná)
`--plot`	PNG se světelnou křivkou

Tabulka 22. Volby příkazu `swingersim lightcurve`.

```
swingersim lightcurve configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --days 30 --cadence-min
↪  10 \
  -o output/v907_lc.csv --plot output/v907_lc.png
```

6.3.3 `swingersim minima`

Spočítá syntetickou světelnou křivku a každé minimum na ní změří fenomenologickým profilem zákrytu podle Mikuláška (2015), s chybou, tak jak by pozorovatel měřil skutečná data. Přijímá volby světelné křivky z tabulky 22 (`--band`, `--cadence-min`, `--noise-ppm`, `--seed`, `--no-proximity`, `--no-light-time`, volby PHOEBE) a navíc:

Volba	Význam
`--years Y`	délka řady [yr] (povinná)
`-o, --output`	soubor CSV s minimy (povinná)
`--binaries …, --samples N`	názvy drah; počet vzorků na periodu dvojhvězdy
`--window W`	šířka prokládaného okna v jednotkách trvání zákrytu (výchozí 2,5)
`--season-days S, --seasons FILE`	proložit jeden tvar zákrytu pro každou sezónu této délky a zapsat tvary do CSV
`--blended`	měřit na celkovém světle (výchozí: každou dvojhvězdu na jejím vlastním světle plus třetím světle)
`--bjd-t0 BJD`	BJD_TDB času $t = 0$ pro časový sloupec (výchozí `fit.stage2.bjd_t0`, jinak J2000)
`--plot`	PNG s O−C minim a konjunkcí

Tabulka 23. Volby příkazu `swingersim minima` nad rámec voleb příkazu `lightcurve`.

```
swingersim minima configs/benchmarks/qzcar_minima.yaml --years 2 --binaries A \
  -o output/qzcar_minima.csv --plot output/qzcar_minima.png
```

6.3.4 `swingersim rv`

Křivky radiálních rychlostí hvězd z N-částicového modelu, v okamžicích vyzáření, s naměřenými rychlostmi pro srovnání.

Volba	Význam
`--start, --end`	první a poslední okamžik [BJD_TDB] (povinné)
`--bjd-t0`	BJD_TDB času $t = 0$ (výchozí `fit.stage2.bjd_t0`)
`--step`	krok křivek [d] (výchozí 0,01)
`--stars …`	hvězdy (výchozí všechny)
`--gamma`	systémová rychlost [km/s] (výchozí `fit.rv.gamma`)
`--measured FILE`	CSV s naměřenými rychlostmi (výchozí `fit.rv.file`)
`-o, --output`	výstupní složka (výchozí `output/rv`)

Tabulka 24. Volby příkazu `swingersim rv`.

```
swingersim rv configs/squadra_test3/v907_sco_fit_lc_v2.yaml --start 2459700 --end 2459710
 ↪  -o output/v907_rv
```

6.3.5 `swingersim apsidal`

Stáčení apsid každé dvojhvězdy ze dvou hvězd rozložené na jednotlivé příspěvky: slapovou a rotační deformaci obou hvězd podle Sterna (1939) pro synchronní, pseudosynchronní a nastavenou rotaci a relativistické stáčení; volitelně celkové stáčení změřené v N-částicovém běhu, které přidává poruchy od ostatních hvězd; a k_2, které by bylo potřeba pro cílovou periodu apsidálního stáčení.

Volba	Význam
`--target A=194 B=98`	cílové periody apsidálního stáčení [yr] pro jednotlivé páry
`--nbody-years Y`	spustit také N-částicový model na Y let a změřit celkové stáčení
`-o, --output`	soubor CSV s tabulkou

Tabulka 25. Volby příkazu `swingersim apsidal`.

```
swingersim apsidal configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o output/v907_apsidal.csv
```

Tabulka uvádí pro každý pár periodu, excentricitu, obě hodnoty k_2, slapové stáčení, rotační stáčení pro tři předpoklady o rotaci, relativistické stáčení, celkové stáčení v deg/yr a periodu apsidálního stáčení U v letech.

6.3.6 `swingersim pulsation`

Vypíše pro každou hvězdu s `stars.<m>.pulsation` její typ a mód, periodu hlavního módu, dP/dt z vyvíjejícího se modelu hvězdy, její poloměr a T_{eff} a poznámky k platnosti.

```
swingersim pulsation configs/examples/example_pulsating_triple.yaml
# m1: delta_scuti (F)  P = 0.0711228 d  dP/dt = 5.35e-06 s/yr  R = 2.03 Rsun  Teff = 7931 K
# m3: lpv (F)  P = 334.992 d  dP/dt = 135 s/yr  R = 348 Rsun  Teff = 2867 K
```

6.4 Proložení naměřených dat

6.4.1 `swingersim fit`

Proloží model měřeními uvedenými v oddílu `fit`: krok 1 je analytický model O−C každého zákrytového páru, krok 2 společný N-částicový model celé soustavy proložený všemi minimy najednou, volitelně s radiálními rychlostmi, světelnými křivkami a sklony (postup v kapitole Pracovní postupy, klíče v kapitole Konfigurační soubor).

Volba	Význam
`config`	konfigurace s oddílem `fit`
`-o, --output`	výstupní složka (výchozí `fit.output.dir`)
`--stage 1` nebo `2`	1: analytické O−C (výchozí bez `fit.stage2`); 2: společný N-částicový model (výchozí s ním)
`--processes N`	krok 2: jádra pro výpočet derivací (0 = všechna; výchozí `fit.stage2.processes`)
`--sampler none` nebo `emcee`	nahradí vzorkovač spouštěného kroku
`--anchor`	jen ukotvit periodu a fázi každého zákrytového páru k minimům a zapsat `anchored.yaml`
`--bjd-t0 BJD`	s `--anchor`: BJD_TDB času $t = 0$ (výchozí `fit.stage2.bjd_t0`)
`--no-plots`	nekreslit obrázky

Tabulka 26. Volby příkazu `swingersim fit`. `--sampler`, `--processes` a `--stage` se na `--anchor` nevztahují; `--processes` platí jen pro krok 2.

```
swingersim fit configs/examples/example_fit.yaml                    # stage 1, seconds
swingersim fit configs/examples/example_fit.yaml --sampler emcee     # stage 1 with MCMC
swingersim fit configs/squadra_test/tic120362137_fit.yaml --processes 0 # stage 2
swingersim fit configs/squadra_test/bu_cmi_fit.yaml --anchor         # anchoring only
```

6.4.2 `swingersim applegate`

Může cyklus magnetické aktivity hvězdy vysvětlit periodickou změnu O−C její dvojhvězdy (Applegate 1992)? Příkaz udá největší poloviční amplitudu O−C, kterou hvězda dokáže během periody modulace pohánět v modelu tenké slupky podle Tiana et al. (2009), a pro pozorovanou amplitudu poměr potřebné a dostupné energie (pod 1: možné).

Volba	Význam
`--mass`, `--radius`, `--teff`	aktivní hvězda [$M_\odot$, $R_\odot$, K]
`--a`, `--pbin`	vzdálenost složek [$R_\odot$] a perioda [d] dvojhvězdy
`--pmod`	perioda modulace [yr]
`--oc`	pozorovaná poloviční amplituda O−C [s] (volitelná)

Tabulka 27. Volby příkazu `swingersim applegate`; všechny kromě `--oc` jsou povinné.

```
swingersim applegate --mass 0.93 --radius 0.96 --teff 5040 --a 3.3 --pbin 0.522 --pmod 30.5
↪  --oc 137.2
# largest O - C semi-amplitude the star can power over 30.5 yr: 1145 s (0.0132 d; ...)
# observed 137.2 s: dP/P = 1.79e-06, dE/E_sec = 0.0144 -> possible
```

Příkladem je V471 Tau s hodnotami podle Völschowa et al. (2016).

6.5 Ansámbly a inference

6.5.1 `swingersim ensemble`

Vylosuje členy popsané v oddílu `ensemble`, každého paralelně spustí dopředu a/nebo dozadu a zapíše jeden souhrnný řádek na člena a směr (postup v kapitole Pracovní postupy, výstup v kapitole Výstupy).

Volba	Význam
`-o`, `--output`	výstupní složka (povinná)
`-j`, `--processes`	paralelní procesy (0 = všechna jádra)
`--n N`	nahradí `ensemble.n`
`--backend`	nahradí `run.backend`
`--resume`	navázat na přerušený ansámbl (dokončení členové se zachovají)
`--retry-errors`	s `--resume`: znovu spustit členy, které skončily chybou

Tabulka 28. Volby příkazu `swingersim ensemble`.

```
swingersim ensemble configs/examples/example_v994_ensemble.yaml -o output/v994 --n 40 -j 0
swingersim ensemble configs/examples/example_v994_ensemble.yaml -o output/v994 --n 400 -j 0
↪  --resume
```

6.5.2 `swingersim ensemble-report`

Statistika dokončeného ansámblu: podíly osudů, rozdělení největších excentricit, vzájemných sklonů, zákrytů, rychlostí změny sklonů a verdiktů stability, zvlášť dopředu a dozadu, s 68% Wilsonovými intervaly; jsou-li zadána pozorování, je každá statistika vážená a vylosované parametry se shrnou před podmíněním a po něm.

Volba	Význam
`directory`	složka ansámblu
`--observed FILE`	soubor YAML: souhrnný sloupec → `{value, sigma}` nebo meze; nahradí `ensemble.observed`
`--prior`	ignorovat pozorování (nepodmíněná zpráva)
`--thresholds …`	uvést podíl členů s $1 - e_{\max}$ pod těmito hodnotami (výchozí 0,1, 0,01, 0,001)
`--plot FILE`	přehledový obrázek
`--x`, `--y`	vylosovaný parametr a souhrnný sloupec posledního panelu obrázku

Tabulka 29. Volby příkazu `swingersim ensemble-report`.

```
swingersim ensemble-report output/v994 --plot output/v994/overview.png --x orbits.out.i --y
↪  B_didt0_deg_yr
```

6.5.3 `swingersim emulator-train` a `emulator-report`

`emulator-train` natrénuje neuronový emulátor (hluboký soubor sítí – vícevrstvých perceptronů ze scikit-learn), který předpovídá souhrnné sloupce ansámblu z jeho vylosovaných parametrů, nebo klasifikátor sloupce typu ano/ne, a vypíše jeho skóre na odložených členech. `emulator-report` losuje vstupy emulátoru z rozdělení v `ensemble.vary`, váží je podle `ensemble.observed` a vypíše aposteriorní rozdělení každého vstupu (medián, 68% a 95% interval) – s miliony losování za zanedbatelnou cenu.

Volba	Význam
`ensemble`, `-o`	složka ansámblu a soubor modelu (`.pkl`)
`--inputs …`	vstupní sloupce (vylosované parametry)
`--targets …`, `--classes …`	sloupce pro regresi; binární sloupce nebo `column==value` (např. `fate==intact`)
`--log-inputs`, `--log-targets`	použít $\log_{10}$
`--angle-inputs`	úhly ve stupních, použité jako cos a sin
`--scale-targets target=input^power`	prokládat cíl vydělený známou mocninnou závislostí
`--hidden`, `--models`, `--activation`, `--alpha`, `--learning-rate`, `--batch-size`, `--max-iter`, `--test-fraction`, `--seed`	nastavení sítě (výchozí: čtyři vrstvy po 50 jednotkách, 5 sítí, ReLU, L2 10^{-4}, rychlost učení 10^{-3}, 2000 iterací, 20 % odloženo)
`--plot`	PNG s diagnostikou na trénovacích a odložených členech
`emulator-report model config`, `--n`, `--seed`	model, konfigurace ansámblu, počet apriorních losování (výchozí 10^6)

Tabulka 30. Volby příkazů emulátoru.

```
swingersim emulator-train output/v994 -o output/v994/emulator.pkl \
  --inputs orbits.out.i orbits.out.Omega orbits.B.Omega \
  --angle-inputs orbits.out.i orbits.out.Omega orbits.B.Omega \
  --targets B_didt0_deg_yr --plot output/v994/emulator.png
swingersim emulator-report output/v994/emulator.pkl my_v994_with_observed.yaml
```

Vstupy musejí být sloupce, které ansámbl losoval (`ensemble.vary`); `emulator-report` potřebuje konfiguraci, jejíž oddíl `ensemble` má také položky `observed`. Emulátor je jen tak dobrý jako jeho

trénovací množina: při natrénování na 40 členech prvního příkladu `swingersim ensemble` výše je skóre tohoto příkladu na odložených členech $R^2 = -0{,}25$, tj. horší než předpovídat průměr; potřebuje tisíce členů.

6.5.4 `swingersim sbi`

Simulační inference: neuronový odhad aposteriorního rozdělení (balík `sbi`) se natrénuje na dokončeném ansámblu a vrátí aposteriorní rozdělení zvolených parametrů pro naměřené hodnoty; natrénovaný model se znovu použije pro nová měření se stejnými chybami.

Volba	Význam
`directory`	složka ansámblu (trénovací množina)
`--observed FILE`	YAML: sloupec → `{value, sigma}` a/nebo `{min, max}`
`--params …, --log …`	parametry k odhadu; ty, které se odhadují v $\log_{10}$
`--model FILE, --retrain`	soubor natrénovaného modelu (znovu použit, pokud odpovídá); trénovat znovu
`--epochs, -n`	nejvyšší počet epoch trénování (2000); počet vzorků aposteriorního rozdělení (20 000)
`--save-samples, --plot`	CSV se vzorky; korelační graf PNG
`--coverage, --diagnostics`	kalibrační test na 20 % odložených členů; PNG se ztrátovou funkcí, pokrytím a kalibrací

Tabulka 31. Volby příkazu `swingersim sbi` (potřebuje skupinu `sbi`, tabulka 8).

```
cat > output/v994/observed.yaml <<'EOF'
B_didt0_deg_yr: {value: 0.05, sigma: 0.02}
EOF
swingersim sbi output/v994 --observed output/v994/observed.yaml \
  --params orbits.out.i orbits.out.Omega --model output/v994/sbi_model.pt \
  --plot output/v994/corner.png --coverage
```

Pozorovaná hodnota v tomto příkladu je jen ilustrativní; aposteriorní rozdělení je jen tak dobré jako počet členů, na nichž byla síť natrénována (*Fyzika a metody*, kapitola Ansámbly a inference).

6.6 Stabilita, chaos a rozptyl

6.6.1 `swingersim chaosmap`

Spustí jednu N-částicovou integraci v každém bodě mřížky jednoho nebo dvou konfiguračních parametrů a spočítá ukazatel chaosu MEGNO (Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits; 2 pro pravidelný pohyb, větší pro chaos).

Volba	Význam
`-o, --output`	výstupní složka (povinná)
`--x PATH, --x-range MIN MAX, --nx N, --log-x`	první parametr (např. `orbits.out.P`), jeho rozsah, počet bodů (30), logaritmické rozestupy
`--y, --y-range, --ny, --log-y`	volitelný druhý parametr
`--orbits N`	délka v periodách nejširší dráhy (výchozí 1000)
`--t-max T`	délka v letech (nahradí `--orbits`)
`--max-wall S`	sekundy na bod mřížky (výchozí 300)
`-j, --resume`	paralelní procesy; navázat na přerušenou mapu

Tabulka 32. Volby příkazu `swingersim chaosmap`.

```
swingersim chaosmap configs/validation/quarles18_circumbinary.yaml -o output/chaosmap_cb \
  --x orbits.out.a --x-range 1.8 4.0 --nx 23 --y orbits.out.e --y-range 0 0.5 --ny 11
  ↪  --t-max 3000 -j 0
```

6.6.2 `swingersim scatter`

Rozptylové experimenty několika těles: dvojhvězda nebo osamocená hvězda se setká s jinou dvojhvězdou nebo osamocenou hvězdou; setkání se integrují, dokud není výsledek jasný (průlet, výměna, ionizace, vázaná trojhvězda nebo čtyřhvězda, srážka). Konfigurace má vlastní oddíl `scatter` (Konfigurační soubor).

Volba	Význam
`-o`, `--output`	výstupní složka (povinná)
`-j`, `--processes`, `--n`, `--resume`	paralelní procesy, počet setkání (nahradí `scatter.n`), navázání

Tabulka 33. Volby příkazu `swingersim scatter`.

```
swingersim scatter configs/examples/example_scatter_2p2.yaml -o output/scatter_2p2 --n 200
 ↪  -j 0
```

6.6.3 `swingersim escape-theory`

Statistická teorie rozpadu nehierarchické soustavy tří těles (Stone & Leigh 2019): která hvězda unikne a jakou excentricitu bude mít zbylá dvojhvězda, pro zadané hmotnosti, dvojhvězdu, rychlost v nekonečnu a srážkový parametr (nebo moment hybnosti); volitelně srovnaná se složkou `scatter` s běhy dvojhvězda–osamocená hvězda.

```
swingersim escape-theory --masses 1 1 1 --a 1 --v-inf 1 --b 2
```

Volby: `--masses m1 m2 m3` (hvězda 1 dvojhvězdy, hvězda 2 dvojhvězdy, osamocená hvězda, $M_\odot$), `--a` [au], `--e`, `--v-inf` [km/s], `--b` [au] nebo `--L0-ratio`, `--alpha`, `--criterion AE|SE`, `--compare FOLDER`.

6.7 Ověřování a vlastní modely hvězd

6.7.1 `swingersim validate`

Reprodukuje publikované výsledky a pro každý srovnávací test vypíše PASS, EXPLAINED nebo FAIL; `--all` zahrne i pomalé testy (každý několik minut); identifikátory testů vyberou jen některé. Zpráva se zapíše do `output/validation/`. Srovnávací testy jsou předmětem dokumentu *Testování, část I*.

```
swingersim validate           # the fast benchmarks
swingersim validate --all     # all of them
```

6.7.2 `swingersim mesa-grid` a `mesa-reduce`

Spočítají vlastní mřížku modelů hvězd programem MESA ze souboru mřížky (`configs/mesa/*.yaml`) a zredukují její profily na veličiny, které SWINGERsim potřebuje (Instalace). Volby: `--root` (složka SWINGERsimu), `-j` (paralelní běhy MESA), `--test` (jen jedna vývojová dráha hvězdy 1 $M_\odot$).

6.8 Spouštění a řízení

6.8.1 `swingersim worker`

Spouští soubory úloh vložené do složky (Instalace, Pracovní postupy).

Volba	Význam
`jobdir`	složka úloh (výchozí `<root>/jobs`)
`--root`	složka SWINGERsimu (výchozí `.`)
`--poll S`	sekundy mezi kontrolami (výchozí 10)
`--once`	spustit čekající úlohy a skončit
`--cores N`	počet jader, která mohou úlohy využívat společně (výchozí všechna)

Tabulka 34. Volby příkazu `swingersim worker`.

6.8.2 `swingersim gui`

Spustí webovou aplikaci; její volby jsou v tabulce 11.

Kapitola 7

Pracovní postupy

Tato kapitola popisuje typické úlohy od začátku do konce. Každý postup začíná tabulkou vstupů, kroků a výstupů a končí krátkým řešeným příkladem. Příkazy jsou ty z kapitoly Příkazový řádek; každý krok lze provést i ve webové aplikaci (kapitola Webová aplikace).

7.1 Dopředný model publikované soustavy

Otázka. Článek uvádí periody, zákryty, hmotnosti a případně vnější dráhu vícenásobné soustavy. Co tato soustava dělá a co pozorovatelé uvidí příště?

Vstupy	Kroky	Výstupy
publikované hmotnosti, poloměry, teploty; elementy každé dráhy; epocha, k níž se vztahují; naměřené apsidální stáčení nebo změny sklonu pro srovnání	1. napsat konfiguraci; 2. zkontrolovat stabilitu; 3. spustit N-částicově a pro dlouhé doby sekulárně; 4. spočítat okamžiky zákrytů a světelnou křivku; 5. porovnat s měřeními	soubory běhů, okna zákrytů, diagram O−C, světelná křivka, verdikt stability; rozdíly oproti měřením

Tabulka 35. Postup dopředného modelu. Levý sloupec uvádí, co potřebujete, prostřední kroky, pravý to, co dostanete.

1. **Shromážděte parametry** i s jejich zdroji: vnitřní periody, excentricity, sklony, poloměry (z řešení světelných křivek), hmotnosti (spektroskopické, jsou-li k dispozici), vnější dráhu (z LTTE, radiálních rychlostí nebo astrometrie), periody apsidálního stáčení a naměřené rychlosti změn. Poznamenejte si epochu elementů: stane se časem $t = 0$.
2. **Napište konfiguraci.** Vyjděte z příkladu v `configs/` (katalog publikovaných soustav je v `configs/catalog/`). Každou hodnotu, která není naměřená, označte komentářem (`# ASSUMED`, `# ESTIMATED`). Zadejte poloměry (`stars.<m>.R`), jsou-li známy; jinak se použijí poloměry hlavní posloupnosti nulového stáří, které jsou pro vyvinuté hvězdy příliš malé. Neznámé uzly: ponechte `Omega = 0` pro zákrytový pár a vzájemný sklon nastavte pomocí `i` a `Omega` ostatních drah. U těsných dvojhvězd zapněte `physics.gr`, `tides` a `rotation`; určují apsidální stáčení a mohou potlačit cykly ZLK.
3. **Zkontrolujte stabilitu**: `swingersim stability config.yaml`. Nestabilní nominální soustava znamená, že některá hodnota je chybná nebo soustava není taková, jak se předpokládalo.
4. **Spusťte** N-částicový backend na několik period precese a prohlédněte si stránku výsledku nebo prohlížeč. Vývoj za miliony let viz níže.
5. **Co by viděli pozorovatelé?** `swingersim timings` dá O−C každé dvojhvězdy s dobou letu světla a dynamickými efekty; `--bjd-t0` přiřadí každému minimu jeho BJD a záporné `--from-years` přidá minima před epochou elementů. `swingersim lightcurve` dá světelnou

křivku ve fotometrickém pásmu. Nesouhlasí-li naměřená minima s modelem, proložte je (další oddíl).

Řešený příklad. V907 Sco je zákrytová dvojhvězda s periodou 3,78 d a třetí hvězdou na dráze s periodou 142 d; její zákryty během 20. století ustaly a znovu začaly. Konfigurace `configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml` přebírá řešení Zascheho et al. (2023):

```
swingersim stability configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml
swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o output/v907/run.h5
swingersim timings configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --from-years -100 --years
↪  100 \
  -o output/v907/timings.csv
```

Kontrola stability dává poměry 1,67 (Mardling–Aarseth) a 2,2 (Vynatheya et al. 2022) a stabilní test duchem na 100 vnějších oběhů. Běh na 200 let (27 s) ukazuje vzájemný sklon 25,6–26,3°, periodu precese uzlů 63 let a zákryty vnitřního páru během 50,5 % času, v oknech dlouhých asi 30 let (obrázky 9–11); okamžiky zákrytů ukazují tatáž okna (obrázek 13). Stránky výsledků těchto tří úloh jsou ty, které ukazuje kapitola Webová aplikace.

7.2 Prokládání naměřených dat

Otázka. Které parametry soustavy reprodukují naměřené okamžiky minim všech zákrytových párů – a jsou-li k dispozici, také radiální rychlosti, světelné křivky a sklony naměřené v různých epochách?

Vstupy	Kroky	Výstupy
konfigurace s počátečními hodnotami; tabulka minim; volitelně radiální rychlosti, segmenty světelných křivek, sklony; BJD času $t = 0$; apriorní rozdělení z publikovaných řešení	1. připravit tabulky; 2. krok 1 (analytické O−C každého páru); 3. ukotvení; 4. krok 2 (společný N-částicový model) se škálováním chyb, vyřazením odlehlých bodů, apriorními rozděleními, červeným šumem; 5. zkontrolovat rezidua a varování; 6. MCMC pro spolehlivé chyby; 7. předpovědi a proložená konfigurace	proložené parametry s chybami a korelacemi, rezidua každého měření, předpovězená minima s nejistotou, `stage2_fitted.yaml`

Tabulka 36. Postup prokládání („řetězec proložení“). Kroky jsou popsány níže; každá volba je klíčem oddílu `fit` (Konfigurační soubor).

7.2.1 Data

Okamžiky minim jsou tabulka CSV s jedním řádkem na minimum a sloupci `pair` (název zákrytové dráhy), `type` (`p` primární, `s` sekundární), `time`, `sigma` (obojí ve dnech), `source` a `method`. Přijímají se také názvy sloupců souborů naměřených minim z webové aplikace (`binary`, `kind`, `bjd_tdb`, `sigma_d`, `ref`). Časy jsou v BJD_TDB; `fit.time_system: HJD_UTC` nebo `JD_UTC` je převede (s pomocí `fit.coordinates`). *Primární* minimum je zákryt první hvězdy páru (`m1` dráhy `inner`) bez ohledu na jeho hloubku; je-li primární hvězdou pozorovatele ta druhá, prohoďte typy nebo hvězdy.

Radiální rychlosti (`fit.rv`): sloupce `star`, `time` (BJD_TDB), `rv` a `sigma` (km/s) a `source`. Každý zdroj může mít vlastní nulový bod (`fit.rv.offsets`, volný jako `rv.offset.<source>`); systémová rychlost je `rv.gamma`. U polodotykových a kontaktních dvojhvězd použije `centre: light` místo rychlosti těžiště tokem váženou rychlost viditelného povrchu, včetně Rossiterova–McLaughlinova efektu během zákrytu.

Světelné křivky (`fit.lc`): sloupce `time`, `flux`, `sigma` a volitelně `segment`. Každý segment dostane vlastní měřítko, nulový bod a polynomický trend, které se při každém vyhodnocení řeší lineárně; s `scale: false` plynou hloubky z hvězd tak, jak jsou zadány, takže světelná křivka omezuje sklon a poloměry.

Sklony v epochách (`fit.inclination`): sloupce `mid_hjd` (nebo `time`), `i_deg`, `sigma_deg` a volitelně `limit` a `source`, např. sklony z řešení světelných křivek archivních dat. Porovnává se jen $|\cos i|$, protože zákryty neprozradí smysl oběhu. Sloupec `limit` činí řádek jednostranným: `upper`, `lower`, `no_eclipse` (model pak musí být pod svou mezí zákrytů) nebo `eclipse` (musí být nad ní).

7.2.2 Krok 1: analytické O−C každého páru

Krok 1 popisuje O−C každého páru analytickými členy: efektem světelného času vnější dráhy (Irwin 1952), apsidálním stáčením excentrického páru a kvadratickým členem (`fit.stage1.terms` nebo pro jednotlivé páry `fit.stage1.pairs`). S `shared_outer: true` sdílejí všechny páry soustavy 2+2 jednu vnější dráhu (společnou periodu, epochu a excentricitu, opačná pericentra). Krok je rychlý (sekundy) a dává počáteční hodnoty a první náhled: vnější periodu, amplitudu a hmotnostní funkci, periodu apsidálního stáčení. `sampler: emcee` přidá běh MCMC (Foreman-Mackey et al. 2013).

7.2.3 Ukotvení

Krok 2 konverguje jen z počátku, který minima správně očísluje: chyba vnitřní periody nastřádaná za dobu pokrytou daty musí zůstat hluboko pod polovinou periody. Publikované elementy z fotodynamického řešení se v N-částicovém modelu s mírně odlišnou fyzikou často rozcházejí s daty. *Ukotvení* (anchoring) upraví jen periodu P a střední anomálii M_0 každého zákrytového páru tak, aby modelová minima padla na naměřená; `swingersim fit --anchor` zapíše výsledek jako `anchored.yaml` a `fit.stage2.anchor: true` to před proložením provede automaticky.

7.2.4 Krok 2: společný N-částicový model

Krok 2 počítá okamžiky všech minim všech párů z jedné N-částicové integrace celé soustavy – se stejnou fyzikou jako `run` a `timings` – dopředu a dozadu od $t = 0$ (BJD `fit.stage2.bjd_t0`) a prokládá parametry uvedené v `fit.stage2.free` váženou metodou nejmenších čtverců. Efekt světelného času, apsidální stáčení a dynamické poruchy jsou v modelu současně; žádný člen není třeba volit. Volnými parametry jsou elementy drah (`orbits.<o>.P`, `M0`, `e`, `omega`, `Omega`, `i`, nebo `ecosw` a `esinw` u téměř kruhových drah, a `Pdot`), hmotnosti (`masses.<m>`), vlastnosti hvězd (`stars.<m>.R`, `Teff`, `apsidal_k2`, `rg2`) a nulové body radiálních rychlostí (`rv.gamma`, `rv.offset.<source>`). Derivace se počítají konečnými diferencemi, dvě N-částicové integrace na volný parametr a iteraci, paralelně na `processes` jádrech. Metodu popisuje dokument *Fyzika a metody*, kapitola Prokládání pozorovaných dat.

Co minima omezují: periody, fáze, excentricity a argumenty pericentra všech drah a prostřednictvím amplitudy efektu světelného času a dynamických poruch také vzájemný poměr hmotností složek. Sklony zákrytových párů a absolutní hmotnosti vyžadují světelné křivky a radiální rychlosti; ponechte je pevné na hodnotách takového řešení, prokládejte je spolu s těmito daty, nebo jim dejte apriorní rozdělení. Bez astrometrie je měřitelný jen rozdíl uzlů dvou drah: uzel jedné dráhy ponechte pevný.

Chyby a jitter. Minima z mnoha zdrojů mají realistické chyby jen zřídka. `error_scale: per_source` dá každému zdroji (sloupec `source`) vlastní korekci, takže jeho redukované χ^2 je 1, nikdy pod uvedenými chybami; `global` používá jeden faktor pro všechny. Korekce je faktorem, kterým se násobí chyby (`error_model: scale`), nebo minimální chybou přičtenou kvadraticky (`error_model: jitter`), vhodnou pro přesná měření okamžiků s optimistickými chybami. Zdroje s méně než `min_source_minima` minimy sdílejí jednu korekci. Proložení se pak opakuje ze svého řešení, dokud se korekce neustálí, nejvýše však tolikrát, kolik udává `refits`.

Odlehlé body. `clip_sigma: 5` po každém proložení odstraní minima, která se odchylují o více než pět robustních směrodatných odchylek svého zdroje (nejvýše podíl `max_clip_fraction` z nich), a proloží znovu; v tabulce reziduí zůstávají se stavem `outlier`. Případně robustní

ztrátová funkce (`loss: soft_l1`, `huber` nebo `cauchy`, od `f_scale` σ výše) sníží jejich váhu, aniž by je odstranila.

Apriorní rozdělení. `priors: {orbits.out.e: [0.47, 0.05]}` přidá k χ^2 pro volný parametr gaussovský člen $((x-\mu)/\sigma)^2$, např. z publikovaného řešení světelné křivky nebo radiálních rychlostí. Apriorní rozdělení brání slabě omezeným parametrům (vnější dráze viděné jen přes jeden zákrytový pár, dráze efektu světelného času pokryté jen jednou) v toulání k řešením, která prokládají minima stejně dobře, ale odporují jiným datům. Zpráva uvádí odchylku každého apriorního rozdělení v jednotkách σ; několik σ znamená skutečné napětí mezi daty a apriorním rozdělením.

Červený šum. Rezidua světelné křivky bývají korelovaná (přístrojové trendy, skvrny, oscilace), takže formální chyby jsou příliš malé. `red_noise: true` u položky světelné křivky vynásobí chyby každého segmentu faktorem β metody časového průměrování (Pont et al. 2006; Winn et al. 2008): o kolik víc se rozptylují rezidua průměrovaná přes 20–120 min, než by se rozptyloval bílý šum. Uplatňuje se mezi jednotlivými proloženími v řadě, takže vyžaduje `error_scale` nebo `clip_sigma`.

MCMC. Chyby z kovarianční matice předpokládají přímé údolí χ^2. Uvádí-li zpráva silně korelované parametry ($|r| > 0{,}95$), spustí `sampler: emcee` afinně invariantní MCMC (Goodman & Weare 2010; Foreman-Mackey et al. 2013) kolem řešení s `walkers` × `mcmc_steps` vyhodnoceními modelu; první polovina se zahodí. S `mcmc_tau_target: 50` se řetězec prodlužuje, dokud není dlouhý alespoň 50 integrovaných autokorelačních časů, jak doporučují autoři emcee, nebo dokud nedosáhne `mcmc_max_steps`. Stránka proložení ukazuje poměr počtu kroků k autokorelačnímu času.

Předpovědi. `fit.output.predict: {years: 5}` zapíše příští minima každého páru s jejich nejistotou: sady parametrů se losují ze vzorků MCMC nebo z kovarianční matice a každá se zintegruje, takže chyby zahrnují korelace parametrů.

Kontrola výsledku. Čtěte v tomto pořadí: varování; χ^2 od počátečního k proloženému modelu a redukované χ^2; rms každého druhu dat; střední reziduum primárních a sekundárních minim (rozdíl několika σ znamená chybné $e\cos\omega$); soustavné vzory v reziduích (parametr, který by měl být volný, je pevný, nebo proložení uvízlo v lokálním minimu); parametry na svých mezích; odchylky od apriorních rozdělení.

Řešený příklad. Proložení V907 Sco v dokumentu *Testování, část III* kombinuje 58 minim z TESS, 172 radiálních rychlostí ze dvou zdrojů, 2562 bodů dvou segmentů světelné křivky z TESS a 14 sklonů naměřených mezi lety 1900 a 2022, s 16 volnými parametry a 3 apriorními rozděleními:

```
swingersim fit configs/squadra_test3/v907_sco_fit_lc_v2.yaml
```

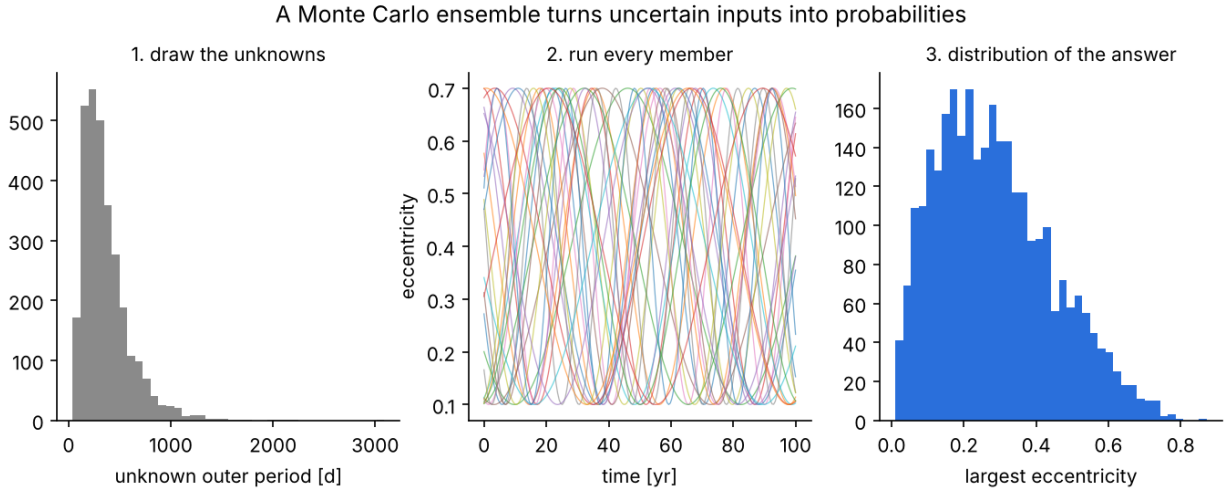
Jeho konfigurace ukotví vnitřní pár (`anchor: true`), opraví chyby jednotlivých zdrojů jitterem, odstraní odlehlé body za 5σ a na světelné křivky uplatní faktory červeného šumu. Proložení sníží χ^2 z 11 920 na 1052 za 4384 vyhodnocení modelu; rms minim je 2,6 min, radiálních rychlostí 3,85 km/s a světelných křivek 0,666 ppt (obrázky 19–23).

7.3 Ansámbly: co nevíme

Otázka. Některé parametry soustavy neznáme (neviděný průvodce, orientace vnější dráhy, smysl oběhu). Které hodnoty jsou možné, co dovolují měření a co z toho plyne pro budoucnost a minulost?

Vstupy	Kroky	Výstupy
nominální konfigurace; rozdělení neznámých parametrů (`ensemble.vary`); naměřené hodnoty nebo meze (`ensemble.observed`); požadavky na stabilitu	1. napsat oddíl `ensemble`; 2. spustit několik set členů lokálně, víc na zpracovateli úloh; 3. podmínit měřeními; 4. přečíst n_{eff}, podmíněná rozdělení a výsledky; 5. otevřít nejlepší členy jako konfigurace	`summary.csv` (jeden řádek na člena a směr), zpráva, vážená rozdělení a podíly, nejlépe odpovídající členy

Tabulka 37. Postup ansámblu.



Obrázek 25. Myšlenka ansámblu, schematicky. Vlevo: neznámý parametr (zde vnější perioda ve dnech) se mnohokrát vylosuje ze svého rozdělení (histogram losování). Uprostřed: každý člen se zintegruje; křivky ukazují excentricitu vnitřní dvojhvězdy v závislosti na čase v letech pro několik členů. Vpravo: rozdělení odpovědi přes všechny členy (zde největší dosažená excentricita). Vážení měřeními popsané níže promění levý histogram v aposteriorní rozdělení a pravý v podmíněnou předpověď.

1. **Co nevíme** (obrázek 25). Losujte jen to, co je neznámé; naměřené hodnoty ponechte nebo je losujte v rámci jejich chyb (`normal`). Typické volby: neznámá orientace je `isotropic` (rovnoměrně v $\cos i$); neznámý uzel nebo fáze je `angle` (rovnoměrně 0–360°); parametr měřítka, jako vnější perioda nebo hmotnost průvodce, je `loguniform`; zákrytový pár s neznámým smyslem oběhu dostane `mirror: true` (i nebo $180^\circ - i$). `require: [stable_ma01]` znovu vylosuje členy, které kritérium stability označí za nestabilní. Každou volbu si zapište: výsledek na ní závisí.
2. **Spusťte** dopředu i dozadu (`directions: [forward, backward]`): rychlosti změn „nyní“ se nejlépe měří z obou stran $t = 0$ a minulost je polovinou odpovědi.
3. **Váhy podle pozorování.** Každá položka `ensemble.observed` je souhrnný sloupec ansámblu buď s měřením `{value, sigma}`, s mezemi `{min, max}`, nebo s požadovanou textovou hodnotou `{equals: intact}`. Člen dostane váhu $w = \exp(-\chi^2/2)$ s $\chi^2 = \sum((x - \text{value})/\sigma)^2$ a $w = 0$, porušuje-li mez; vážené členy aproximují aposteriorní rozdělení losovaných parametrů (vážení podle důležitosti s apriorním rozdělením jako návrhovým). Současné rychlosti změn jsou ve výchozím stavu *centrální* – průměr lineárního proložení dopředu a dozadu –, tak jak je měří pozorovatel; předponou `forward:`, `backward:` nebo `central:` před názvem sloupce lze volit.
4. **Kolik zbývá.** Efektivní počet členů $n_{\text{eff}} = (\sum w)^2 / \sum w^2$ (Kish 1965) říká, kolika stejně váženým členům odpovídá vážený ansámbl. Pod zhruba 20 jsou podmíněná rozdělení šumem: spusťte více členů, nebo zužte losované rozsahy na oblast, kterou měření připouštějí.

5. **Evidence.** Střední váha členů, $Z = \langle w \rangle$, je pravděpodobnost měření za hypotézy ansámblu (evidence). Poměr Z dvou ansámblů srovnává dvě hypotézy (např. 2+2 proti 2+(2+1)) – ale jen tehdy, jsou-li společné parametry losovány ze stejných apriorních rozdělení; jinak poměr měří apriorní rozdělení. `ensemble-report` vypisuje Z s monte-carlovskou chybou $\mathrm{std}(w)/\sqrt{n}$ vedle n_{eff}; když vyhovují méně než dva členy, upozorní, že se má uvádět horní mez $Z < 1/n$. Totéž několika řádky Pythonu:

```
import numpy as np
from swingersim.config import load_config
from swingersim.ensemble import load_rows, observation_weights

cfg = load_config("configs/squadra_test3/qx_cas_ensemble.yaml")
rows = load_rows("output/squadra_test3/qx_cas/ensemble")
w = np.array(list(observation_weights(rows, cfg.ensemble.observed).values()))
print("evidence Z =", w.mean(), " n_eff =", w.sum() ** 2 / (w ** 2).sum())
```

6. **Využijte členy.** Na stránce výsledku lze členy s největší vahou otevřít jako konfigurace a spustit se světelnou křivkou nebo okamžiky zákrytů. Pro rychlé aposteriorní rozdělení nových měření natrénujte na ansámblu emulátor nebo neuronový odhad aposteriorního rozdělení (`emulator-train`, `sbi`).

Řešený příklad. Zákrytová dvojhvězda QX Cas (6,0 d) mění svůj sklon o −0,23 ± 0,08 °/yr; příčinou je neviděné třetí těleso. `configs/squadra_test3/qx_cas_ensemble.yaml` losuje jeho hmotnost (0,3–6 $M_\odot$, log-rovnoměrně), periodu (30–11 000 d, log-rovnoměrně), excentricitu (0–0,6) a orientaci jeho dráhy, spustí 2000 členů na 30 let dopředu i dozadu a váží je podle současného sklonu (82 ± 1,5°), jeho centrální rychlosti změny a přežití soustavy v obou směrech:

```
swingersim ensemble configs/squadra_test3/qx_cas_ensemble.yaml -o output/qx_cas_ensemble -j
↪ 0
swingersim ensemble-report output/qx_cas_ensemble
```

Podmíněný ansámbl má $n_{\mathrm{eff}} = 186{,}7$; zúží vnější periodu z losovaných 118–4429 d (16–84 %) na 193–1028 d, hmotnost a úhly ponechá téměř neomezené a předpovídá, že u 19,5 % soustav, které nyní zakrývají, zákryty do 30 let skončí (obrázky 15–18).

7.4 Vývoj za miliony let

Otázka. Jak se hvězdy a dráhy mění během života soustavy: kdy hvězda vyplní svůj Rocheův lalok a co následuje?

Vstupy	Kroky	Výstupy
hmotnosti, dráhy, stáří a metalicita soustavy; fyzika hvězd a jejich interakce	1. zvolit model hvězd a stáří; 2. zkontrolovat hvězdy krátkým během; 3. zapnout vývoj, slapy, vítr, přenos hmoty; 4. spustit se sekulárním backendem dopředu nebo dozadu; 5. přečíst události a porovnat světelné křivky v různém stáří	běhy s vyvíjejícími se hvězdami (`_stars.png`), události historie přenosu hmoty, splynutí, soustava v pozdějším stáří

Tabulka 38. Postup vývoje.

1. **Model hvězd.** `stellar_model: {kind: mist, age_myr: …, feh: …}` použije vývojové dráhy MIST od fáze před hlavní posloupností do konce asymptotické větve obrů (AGB); `kind: sse` rychlejší vzorce SSE až do zapálení helia. Všechny hvězdy jsou stejně staré; `stars.<m>.age_offset_myr` dá hvězdě zdánlivé stáří (obnažený dárce vypadá starší,

omlazený příjemce mladší). Krátký běh (malé `t_max_yr`) vypíše v souhrnu T_{eff}, poloměr, fázi a stáří každé hvězdy.

2. **Fyzika.** `physics.evolution: true` nechá hvězdy během běhu sledovat jejich vývojové dráhy; `tides: true` s `tidal_lag: hurley2002` bere slapovou disipaci z obálky každé hvězdy; `mass_loss` přidá hvězdný vítr; `mass_transfer` sleduje přetečení Rocheova laloku (stabilní přenos, kontaktní dvojhvězdy, společné obálky, přenos z třetí hvězdy); `mergers` pokračuje v běhu po splynutí dvou hvězd; `magnetic_braking` zpomaluje rotaci hvězd s konvektivními obálkami. Modely popisuje dokument *Fyzika a metody*, kapitoly Modely a vývoj hvězd, Slapy a rotace a Přenos hmoty, společná obálka a splynutí.
3. **Spusťte** s `run.backend: secular` (N-částicový backend nedokáže sledovat miliony let těsné dvojhvězdy); záporné `t_max_yr` integruje zpět k zrodu hvězd. Bez `mass_transfer` se běh zastaví, jakmile hvězda vyplní svůj Rocheův lalok; zastaví se také na konci vývojových drah a souhrn řekne proč (`EVENT`).
4. **Podívejte se na soustavu v pozdějším stáří**: konfigurace s pozdějším stářím a s drahami v tomto čase dá její světelnou křivku a okamžiky zákrytů.

Mějte na paměti soustavnou nejistotu vývojových drah hvězd; závisí-li závěr na stáří, losujte `stellar_model.age_myr` v ansámblu. Řešený příklad je v kapitole Řešené příklady.

7.5 Stabilita, mapy chaosu a rozptyl

Otázka. Je soustava stabilní? Kde v prostoru jejích neznámých parametrů je stabilní nebo chaotická? Mohla vzniknout zachycením?

Vstupy	Kroky	Výstupy
konfigurace; jeden nebo dva parametry a jejich rozsahy; pro rozptyl obě srážející se soustavy	1. `stability` (sekundy); 2. dlouhý `run`; 3. `chaosmap` přes nejisté parametry; 4. `scatter` a `escape-theory` pro vznik	poměry a verdikty stability, mapy MEGNO s mezí stability, podíly výsledků a účinné průřezy

Tabulka 39. Postup posouzení stability.

1. **Kritéria.** `swingersim stability` použije kritérium Mardlinga & Aarsetha (2001) a jeho zpřesnění podle Vynatheyi et al. (2022) na každou vnořenou trojici (dráhu a těleso, které ji ruší); poměr nad 1 znamená stabilitu. N-částicový test duchem integruje soustavu po řadu vnějších oběhů a porovnává ji s nepatrně posunutou kopií (Vynatheya et al. 2023). Kritéria jsou blízko 1 jen přibližná; rozhodne dlouhý běh.
2. **Mapy chaosu.** `swingersim chaosmap` zintegruje mřížku konfigurací a spočítá MEGNO (2 pro pravidelný pohyb, roste pro chaos); úniky a srážky jsou označeny. Mapa ukazuje, kde soustava leží vůči nestabilním oblastem a rezonancím.
3. **Rozptyl.** `swingersim scatter` posílá dvojhvězdu proti jiné dvojhvězdě nebo osamocené hvězdě s řadou srážkových parametrů a zaznamenává výsledky; `escape-theory` dává pro srovnání statistickou předpověď podle Stonea & Leigha (2019).

Řešený příklad. Mapa chaosu cirkumbinární dráhy je v kapitole Řešené příklady, rozptylový experiment dvojhvězda–dvojhvězda v téže kapitole (Řešené příklady).

7.6 Dlouhé výpočty na zpracovateli úloh

Ansámbly s 10^4 členy, N-částicové ansámbly, proložení v kroku 2 s MCMC a mřížky MESA trvají hodiny až dny. Běží jako **úlohy** na zpracovateli úloh (Instalace). Úloha je soubor YAML v `jobs/inbox/`:

```yaml
command: ensemble                    # any sub-command except gui and worker
config: configs/squadra_test3/qx_cas_ensemble.yaml
output: output/qx_cas_ensemble
```

```
args: {n: 2000, processes: 0, resume: true}
note: QX Cas, unseen third body, 2000 members forward and backward
```

Klíč	Význam
`command`	podpříkaz
`config` (a další poziční argumenty podle svého názvu: `ensemble`, `directory`, `h5`, `ids`, `model`)	poziční argumenty příkazu
`output`	výstupní argument (`-o`, nebo složka u `ensemble-report` a `view`)
`args`	volby podle svého dlouhého názvu, s `-` zapsaným jako `_` (`retry_errors: true`, `t_max_yr: 3000`)
`cores`	počet jader, která úloha obsadí (číslo nebo `all`); výchozí podle `processes`
`note`	volný text, zobrazený ve webové aplikaci

Tabulka 40. Klíče souboru úlohy. Každá cesta musí ležet uvnitř složky SWINGERsimu; zpracovatel úloh spouští jen příkazy SWINGERsimu s argumenty, které jejich parser povoluje.

Pravidla, na kterých v praxi záleží:

- Jednojádrové úlohy (`run`, `lightcurve`, `timings`, `minima`, `fit` v kroku 1) běží vedle sebe až do počtu jader; úloha, která potřebuje všechna jádra, běží sama. Každá úloha dostane počet jader, pro který byla zarezervována (proměnná prostředí `SWINGERSIM_CORES`), takže `processes: 0` znamená jádra úlohy, nikoli celý počítač.
- U ansámblů, rozptylu a map chaosu používejte `resume: true`: přerušená úloha pokračuje tam, kde se zastavila. Úloha přerušená zastavením zpracovatele nebo restartem počítače se automaticky vrátí do fronty. `retry_errors: true` znovu spustí jen členy, které skončily chybou.
- Soubor s jinou příponou (např. `.yaml.hold`) zůstane ve frontě, aniž by se spustil.
- Klesne-li volná paměť pod 8 % celkové (nejméně 1,5 GB), zpracovatel zastaví úlohu, která používá nejvíc paměti, a označí ji jako neúspěšnou s vysvětlením; její dosavadní výsledky zůstanou.
- Po každé aktualizaci SWINGERsimu zpracovatele restartujte.

7.7 Reprodukovatelnost

Každý výsledek lze dohledat až k jeho vstupu a znovu spočítat:

- soubor HDF5 běhu ukládá úplnou konfiguraci (se všemi doplněnými výchozími hodnotami), verze SWINGERsimu, Pythonu, NumPy, SciPy, h5py, REBOUND, REBOUNDx a emcee a čas svého vzniku; tabulky CSV a tabulky proložení nesou tytéž údaje o původu ve svých hlavičkových řádcích;
- složka ansámblu ukládá konfiguraci a její otisk; `--resume` odmítne smíchat řádky změněné konfigurace a vylosované členy určuje `ensemble.seed`;
- proložení zapíše proloženou konfiguraci s její epochou (`fit_epoch_bjd_tdb`), historii optimalizace a s MCMC i vzorky (`seed` určuje walkery);
- zpracovatel úloh uchovává každý soubor úlohy, jeho záznam a stav v `jobs/done/` nebo `jobs/failed/` a webová aplikace uchovává zmrazenou kopii každé odeslané konfigurace v `jobs/submitted/`.

Chcete-li výsledek sdílet, sdílejte konfiguraci, datové tabulky, na které odkazuje, a verzi SWINGERsimu; se semínky v konfiguraci ho může kdokoli spočítat znovu. *Methods paragraph* na stránce výsledku napíše popis výpočtu do článku.

Kapitola 8

Řešené příklady

Příklady v této kapitole postupují od jedné jednoduché soustavy k ansámblům, proložením, rozptylu a vyvíjejícím se hvězdám. Konfigurace jsou v `configs/examples/` (mapa chaosu v `configs/validation/`); parametry příkladů 1–3 jsou ilustrativní, nepatří žádné skutečné soustavě. Uváděná čísla jsou ta, která příkazy vypíšou; doby výpočtu platí pro jedno jádro stolního počítače.

8.1 Příklad 1: precedující čtyřhvězda 2+2

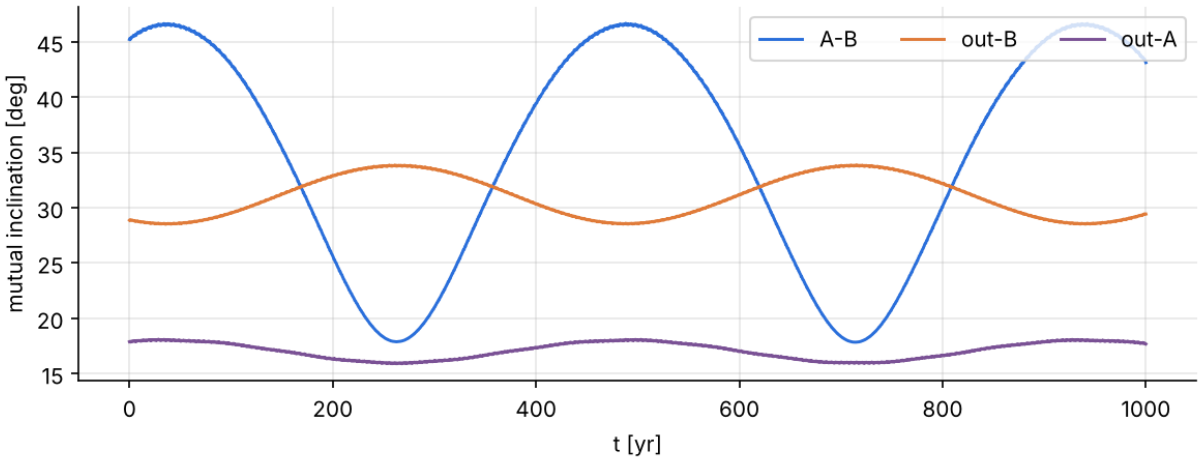
Konfigurace `configs/examples/example_2p2.yaml` je soustavou z kapitoly Rychlý start: dvojhvězdu A (2,2 $M_\odot$, 6,74 d) vidíme téměř z boku ($i = 85°$), dvojhvězda B (1,7 $M_\odot$, 2,68 d) je skloněna o 60° k obloze a obě kolem sebe obíhají každých 500 d po excentrické dráze ($e = 0{,}3$). Z úhlů plynou vzájemné sklony asi 18° mezi `out` a A a 29° mezi `out` a B.

```
swingersim run configs/examples/example_2p2.yaml -o output/example_2p2.h5
```

Řádek souhrnu	Hodnota	Význam
`out a`, `out e`	1,940–1,942 au; 0,2995–0,3007	perioda 500 d s 3,9 $M_\odot$ dává $a_{\mathrm{out}} = 1{,}94$ au (třetí Keplerův zákon); rozptyl 0,1 % je oskulační zákmit, ne skutečná změna
`A a`, `A e`	0,0908 au; 0,044–0,054	19,5 $R_\odot$, stálá na 0,07 %; malá oscilace e vynucená vnější dráhou; žádné ZLK, protože 18° je pod 39,2°
`i_mut out-A`, `out-B`	16,3–18,1°; 28,5–32,9°	každá dvojhvězda preceduje kolem vnější dráhy a zachovává si svůj náklon
`i_mut A-B`	25,6–46,7°	A a B precedují různou rychlostí, takže se úhel mezi jejich rovinami mění
max |dE/E|	$3{,}2 \times 10^{-13}$	integrace je přesná
`precession period`	283 let (A), 598 let (B), odhad	běh na 200 let je kratší než jeden cyklus; běh na 1000 let naměří 255 a 590 let
`stability ratio`	3,67 (Mardling–Aarseth), 4,52 (Vynatheya+22) pro A; 6,80 a 8,46 pro B	bezpečně stabilní
`binaries A and B`	$P_A/P_B = 2{,}515$, nejbližší 5:2 (+0,6 %)	periody nejsou v rezonanci
`eclipses`	A 2 %, B 43 %, obě 0 %	v těchto 200 letech A zakrývá jen krátce na začátku, B téměř polovinu doby

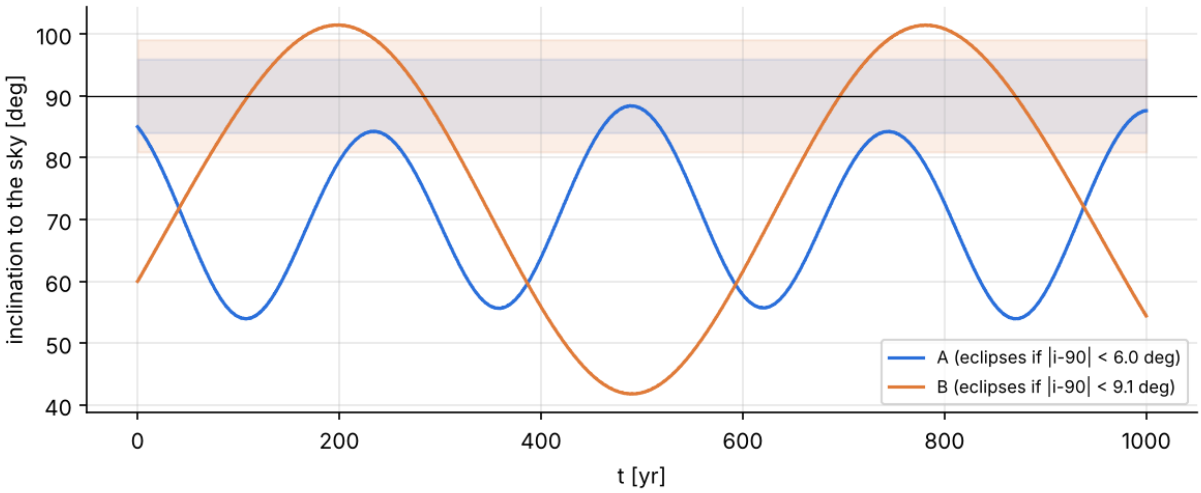
Řádek souhrnu	Hodnota	Význam
`binary A`	perioda apsidálního stáčení 25 660 let ze samotné dvojhvězdy, naměřeno 270 let	bez slapů stáčí periastrum izolované dvojhvězdy jen relativita; ve čtyřhvězdě ho vnější dráha nechá obíhat stokrát rychleji
doba výpočtu	80 s	škáluje s nejkratší periodou a délkou běhu

Tabulka 41. Souhrn příkladu 1, řádek po řádku. Vlevo: řádek souhrnu; uprostřed: vypsaná hodnota; vpravo: její význam.



Obrázek 26. Vzájemné sklony tří dvojic drah příkladu 1 za 1000 let (`run.t_max_yr: 1000`). Vodorovná osa: čas v letech; svislá osa: vzájemný sklon ve stupních. Modře: A–B; oranžově: out–B; fialově: out–A. Úhel mezi A a B osciluje mezi 17,8° a 46,7° s periodou asi 450 let; úhel B vůči vnější dráze osciluje mezi asi 29° a 34° a úhel A mezi asi 16° a 18°, ve stejném rytmu.

Cyklus úhlu mezi A a B s periodou 450 let (obrázek 26) je záznějem obou period precese, $1/(1/255 - 1/590) \approx 450$ let: obě roviny jsou střídavě na stejné a na opačných stranách vnější dráhy, takže se úhel mezi nimi kývá mezi rozdílem a součtem jejich náklonů k vnější dráze.



Obrázek 27. Sklon A (modře) a B (oranžově) k rovině oblohy za 1000 let. Vodorovná osa: čas v letech; svislá osa: sklon ve stupních. Vybarvené pásy jsou rozsahy, v nichž každá dvojhvězda zakrývá ($|i-90°| < 6{,}0°$ pro A, $< 9{,}1°$ pro B, z výchozích poloměrů). A se kývá mezi 54° a 88° a zakrývá jen blízko svých maxim; B se kývá mezi 42° a 102°.

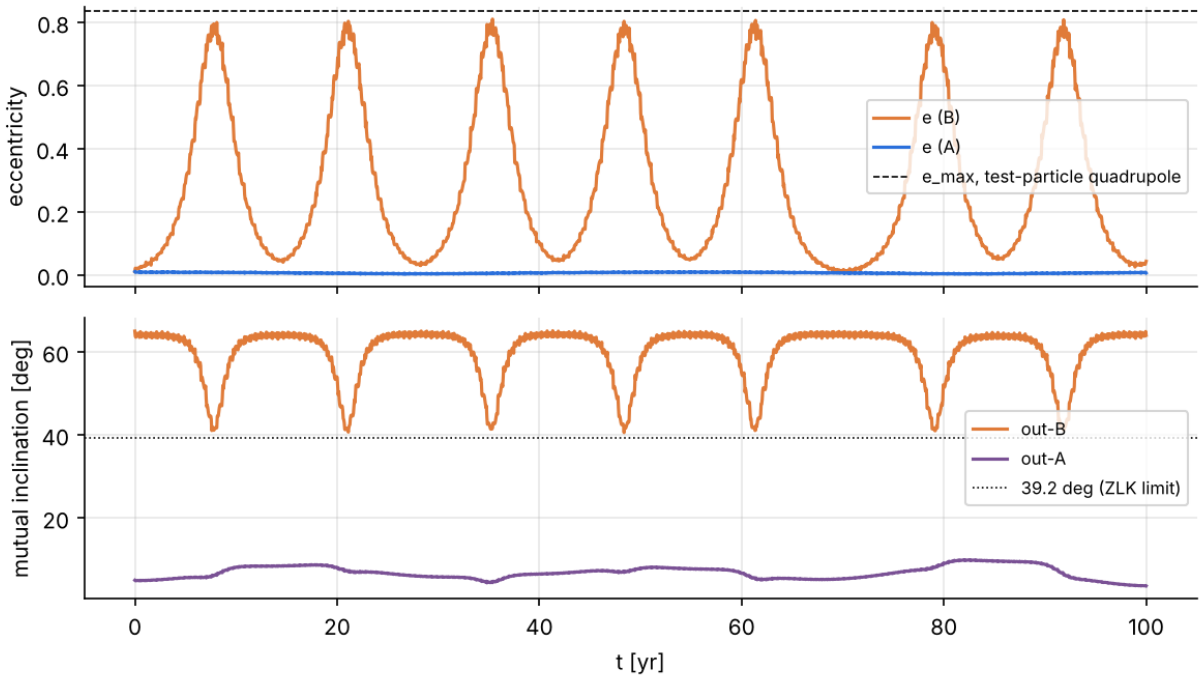
Obrázek 27 ukazuje, co z precese vidí pozorovatel: dvojhvězda zakrývá jen tehdy, je-li její sklon uvnitř jejího pásu, takže A zakrývá v oknech dlouhých několik desetiletí každých 255 let a dnes ($t = 0$) se v takovém okně nachází, zatímco B zakrývá asi třetinu doby. Uvnitř každého okna se hloubka zákrytů plynule mění. Tentýž běh s `--backend secular` trvá 2,5 s místo 80 s a dá vzájemné sklony s přesností na několik setin stupně.

8.2 Příklad 2: cykly ZLK

`configs/examples/example_2p2_zlk.yaml` má všechny uzly souhlasné, takže vzájemné sklony jsou rozdíly sklonů: B je skloněna o 65° vůči vnější dráze (200 d), uvnitř okna ZLK 39,2–140,8°; A jen o 5°.

```
swingersim run configs/examples/example_2p2_zlk.yaml -o output/zlk.h5
```

```
  B in out: i_mut0 = 65.0 deg, g1_0 = 90 deg
    quadrupole theory : e = 0.010..0.807, i_mut = 39.7..65.0 deg, e-cycle 18.9 yr (inside
↪   ZLK window)
    simulation        : e = 0.007..0.811, i_mut = 40.6..65.1 deg, 6 ZLK cycles of ~14 yr
    stability ratio Mardling-Aarseth = 1.64 (stable), Vynatheya+22 = 1.73 (stable), eps_oct
↪   = 0.002, eps_SA = 0.032  (mild hierarchy: secular estimates approximate)
```



Obrázek 28. Cykly ZLK dvojhvězdy B v příkladu 2. Nahoře: excentricita B (oranžově) a A (modře) v závislosti na čase v letech; čárkovaná čára je největší excentricita v kvadrupólové aproximaci testovací částice, $\sqrt{1-\frac{5}{3}\cos^2 65°} = 0{,}84$. Dole: vzájemný sklon B (oranžově) a A (fialově) vůči vnější dráze ve stupních; tečkovaná čára označuje 39,2°, dolní okraj okna ZLK. V každém cyklu vzroste excentricita B na 0,81, zatímco její sklon klesne asi na 41°, a pak se obě veličiny vrátí.

Rozsah excentricity souhlasí s kvadrupólovou teorií středovanou přes oběh, cyklus je však asi o 25 % kratší, než teorie předpovídá (14 let proti 18,9 roku; obrázek 28). Souhrn na to upozorňuje: $\varepsilon_{\mathrm{SA}} = 0{,}032$ znamená mírnou hierarchii (vnější perioda je jen 20krát delší než perioda B), pro niž středované rovnice ztrácejí přesnost (Luo et al. 2016); při dvakrát širší vnější dráze souhlasí středovaná perioda na 1,5 %. V maximu excentricity se hvězdy B přiblíží na $a(1-e) = 4{,}4\ \mathrm{R}_\odot$, tedy na trojnásobek součtu jejich poloměrů.

8.3 Příklad 3: hvězdy s vnitřní stavbou

`configs/examples/example_2p2_tides.yaml` je kompaktní soustava 2+2 ze dvou zákrytových dvojhvězd s periodami 1,8 a 2,9 dne, s `physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}`: hvězdy jsou rozlehlá tělesa deformovaná slapy a rotací, rotující synchronně se svou dvojhvězdou.

```
swingersim run configs/examples/example_2p2_tides.yaml -o output/example_tides.h5
```

Řádek	Hodnota	Význam
`tidal+rotational apsidal period (A)`	64 let proti času ZLK 949 let	deformace stáčí periastrum A patnáctkrát rychleji, než by vnější dráha stačila vybudit excentricitu, takže cykly ZLK dvojhvězdy A jsou potlačeny
`stars`	$k_2 = 0{,}0144$, P_{rot} 1,8 → 1,8 d	stavba z výchozích polytrop; bez disipace se rychlosti rotace nemění
`Roche lobe filled up to`	0,29–0,51	oddělené dvojhvězdy
`binary A`	očekáváno 62,3 roku, naměřeno 59,4 roku	převládají vlastní hvězdy; poruchy od B a vnější dráhy přidávají několik procent

Řádek	Hodnota	Význam
`binary B`	očekáváno 1116 let, naměřeno 505 let	B je širší, její vlastní deformace je slabá; druhá dvojhvězda rychlost zdvojnásobí
max |dE/E|	$2{,}2 \times 10^{-11}$	zachovává se, protože slapové zpoždění je nulové

Tabulka 42. Klíčové řádky souhrnu příkladu 3.

Ve čtyřhvězdě nemusí pozorovaná perioda apsidálního stáčení zákrytové dvojhvězdy souhlasit s hodnotou očekávanou jen ze stavby hvězd (tabulka 42). Zadání slapového časového zpoždění (`stars: {m3: {lag_s: 10}}`) zapne slapovou disipaci; souhrn pak uvede časové škály zakulacení a synchronizace. Pro studie apsidálního stáčení hvězd o hmotnosti 2–3 $M_\odot$ používejte místo výchozích polytrop `stellar_model.kind: mist` nebo `sse` (hodnoty k_2 podle Clareta 2023); polytropy dávají pro takové hvězdy k_2 asi třikrát větší.

8.4 Příklad 4: do minulosti a stabilita

Tatáž soustava jako v příkladu 1, integrovaná 200 let do minulosti, potřebuje jen záporný koncový čas, `run: {t_max_yr: -200}` nebo `--t-max-yr -200`:

```
integrated to t = -200 yr (2000 outputs, osculating elements)
  i_mut A-B          17.82..  45.32 deg
  eclipses (observer along z): A 27 %, B 0 %, both at once 0 % of the run
```

V 200 letech před dneškem zakrývala A asi čtvrtinu doby a B vůbec; v příštích 200 letech je tomu naopak. Kontrola stability příkladu 2:

```
swingersim stability configs/examples/example_2p2_zlk.yaml
```

```
nested triples (ratio > 1 = stable):
  A in out (+B)   a_in/a_out = 0.0706, e_in = 0.010, e_out = 0.300, i_mut = 5.0 deg, q_out =
 ↪  0.773: Mardling-Aarseth 2.38, Vynatheya+22 3.04
  B in out (+A)   a_in/a_out = 0.1029, e_in = 0.010, e_out = 0.300, i_mut = 65.0 deg, q_out
 ↪  = 1.294: Mardling-Aarseth 1.64, Vynatheya+22 1.73
N-body ghost test (100 outer orbits, Newtonian): stable after 100.0 outer orbits, max
 ↪  relative divergence 1.70e-03
```

Kritičtější je dvojhvězda B, skloněná o 65° a procházející cykly ZLK; obě kritéria i přímý test se shodují, že soustava je stabilní.

8.5 Příklad 5: ansámbl – V994 Her

U V994 Her určuje fotometrie periody, excentricity a sklony obou dvojhvězd (84° a 85°), nikoli však to, jak jsou dráhy natočeny kolem zorného paprsku. `configs/examples/example_v994_ensemble.yaml` vylosuje 200 soustav: hmotnosti v rozmezí 2 %, sklony v rozmezí 1°, dvojhvězdu B s 85° nebo 95° (smysl oběhu neznámý), její uzel vůči A kdekoli a vnější dráhu s náhodnou orientací; každý člen se integruje sekulárním backendem 10 000 let dopředu i dozadu.

```
swingersim ensemble configs/examples/example_v994_ensemble.yaml -o output/v994/ensemble -j
 ↪  4
swingersim ensemble-report output/v994/ensemble --plot output/v994/overview.png --x
 ↪  orbits.out.i --y B_didt0_deg_yr
```

```
forward: 200 members (fractions with 68 % Wilson intervals)
  fate intact           100.0 % (99.5-100.0) [200/200]
  i_mut A_B     now 90.3 deg (16-84 %: 27.7-150.9), range over the run: median 40.0...141.9
 ↪  deg, members that cross 90 deg: 69.5 %
  A      di/dt now +0.00462 deg/yr (16-84 %: -0.0765..+0.0723); of the members eclipsing
 ↪  now, eclipses end within the run in 92 % (median after 440.4 yr)
```

```
  eclipses (time averaged over members): A 48.9 %, B 51.6 %, both 27.9 %
  stable by Vynatheya+22       100.0 % (99.5-100.0) [200/200]
```

Těch 400 běhů trvá s Numba asi 10 minut na jednom jádře. Soustava je bezpečná v každém členu a její zákryty jsou dočasné: u 92 % členů zákryty A do 10 000 let skončí, typicky asi po 400 letech, a obě dvojhvězdy zakrývají současně jen 28 % doby – dnes pozorovaný dvojitě zákrytový stav je jen fází. Současná rychlost změny sklonu závisí na neznámé orientaci vnější dráhy, takže naměřená rychlost tuto orientaci omezuje; přesně to dělá podmínění z kapitoly Pracovní postupy. Minulost vypadá statisticky stejně jako budoucnost, jak tomu bez naměřeného směru změny musí být.

8.6 Příklad 6: proložení okamžiků minim, krok 1

`configs/examples/example_fit.yaml` je soustava 2+2, jejíž minima jsou syntetická: tabulka `example_fit_minima.csv` (50 minim A, 354 minim B za 17,7 roku; vytvořená skriptem `tools/make_example_fit_minima.py`) vznikla s vnější dráhou 2200 d ($e_3 = 0{,}35$, $\omega_3 = 1{,}2$ rad), apsidálním stáčením A o 0,0015 rad za cyklus a $a \sin i$ 1,1 au (A) a 0,95 au (B), v náhodně vybraných cyklech a s chybami $2{\cdot}10^{-4}$ d. Proložení používá efekt světelného času pro oba páry, apsidální stáčení pro A a jednu společnou vnější dráhu:

```
swingersim fit configs/examples/example_fit.yaml
```

```
stage 1: chi^2 = 385.8 for 391 degrees of freedom (reduced 0.99)
  out.P3        2199.8 ± 1.2       d
  out.e3        0.3508 ± 0.0058
  out.w3         1.191 ± 0.015     rad
  A.e          0.24986 ± 0.00040
  A.dw       0.0015010 ± 0.0000028 rad/cycle
  A.asini       1.0965 ± 0.0073    AU
  B.asini       0.9461 ± 0.0032    AU
```

Všechny hodnoty se obnoví v rámci 1,3 směrodatné odchylky a redukované χ^2 je 0,99, jak má být u chyb, které jsou z konstrukce správné. Cykly jsou náhodné záměrně: minima vzdálená o pevný počet N cyklů nerozliší rychlost stáčení $\dot\omega$ od $\dot\omega + 2\pi k/N$ (alias). Dřívější verze této tabulky měla minima A každých 40 cyklů a proložení vrátilo 0,1586 rad za cyklus ($0{,}0015 + 2\pi/40$) s redukovaným χ^2 rovným 14. Do stejné pasti mohou spadnout i skutečná data s pravidelným odstupem (například jedno minimum za sezónu); varovným znamením je redukované χ^2 daleko nad 1 při chybách, kterým věříme.

8.7 Příklad 7: setkání dvou dvojhvězd

Může čtyřhvězda 2+2 vzniknout ze dvou dvojhvězd, které se setkají v mladé hvězdokupě? `configs/examples/example_scatter_2p2.yaml` posílá dvojhvězdu s $a = 0{,}5$ au rychlostí 1 km/s proti dvojhvězdě s $a = 1$ au (všechny hvězdy 1 $M_\odot$ a 1 $R_\odot$, excentricity losované z tepelného rozdělení, pericentra až 3 au):

```
swingersim scatter configs/examples/example_scatter_2p2.yaml -o output/scatter_2p2 --n 200
 ↪  -j 0
```

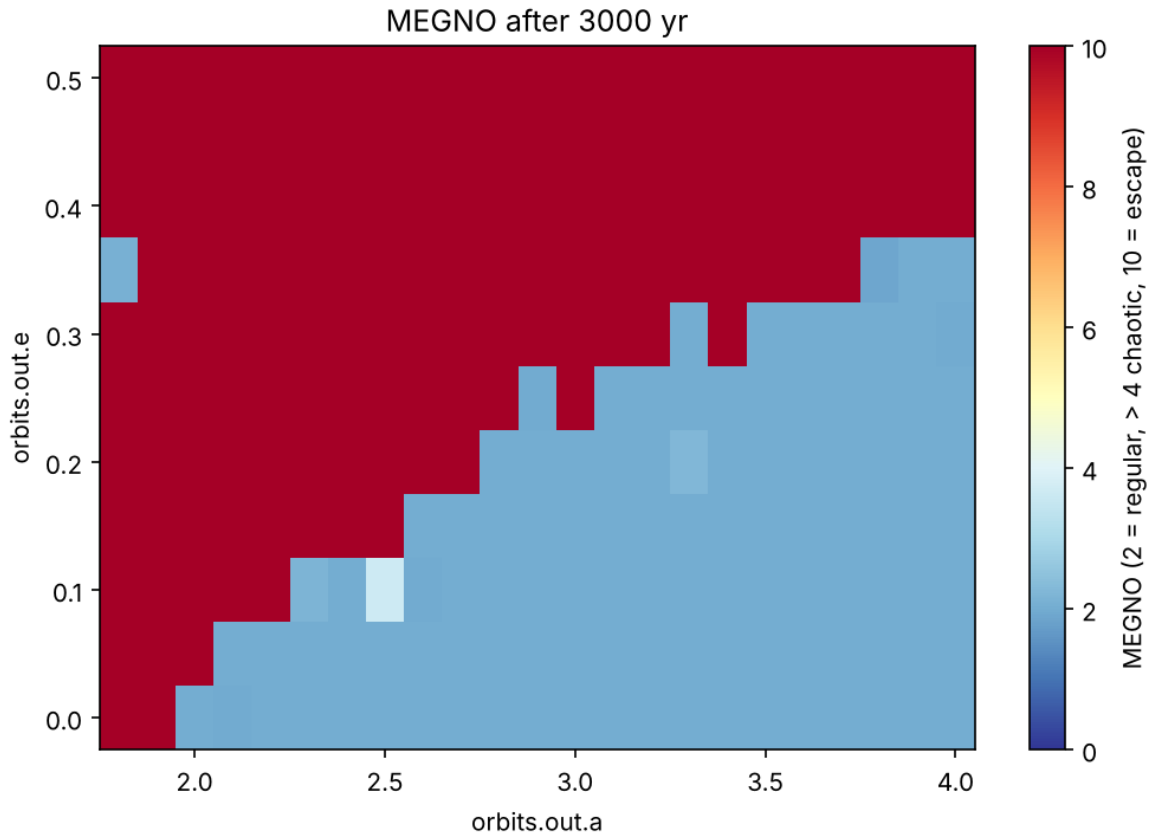
```
  outcome                          n  fraction    1-sigma interval  sigma [AU^2]
  collision                       97     0.485  [0.450, 0.520]  3.245e+04
  flyby                           56     0.280  [0.249, 0.313]  1.874e+04
  exchange + ionization           19     0.095  [0.076, 0.118]  6357
  triple + single (stable)        12     0.060  [0.045, 0.079]  4015
  single ionization               10     0.050  [0.037, 0.068]  3346
  exchange                         2     0.010  [0.005, 0.020]  669.2
  triple + single (unstable)       2     0.010  [0.005, 0.020]  669.2
  bound 3+1 (unstable)             1     0.005  [0.002, 0.013]  334.6
  bound 2+2 (unstable)             1     0.005  [0.002, 0.013]  334.6
```

Sloupce uvádějí výsledek (collision – srážka, flyby – průlet, exchange – výměna, ionization – ionizace, triple + single – trojhvězda a osamocená hvězda, bound – vázaná soustava), počet setkání, podíl s jeho 68% intervalem a účinný průřez. Při 1 km/s jsou obě dvojhvězdy po setkání silně vázané: téměř každé těsné setkání se změní v dlouhou rezonanční interakci a v polovině z nich se dvě hvězdy dotknou. Nejčastějším dynamickým produktem je stabilní trojhvězda s unikající hvězdou (6 %); vázaná soustava 2+2 nebo 3+1 se objevuje jen jako dočasný, nestabilní stav. Zachycení do stabilních čtyřhvězd vyžaduje třetího účastníka nebo disipaci (slapy, plyn). Těch 200 setkání trvalo 22 minut na dvou jádrech.

8.8 Příklad 8: kde je soustava stabilní? Mapa chaosu

`configs/validation/quarles18_circumbinary.yaml` umístí testovací částici kolem dvojhvězdy se stejnými hmotnostmi složek ($a = 1$ au); mapa prochází její velkou poloosu a excentricitu:

```
swingersim chaosmap configs/validation/quarles18_circumbinary.yaml -o output/chaosmap_cb \
  --x orbits.out.a --x-range 1.8 4.0 --nx 23 --y orbits.out.e --y-range 0 0.5 --ny 11
  ↪  --t-max 3000 -j 0
```



Obrázek 29. Mapa MEGNO cirkumbinární dráhy po 3000 letech. Vodorovná osa: velká poloosa vnější dráhy v au; svislá osa: její excentricita. Barva: MEGNO (stupnice vpravo), 2 pro pravidelný pohyb (modře), nad 4 chaotický, 10 označuje únik nebo srážku (tmavě červeně). Hranice mezi pravidelnou oblastí (vpravo dole) a úniky (vlevo nahoře) sleduje téměř stálou vzdálenost pericentra $a(1-e)$.

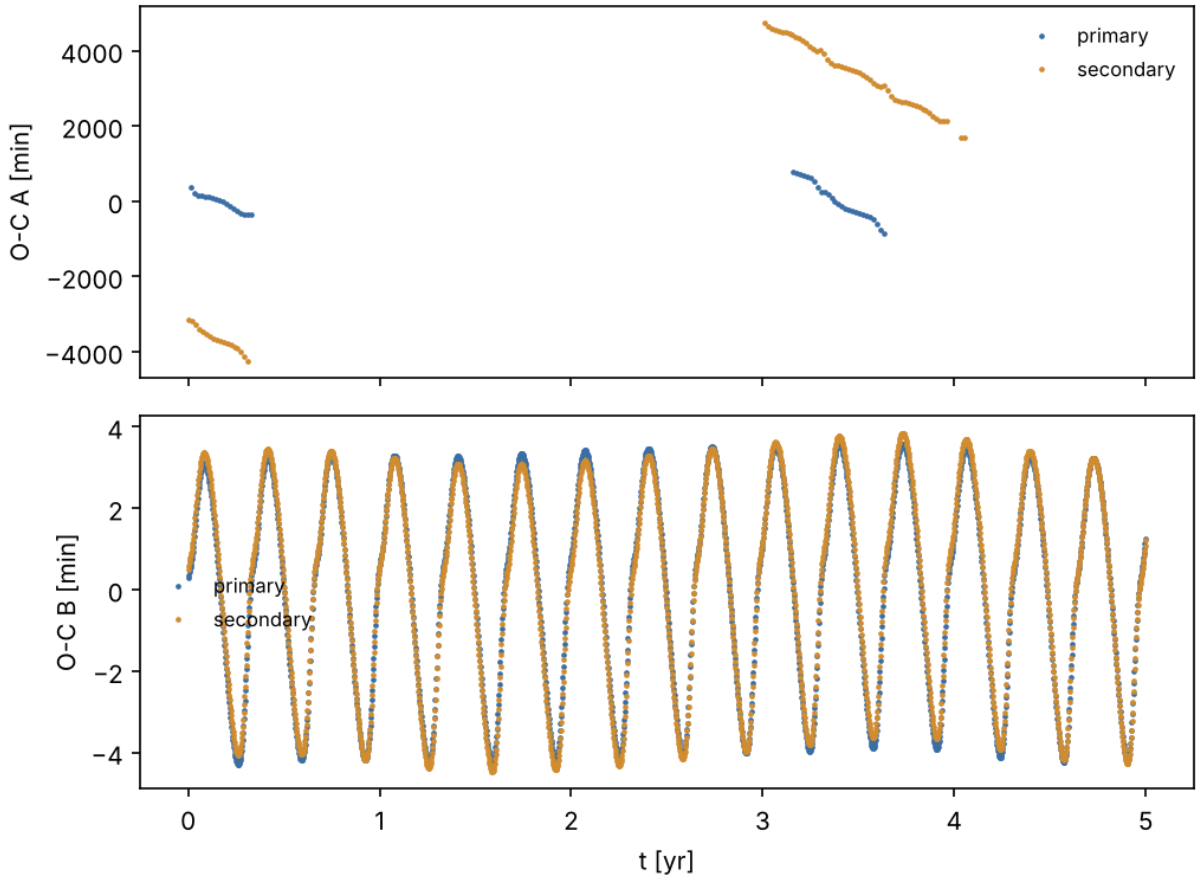
Těch 253 běhů trvá 7 minut na dvou jádrech. Při $e = 0$ je dráha pro tuto jedinou počáteční fázi pravidelná od 2,0 au dále; publikovaná mez, která uvažuje všechny fáze, je reprodukována v dokumentu *Testování, část I*. Týž příkaz zmapuje libovolnou dvojici parametrů čtyřhvězdy, např. `orbits.out.P` proti `orbits.B.P` blízko poměru period dvojhvězd 3:2.

8.9 Příklad 9: co by naměřili pozorovatelé? Okamžiky zákrytů

`configs/examples/example_timings_czev4315.yaml` je dvojitě zákrytová čtyřhvězda CzeV4315 s jednou možnou vzájemnou dráhou (120 d, blízko signálu 119 d v okamžicích zákrytů B; orientace je ilustrativní):

```
swingersim timings configs/examples/example_timings_czev4315.yaml --years 5 \
  -o output/timings_czev4315.csv --plot output/timings_czev4315.png
```

```
eclipse timings over 5 yr
  A: 45 primary and 73 secondary eclipses, P = 6.74571156 d, O-C of primaries -840.62 ..
↪  +787.62 min (semi-amplitude 814.12 min)
    eclipses missing between 0.330 and 3.158 yr
    no primary eclipses after t = 3.635 yr
  B: 1987 primary and 1988 secondary eclipses, P = 0.91885817 d, O-C of primaries -4.30 ..
↪  +3.59 min (semi-amplitude 3.94 min)
```



Obrázek 30. Syntetické O−C soustavy CzeV4315 pro vzájemnou dráhu s periodou 120 d za 5 let. Nahoře: dvojhvězda A, dole: dvojhvězda B; vodorovná osa: čas v letech od $t = 0$; svislá osa: O−C v minutách; modré body jsou primární, oranžové sekundární zákryty. B ukazuje vlnu ±4 min s periodou 120 d. A zakrývá jen ve dvou intervalech; její primární a sekundární zákryty jsou od sebe vzdáleny tisíce minut a driftují.

B ukazuje očekávanou oscilaci s periodou 120 dní (doba letu světla plus dynamický vliv A; obrázek 30). A, excentrická a jen 18krát rychlejší než vzájemná dráha, reaguje silně: její apsidy se otočí během let, její sekundární zákryty se posouvají asi o ±3 dny vůči primárním a téměř tři roky nezakrývá vůbec. CzeV4315 A v datech zakrývá, takže tato konkrétní dráha je vyloučena – to je druh testu, který ansámbl uplatní na tisíce drah.

8.10 Příklad 10: šest hvězd – V994 Her

V994 Her je trojnásobně zákrytová šestihvězda: dvojitě zákrytová čtyřhvězda A+B (vzájemná dráha 1062 d) a třetí zákrytová dvojhvězda C na široké dráze (Zasche et al. 2023b). Popisuje ji předvolba `2+2+2`; `configs/examples/example_v994_sextuple.yaml` přebírá hmotnosti, poloměry a dráhy z publikovaného řešení a označuje, co je předpokládáno.

```
swingersim stability configs/examples/example_v994_sextuple.yaml --no-nbody
swingersim run configs/examples/example_v994_sextuple.yaml -o output/v994_sextuple.h5
```

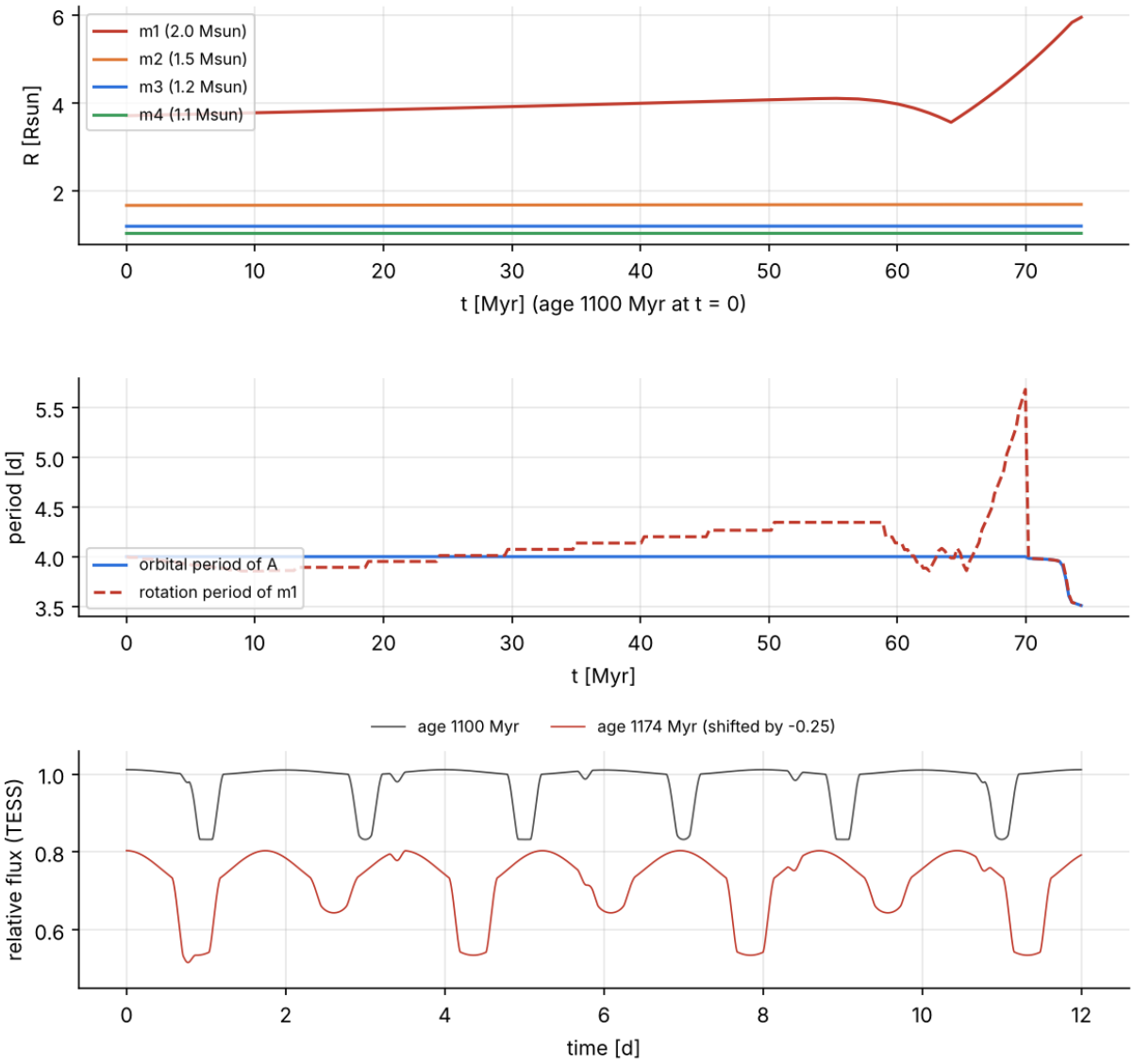
Kontrola stability použije kritéria na tři vnořené trojice (AB v `out` s C: Mardling–Aarseth 21,00; A v AB s B: 4,43; B v AB s A: 5,65) a, jsou-li nainstalovány klasifikátory, na každou dílčí čtyřhvězdu. Běh (40 s na 30 let) naměří periody apsidálního stáčení A, B a C odpovídající 1,42, 3,51 a 0,71 °/yr proti pozorovaným 1,86, 3,66 a 1,68 °/yr: B, jejíž apsidální konstanta byla odvozena z těchto dat, souhlasí na 4 %; A a C se s předpokládaným teoretickým k_2 stáčejí příliš pomalu, takže data by omezovala právě jejich konstanty stavby nebo poloměry.

8.11 Příklad 11: vyvíjející se čtyřhvězda a její světelná křivka

`configs/examples/example_evolution.yaml` je ilustrativní soustava 2+2 ve stáří 1,1 miliardy let: dvojhvězda A s primární složkou 2 $M_\odot$ (4 d) a dvojhvězda B ze dvou hvězd slunečního typu (5 d). S `stellar_model.kind: sse` a `physics.evolution: true` sledují poloměry, zářivé výkony a konstanty stavby stáří hvězd a `tidal_lag: hurley2002` bere slapovou disipaci každé hvězdy z její obálky.

```
swingersim run configs/examples/example_evolution.yaml -o output/evolution.h5
swingersim lightcurve configs/examples/example_evolution.yaml --days 30 -o
 ↪  output/evolution_lc.csv
```

```
EVENT: roche_overflow at t = 7.445e+07 yr {'age_myr': 1174.45, 'stars': ['m1']}
  max |dE/E| = 2.22e-01  (tidal dissipation: energy decreases)
  max |dL/L| = 1.51e-05
  m1  ... P_rot = 4 -> 3.509 d, Roche lobe filled up to 1.01
      evolving: age 1100 -> 1174.3 Myr, R 3.72 -> 5.96 Rsun, Teff 6761 -> 5057 K, main
 ↪  sequence -> giant branch
```



Obrázek 31. Příklad 11. Nahoře: poloměry čtyř hvězd v $R_\odot$ v závislosti na čase běhu v Myr (stáří 1100 Myr v $t = 0$); primární složka m1 o hmotnosti 2 $M_\odot$ (červeně) opouští hlavní posloupnost po 64 Myr a rozpíná se na 6 $R_\odot$. Uprostřed: oběžná perioda A (modře) a rotační perioda m1 (čárkovaně červeně) ve dnech; schody jsou úseky operátorového štěpení, pokles na konci je slapová synchronizace, která odebírá dráze moment hybnosti. Dole: světelné křivky TESS v délce 12 dní na začátku (stáří 1100 Myr, šedě) a na konci (1174 Myr, červeně, posunuto o $-0{,}25$), relativní tok v závislosti na čase ve dnech.

Primární složka A přejde Hertzsprungovu mezeru a ve stáří 1174 Myr vyplní svůj Rocheův lalok; tam se běh zastaví (`roche_overflow`), protože tento příklad nezapíná `physics.mass_transfer` (obrázek 31). Zatímco se hvězda rozpíná, její rotace se zpomaluje; jakmile se její obálka stane konvektivní, slapy ji během několika set tisíc let synchronizují a odeberou moment hybnosti dráze: perioda A se zkrátí ze 4,0 na 3,5 d. Energie se proto nezachovává (slapy ji disipují), zatímco celkový moment hybnosti se zachovává na $1{,}5 \times 10^{-5}$. Běh trvá 3 minuty na 74 Myr. Velká elipsoidální proměnnost pozdní světelné křivky je na hranici aproximace malé deformace kulových hvězd; `stars.<m>.shape: roche` dá hvězdě její Rocheův povrch.

8.12 Příklad 12: další druhy soustav

`configs/examples/` obsahuje připravenou konfiguraci pro každý druh soustavy; kteroukoli z nich spustíte příkazem `swingersim run <file> -o <name>.h5`.

Druh soustavy	Konfigurace	Co se děje
mladé hvězdy ve svém plynu	`example_gas_2p2.yaml`	plyn zmenší, zakulatí a srovná vnější dráhu a pak se rozptýlí (sekulární backend)
trojhvězda se čtvrtou hvězdou	`example_3p1.yaml`	precese vnořených drah
obr vedle dvojhvězdy	`example_giant_triple.yaml`	třetí hvězda na AGB ztrácí hmotu větrem; vnější dráha se rozšiřuje
obr předávající hmotu dvojhvězdě	`example_tertiary_transfer.yaml`	třetí hvězda přenáší hmotu na vnitřní dvojhvězdu
přenos hmoty (Algol)	`example_algol_triple.yaml`	dárce přetéká na svého průvodce; poměr hmotností se obrátí
společná obálka	`example_ce_triple.yaml`	nestabilní přenos pohltí dvojhvězdu; dráha se zmenší
kontaktní dvojhvězda	`example_contact_evolution.yaml`	těsná dvojhvězda se dostane do kontaktu, zmenšuje se a splyne
pulzující hvězdy	`example_pulsating_triple.yaml`, `example_cepheid_triple.yaml`	pulzace typu δ Scuti, dlouhoperiodické a cefeidové ve světelné křivce
hmotné hvězdy, Wolfova–Rayetova hvězda	`example_wr_triple.yaml`	hmotná třetí hvězda se stane Wolfovou–Rayetovou hvězdou; její vítr rozšíří vnější dráhu
vítr, který destabilizuje	`example_mass_loss.yaml`	ztráta hmoty dostane trojhvězdu za mez stability

Tabulka 43. Další ukázkové konfigurace. Vlevo: druh soustavy; uprostřed: soubor v `configs/examples/`; vpravo: co běh ukazuje. Fyziku, kterou každá potřebuje, popisuje dokument *Fyzika a metody*, kapitola Hvězdy ve vícenásobných soustavách.

Kapitola 9

Konfigurační soubor

Konfigurace je textový soubor YAML, který popisuje jednu soustavu a to, co se s ní má dělat. Tato kapitola je jejím úplným přehledem: každý oddíl, každý klíč s jeho typem, výchozí hodnotou, přípustnými hodnotami a významem, tak jak je program kontroluje. Klíč, který zde není uveden, je odmítnut, stejně jako hodnota mimo svůj rozsah; chybové hlášení příslušný klíč jmenuje.

9.1 Jednotky a zvyklosti

Veličina	Jednotka v souboru
hmotnosti	$M_\odot$
periody drah a hvězd	dny
velké poloosy, poloměry disků	au
poloměry hvězd	$R_\odot$
úhly (sklon, uzel, argument pericentra, střední anomálie, sklon osy rotace)	stupně
časy běhů, časové škály	roky; stáří v Myr
okamžiky měření	BJD_TDB (pokud `fit.time_system` neurčuje jinak)
rychlosti	km/s

Tabulka 44. Jednotky konfiguračního souboru. Vnitřně SWINGERsim pracuje v $M_\odot$, au a letech.

Vztažná soustava. Sklony a uzly se měří od roviny oblohy; osa z míří podél zorného paprsku směrem od pozorovatele, takže $i = 90°$ znamená pohled z boku (zákryty možné) a $i = 0°$ pohled shora. Hodnoty i nad 90° popisují tutéž dráhu obíhanou v opačném smyslu; na tom záleží u vzájemných sklonů, ne u zákrytů. Každá dráha je relativní dráhou své druhé složky kolem první, přičemž obě složky jsou zastoupeny svými těžišti (Jacobiho souřadnice). Zadané elementy jsou oskulační elementy v čase $t = 0$, v epoše konfigurace.

Názvy. Hvězdy jsou `m1`, `m2`, … bez mezer v číslování. Dráhy mají názvy podle hierarchie: `A`, `B`, `out` pro 2+2; `inner`, `mid`, `out` pro 3+1; vaše vlastní názvy pro `custom`.

9.2 Nejvyšší úroveň

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`topology`	text, povinný	`2+2`, `3+1`, `2+2+1`, `3+1+1`, `2+(2+1)`, `2+2+2`, `3+3` nebo `custom`
`hierarchy`	zobrazení dráha → [potomek 1, potomek 2]; jen s `custom`	strom: každá dráha má dva potomky, hvězdu nebo jinou dráhu; právě jedna dráha není ničím potomkem
`masses`	zobrazení hvězda → $M_\odot$, povinný	jedna kladná hmotnost pro každou hvězdu
`orbits`	zobrazení dráha → dráha, povinný	jedna položka pro každou dráhu hierarchie (viz níže)
`stars`	zobrazení hvězda → hvězda, výchozí prázdné	vlastnosti nad rámec hmotnosti (viz níže)
`discs`	zobrazení název → disk, výchozí prázdné	prachové disky a prstence, které ve světelných křivkách zakrývají hvězdy (viz níže)
`stellar_model`	oddíl	odkud pocházejí poloměry, teploty a stavba hvězd (viz níže)
`physics`	oddíl	fyzika nad rámec newtonovských hmotných bodů (viz níže)
`run`	oddíl, povinný (kromě konfigurace obsahující jen `fit`)	jak se počítá pohyb (viz níže)
`ensemble`	oddíl, volitelný	ansámbl Monte Carlo (`swingersim ensemble`); `run` ho ignoruje
`fit`	oddíl, volitelný	proložení naměřených dat (`swingersim fit`); `run` ho ignoruje
`fit_epoch_bjd_tdb`	číslo, volitelný	zapíše ho proložení v kroku 2 do `stage2_fitted.yaml`: BJD_TDB času $t = 0$ proložených elementů; běhy ho ignorují

Tabulka 45. Klíče na nejvyšší úrovni konfigurace.

Předvolby klíče `topology` jsou zkratkami pro tyto stromy (obrázek 1):

Předvolba	Strom
`2+2`	`out: [A, B]`, `A: [m1, m2]`, `B: [m3, m4]`
`3+1`	`out: [mid, m4]`, `mid: [inner, m3]`, `inner: [m1, m2]`
`2+2+1`	`out5: [out, m5]`, `out: [A, B]`, `A: [m1, m2]`, `B: [m3, m4]`
`3+1+1`	`out5: [out, m5]`, `out: [mid, m4]`, `mid: [inner, m3]`, `inner: [m1, m2]`
`2+(2+1)`	`out: [A, Bt]`, `A: [m1, m2]`, `Bt: [B, m5]`, `B: [m3, m4]`
`2+2+2`	`out: [AB, C]`, `AB: [A, B]`, `A: [m1, m2]`, `B: [m3, m4]`, `C: [m5, m6]`
`3+3`	`out: [T1, T2]`, `T1: [A, m3]`, `A: [m1, m2]`, `T2: [B, m6]`, `B: [m4, m5]`

Tabulka 46. Předvolby hierarchií. Každá dráha je zapsána jako `name: [first child, second child]` (název: [první potomek, druhý potomek]). Trojhvězda se zapisuje jako `custom`, např. `hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}`. Otestovány jsou stromy až do deseti hvězd.

9.3 `orbits.<name>`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`P`	číslo > 0	perioda [d]; zadejte právě jedno z `P` a `a`
`a`	číslo > 0	velká poloosa [au]
`e`	0 ≤ e < 1, výchozí 0	excentricita
`i`	0–180°, výchozí 0	sklon k rovině oblohy
`Omega`	stupně, výchozí 0	délka výstupného uzlu
`omega`	stupně, výchozí 0	argument pericentra
`M0`	stupně, výchozí 0	střední anomálie v $t = 0$
`Pdot`	d/yr, výchozí 0	vnucená sekulární změna periody dráhy dvou hvězd, $P(t) = P + \dot{P}\,t$ (přenos hmoty nebo ztráta momentu hybnosti polodotykových a kontaktních dvojhvězd); N-částicový backend; v proložení volný jako `orbits.<name>.Pdot`
`Pdot_mode`	`angular_momentum` (výchozí) nebo `conservative`	co mění periodu: ztráta momentu hybnosti při stálých hmotnostech, nebo konzervativní přenos mezi oběma hvězdami ($\dot{M}_1 = (\dot{P}/P)\,M_1 M_2/(3(M_1 - M_2))$)
`contact_fillout`	0–1, volitelný	světelné křivky: obě hvězdy této dvojhvězdy tvoří kontaktní dvojhvězdu ve společné obálce s faktorem přeplnění f (Lucy 1968); jejich poloměry plynou z f a mají společnou teplotu

Tabulka 47. Klíče dráhy.

9.4 `stars.<name>`

Vše, co není zadáno, pochází z modelu hvězd.

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`R`	$R_\odot$ > 0	poloměr
`Teff`	K > 0	efektivní teplota (světelné křivky; spolu s `R` určuje zářivý výkon)
`apsidal_k2`	0 < k2 < 0,75	apsidální konstanta (Loveovo číslo = 2 k_2)
`rg2`	0 < rg2 ≤ 0,4	moment setrvačnosti $I/(MR^2)$
`lag_s`	s ≥ 0	stálé slapové časové zpoždění (Mignard 1979); 0 = bez disipace
`P_rot`	dny, `sync` (výchozí) nebo `pseudosync`	rotační perioda; `sync`: střední pohyb její dvojhvězdy; `pseudosync`: pseudosynchronní rotace v excentrické dvojhvězdě (Hut 1981)
`obliquity`	0–180°, výchozí 0	úhel mezi osou rotace a normálou dráhy
`spin_azimuth`	stupně, výchozí 0	azimut osy rotace kolem normály dráhy, měřený od uzlu
`age_offset_myr`	Myr, výchozí 0	`sse`, `mist`: zdánlivé stáří této hvězdy minus `stellar_model.age_myr` (produkty interakce ve dvojhvězdě)

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`pulsation`	oddíl, volitelný	pulzace ve světelných křivkách (viz níže)
`shape`	`sphere` (výchozí), `rotating`, `roche`	světelné křivky: koule; zploštělý rotátor s gravitačním ztemněním; Rocheova ekvipotenciála v kruhové synchronizované dvojhvězdě
`radius_inflation`	−0,5 až 1, výchozí 0	relativní změna poloměru oproti modelu hvězdy při stálém zářivém výkonu (např. 0,05 pro magneticky aktivní trpaslíky typu M)

Tabulka 48. Klíče hvězdy.

9.4.1 `stars.<name>.pulsation`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`type`	`manual` (výchozí), `lpv`, `delta_scuti`, `gamma_dor`, `beta_cep`, `spb`, `rr_lyrae`, `cepheid`	druh pulzující hvězdy; perioda u `lpv`, `delta_scuti`, `beta_cep`, `cepheid` a `rr_lyrae` plyne z publikovaných vztahů, ostatní potřebují `period_d` nebo `Q`
`mode`	`F` (výchozí), `10`, `20`, `30`	radiální mód
`period_d`	dny > 0	perioda; má přednost před vztahem
`Q`	dny > 0	pulzační konstanta, $P = Q/\sqrt{\rho/\rho_\odot}$
`amplitude_mag`	mag ≥ 0, výchozí 0,01	poloviční amplituda v daném pásmu
`phase`	cykly, výchozí 0	fáze v okamžiku vyzáření $t = 0$
`period_spacing_s`, `n_modes`	s; 1–100, výchozí 1	gravitační módy (`spb`, `gamma_dor`): řada `n_modes` módů $P_0 + k\,\Delta P$
`extra_modes`	seznam	další módy, každý s `period_d` nebo `frequency_ratio`, `amplitude_mag` (povinný) a `phase`

Tabulka 49. Klíče pulzace.

9.5 `discs.<name>`

Prachový disk nebo prstenec kolem hvězdy nebo dvojhvězdy, který zakrývá hvězdy za sebou: deska s vnějším poloměrem `r_out_au`, volitelným vnitřním otvorem a celkovou tloušťkou, která zeslabuje světlo hvězd faktorem $\exp(-\tau L/\text{thickness})$ podél každého zorného paprsku.

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`host`	hvězda nebo dráha, povinný	disk má střed ve hvězdě nebo v těžišti hvězd dané dráhy
`r_out_au`, `r_in_au`	au; `r_in_au` výchozí 0	vnější poloměr (povinný) a vnitřní otvor
`thickness_au`	au, povinný	celková tloušťka
`tau`	> 0, výchozí žádná (neprůhledný)	optická tloušťka přes celou tloušťku, kolmo k disku

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`i`, `Omega`	stupně, výchozí 90 a 0	orientace roviny disku, stejně jako u drah
`relative_to`, `tilt`, `tilt_node`	dráha; stupně	naklonit disk vůči rovině dráhy (`i`, `Omega` se pak ignorují)
`precession_period_yr`	roky	s `relative_to`: precese normály disku kolem normály dráhy (záporná = retrográdní)
`dynamics`	`prescribed` (výchozí) nebo `rigid`	precese podle zadání, nebo spočtená pro tuhý disk, na který působí moment sil dvojhvězdy nebo průvodce jeho hostitele (vyžaduje `relative_to`)
`sigma_index`, `damping_yr`	0–2,5, výchozí 1; roky	`rigid`: exponent plošné hustoty; časová škála srovnání viskózní disipací
`edge_au`	au, volitelný	měkký vnější okraj (vyžaduje konečné `tau`)
`emission`	výchozí false	přidat tepelné světlo plochého disku, který přezařuje světlo hvězd
`albedo`, `g`	0–1, výchozí 0; −1 až 1, výchozí 0,5	rozptýlené světlo hvězd: albedo jednoho rozptylu a parametr asymetrie

Tabulka 50. Klíče disku. Disky ovlivňují jen světelné křivky a minima, ne dynamiku.

9.6 `stellar_model`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`kind`	`zams` (výchozí), `sse`, `mist`, `table`, `python`	`zams`: hlavní posloupnost nulového stáří (Tout et al. 1996) a polytropy; `sse`: hvězdy ve stáří `age_myr` podle Hurleyho et al. (2000), až do zapálení helia, 0,1–8 $M_\odot$; `mist`: vývojové dráhy MIST (Choi et al. 2016) od fáze před hlavní posloupností do konce AGB; `table`: vlastní tabulka CSV; `python`: vlastní funkce
`age_myr`	Myr ≥ 0	`sse`, `mist` (tam povinný): stáří hvězd v $t = 0$; `sse` počítá od ZAMS, `mist` od počátku fáze před hlavní posloupností
`feh`	výchozí 0	`mist`: metalicita [Fe/H] nainstalované mřížky (−1,50 až +0,50 po krocích 0,25)
`vvcrit`	0 nebo 0,4 (výchozí)	`mist`: počáteční rotace modelů
`z`	0,004–0,03, výchozí 0,02	`sse`: metalicita Z
`structure`	`auto` (výchozí), `polytrope`, `claret2023`, `mesa:<grid>`	zdroj k_2 a $I/(MR^2)$: modely Clareta (2023) pro hmotnost a log g hvězdy, polytropy indexu 1,5 nebo 3, nebo vlastní mřížka MESA; `auto` = `claret2023` pro `sse`, polytropy pro `zams`
`file`	cesta	`table`: soubor CSV (relativně ke konfiguraci)
`entry`	`file.py:function` nebo `module:function`	`python`: funkce

Tabulka 51. Klíče modelu hvězd. `mist` vždy používá Claretovu stavbu (nad 8 $M_\odot$ Claret 2004).

9.7 `physics`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`gr`	výchozí true	relativita 1PN (N-částicově), stáčení periastra (sekulárně)
`gw`	výchozí false	vyzařování gravitačních vln drahami dvou hvězd (Peters 1964)
`tides`	výchozí false	slapová deformace hvězd (apsidální stáčení; se zpožděním i disipace)
`rotation`	výchozí false	rotační zploštění a vazba rotace a oběhu (vyžaduje `tides`)
`evolution`	výchozí false	hvězdy během běhu sledují své vývojové dráhy (vyžaduje `stellar_model.kind` `sse` nebo `mist`; bez pevně zadaných `R` nebo `Teff`)
`tidal_lag`	`fixed` (výchozí) nebo `hurley2002`	zpoždění podle `stars.<m>.lag_s`, nebo z obálky každé hvězdy (Hurley et al. 2002; vyžaduje `tides`)
`tidal_efficiency`	> 0, výchozí 1	`hurley2002`: faktor, kterým se násobí rychlost disipace
`tidal_convective_reduction`	`quadratic` (výchozí) nebo `linear`	`hurley2002`: snížení turbulentní viskozity pro slapové periody kratší než doba obratu konvekce
`k2_rotation`	výchozí false	opravit k_2 na rotaci hvězd (Claret 1999)
`inertial_waves`	výchozí false	přidat disipaci inerciálních vln v konvektivních obálkách (vyžaduje `hurley2002`)
`gas`	oddíl	parametrická plynná fáze (sekulární backend): `t_end_yr`, `t_decay_yr`, `plane` (`invariable` nebo `{i, Omega}`), `orbits: {<orbit>: {tau_a_yr, tau_e_yr, tau_i_yr}}`
`mass_loss`	oddíl	hvězdný vítr v dynamice (viz níže)
`mass_transfer`	oddíl	přetečení Rocheova laloku ve dvojhvězdách ze dvou hvězd (viz níže)
`mergers`	oddíl	pokračovat po splynutí dvou hvězd (viz níže)
`galactic_tide`	oddíl	slapy galaktického disku: `rho0_msun_pc3` (0,185), `pole_i_deg` (0), `pole_Omega_deg` (0)
`encounters`	oddíl	míjející hvězdy: `n_star_pc3` (0,1), `sigma_kms` (40), `m_perturber` (0,5), `b_max_au` (výchozí 30 × nejvzdálenější a), `seed` (1)
`activity`	zobrazení hvězda → cyklus	cyklus magnetické aktivity (Applegate 1992) v okamžicích zákrytů: `p_mod_yr`, `amplitude_s` (povinné), `phase_deg` (0)
`magnetic_braking`	oddíl	brzdění rotace větrem (Matt et al. 2015; vyžaduje `evolution` a `rotation`): `chi` (10), `p` (2), `t0_erg` ($9{,}5 \times 10^{30}$), `stars` (výchozí všechny), `max_step_yr` (10^6)

Tabulka 52. Klíče oddílu `physics`. Výchozí hodnoty podklíčů jsou v závorkách.

9.7.1 `physics.mass_loss`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`source`	`track` (výchozí) nebo `rates`	hmotnosti z vývojových drah (vyžaduje `evolution`), nebo stálé rychlosti
`rates`	zobrazení hvězda → $M_\odot$/yr	`rates`: dM/dt (záporná = ztráta)
`reimers_eta`	výchozí 0,5	hvězdy SSE: koeficient Reimersova větru
`masses`	`initial` (výchozí) nebo `current`	`track`: zadané hmotnosti jsou počáteční, nebo současné ve stáří `age_myr`
`branch`	`lowest` (výchozí) nebo `unique`	`current`: kterou počáteční hmotnost vzít, když současné hmotnosti dosahuje více vývojových drah
`max_psi`	výchozí 0,05	sekulární backend: odmítnout běhy, jejichž index ztráty hmoty $\Psi = \lvert\dot{M}\rvert/(nM)$ tuto hodnotu překračuje

Tabulka 53. Klíče oddílu `physics.mass_loss`.

9.7.2 `physics.mass_transfer`

Vyžaduje `physics.evolution: true` se `stellar_model.kind` `sse` nebo `mist`.

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`rejuvenation`	`hurley` (výchozí) nebo `fractional_age`	omlazení akreujících hvězd hlavní posloupnosti
`stability`	`bse` (výchozí) nebo `zeta`	kritické poměry hmotností podle Hurleyho et al. (2002), nebo adiabatické exponenty dárců-obrů
`q_crit_ms`	výchozí 3,0	kritický poměr hmotností pro dárce na hlavní posloupnosti a dárce s hořením helia v jádře
`accretion`	`bse` (výchozí) nebo `fractions`	akrece omezená tepelnou časovou škálou příjemce, nebo pevné podíly
`alpha`, `beta`	0–1, výchozí 0	`fractions`: hmota ztracená z okolí dárce a příjemce ($\alpha + \beta \leq 1$)
`dynamic_onset`	`angular_momentum`, `periastron` nebo žádný (výchozí)	pokračovat, když dynamika dostane hvězdu za její Rocheův lalok: zakulatit dvojhvězdu a zahájit přenos
`tertiary`	oddíl (výchozí přítomen) nebo null	přenos z hvězdy na dvojhvězdu, kolem níž obíhá (sekulární backend): `accretion` (`auto`), `split` (`auto`), `inner_orbit` (`energy` nebo `angular_momentum`), `alpha_lambda` (5), `h` (0)
`contact`	oddíl nebo žádný (výchozí)	sledovat kontaktní dvojhvězdy: `braking` (true), `q_min` (0,09)
`common_envelope`	oddíl nebo žádný (výchozí)	sledovat společnou obálku energetickým formalismem: `alpha` (1), `lam` (0,5), `duration_yr` (1)

Tabulka 54. Klíče oddílu `physics.mass_transfer`. Předpisy jsou v dokumentu *Fyzika a metody*, kapitola Přenos hmoty, společná obálka a splynutí.

9.7.3 `physics.mergers`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`mass_loss`	`glebbeek2013` (výchozí) nebo podíl	hmota odvržená při splynutí
`rejuvenation`	`glebbeek` (výchozí), `hurley` nebo číslo	relativní stáří produktu na hlavní posloupnosti vzhledem k hmotnostmi váženým stářím obou hvězd
`spin_fraction`	0–1, výchozí 0,3	rotace produktu jako podíl kritické rotace (rozpadu)

Tabulka 55. Klíče oddílu `physics.mergers`; `mergers: {}` použije výchozí hodnoty.

9.8 `run`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`t_max_yr`	roky, povinný, ≠ 0	konec běhu; záporný = do minulosti
`backend`	`nbody` (výchozí) nebo `secular`	backend (Jak SWINGERsim funguje)
`integrator`	`ias15`	N-částicový integrátor
`n_output`	≥ 2, výchozí 1000	počet ukládaných výstupů
`collisions`	výchozí true	zastavit, když se dvě hvězdy dotknou (N-částicově)
`stop_on_hierarchy_change`	výchozí false	zastavit při první potvrzené změně hierarchie
`hierarchy_persistence`	≥ 1, výchozí 3	počet výstupů, po něž musí nová hierarchie trvat, než je potvrzena
`stop_on_roche_overflow`	výchozí false	zastavit, když hvězda vyplní svůj Rocheův lalok
`stop_when_e_reached`	zobrazení dráha → e	N-částicově: zastavit, jakmile každá uvedená dráha dosáhne své excentricity
`max_wall_s`	sekundy	zastavit po této době výpočtu (událost `wall_time`)
`max_energy_error`	výchozí 10^{-5}	přerušit, překročí-li $\lvert\Delta E/E\rvert$ tuto hodnotu
`extremes_every_orbits`	≥ 0, výchozí 10	vnitřní vzorkování $e_{\max}$ a nejbližšího periastra, v periodách nejkratší dráhy; 0 = jen ve výstupech
`rate_window_yr`	roky	délka lineárních proložení pro současné rychlosti změny sklonů, na každé straně $t = 0$ (výchozí: dvě periody rušící dráhy, nejméně 6 výstupů)
`megno`	výchozí false	počítat MEGNO (newtonovsky; ne se ztrátou nebo přenosem hmoty)
`secular_octupole`	výchozí true	sekulární backend: zahrnout oktupólové členy
`secular_rtol`	výchozí 10^{-10}	sekulární backend: relativní tolerance
`evolution_max_dr`	0–0,2, výchozí 0,01	`evolution`: největší relativní změna poloměru během jednoho úseku

Tabulka 56. Klíče oddílu `run`.

9.9 `ensemble`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`n`	≥ 1, povinný	počet členů
`seed`	výchozí 1	semínko losování
`vary`	zobrazení parametr → hodnota nebo rozdělení	losované parametry: `masses.<m>`, `orbits.<o>.<key>`, `stars.<m>.<key>` (jen číselné klíče)
`directions`	seznam z `forward`, `backward`; výchozí `[forward]`	integrovat každého člena do $+\lvert t_{\max}\rvert$, $-\lvert t_{\max}\rvert$ nebo obojí
`require`	seznam z `stable_ma01`, `stable_v22`, `hierarchical`	znovu vylosovat členy, které kritérium označí za nestabilní (`hierarchical`: každé vnitřní apocentrum leží uvnitř pericentra dráhy kolem něj)
`max_tries`	výchozí 1000	povolený počet losování na člena
`ma01_unstable_keep`, `ma01_window`	0–1, výchozí 1; [dolní, horní]	ponechat jen podíl losování označených jako nestabilní, nebo jen losování, jejichž nejmenší poměr MA01 leží v okně (trénovací množiny pro klasifikátory)
`mlp`	výchozí false	přidat ke každému členu verdikt klasifikátorů Vynatheyi et al. (2023)
`ghost_test`, `ghost_orbits`, `ghost_max_wall_s`	výchozí false; 100; žádný	přidat ke každému členu N-částicový test duchem
`save_runs`	výchozí false	uložit také soubor HDF5 každého člena
`observed`	zobrazení sloupec → pozorování	měření, která váží členy (viz níže)

Tabulka 57. Klíče oddílu `ensemble`.

Hodnotou v `vary` je číslo (pevné), `isotropic` (sklon s rovnoměrně rozděleným $\cos i$), `angle` (rovnoměrně 0–360°) nebo rozdělení s právě jedním z druhů z tabulky 58 a s volitelnými klíči `min`, `max` (oříznutí: hodnota se losuje znovu) a `mirror` (sklon se s pravděpodobností ½ nahradí hodnotou $180° - i$, pro zákrytové dvojhvězdy s neznámým smyslem oběhu).

Druh	Tvar	Význam
`uniform`	`[low, high]`	rovnoměrné
`loguniform`	`[low, high]`, kladné	rovnoměrné v logaritmu
`normal`	`[mean, sigma]`	gaussovské
`isotropic`	`[i1, i2]`	sklon s rovnoměrně rozděleným $\cos i$ mezi dvěma mezemi
`choice`	seznam	jedna z uvedených hodnot

Tabulka 58. Rozdělení pro `ensemble.vary`.

Položka `ensemble.observed` jmenuje sloupec souhrnu ansámblu (Výstupy) a je jedním z následujících:

- měření `{value, sigma}` – gaussovská váha;

- meze `{min, max}` (jedna nebo obě) – mimo ně váha 0; `missing_ok: true` nechá chybějící hodnotu projít;
- textová hodnota `{equals: intact}` nebo seznam hodnot – pro textové sloupce, jako je `fate`.

Název sloupce může začínat `forward:`, `backward:` nebo `central:` (průměr obou), aby se hodnota vzala z daného běhu; výchozí je `central` pro současné rychlosti změn (`*_didt0_deg_yr`, `*_dtiltdt0_deg_yr`) a `forward` pro vše ostatní.

9.10 `fit`

Klíč	Typ, výchozí hodnota	Význam
`minima`	cesta, povinný	tabulka minim CSV: `pair`, `type` (`p`/`s`), `time`, `sigma`, `source`, `method` (také `binary`, `kind`, `bjd_tdb`, `sigma_d`, `ref`)
`time_system`	`BJD_TDB` (výchozí), `HJD_UTC`, `JD_UTC`	časový systém tabulky; ostatní se převedou (vyžaduje `coordinates`; časy před rokem 1960 se berou jako světový čas, TT = UT + ΔT podle Espenaka a Meeuse 2006)
`coordinates`	`{ra_deg, dec_deg}`	souřadnice soustavy v ICRS
`ephemerides`	zobrazení pár → `{T0, P}`	lineární efemerida pro epochy a O−C (výchozí: proložená primárními minimy)
`exclude`	`{before, after, sources, pairs}`	vyřadit minima podle času, zdroje nebo páru
`error_scale`	`none` (výchozí), `global`, `per_source`	přeškálovat chyby tak, aby redukované χ^2 bylo 1
`rv`	oddíl	radiální rychlosti (tabulka 60)
`lc`	seznam	segmenty světelných křivek (tabulka 61)
`inclination`	seznam	sklony v epochách: `file` (sloupce `mid_hjd` nebo `time`, `i_deg`, `sigma_deg`, volitelně `limit` a `source`), `pair`, `label`, `min_sigma_deg` (0)
`stage1`	oddíl	analytický model O−C (tabulka 62)
`stage2`	oddíl	společný N-částicový model (tabulka 63)
`output`	oddíl	`dir` (`output/fit`), `tables` (`[csv]`, také `latex`), `plots` (`[oc, oc_components]`, také `corner`), `predict` (`years` 5, `pairs`, `start`, `samples` 100)

Tabulka 59. Klíče oddílu `fit`. Cesty jsou relativní vůči konfiguraci.

Klíč v `fit.rv`	Typ, výchozí hodnota	Význam
`file`	cesta, povinný	CSV: `star`, `time` (BJD_TDB), `rv`, `sigma` [km/s], `source`
`gamma`	km/s, výchozí 0	systémová rychlost (počáteční hodnota; volná jako `rv.gamma`)
`offsets`	zobrazení zdroj → km/s	posuny nulových bodů (počáteční hodnoty; volné jako `rv.offset.<source>`)
`stars`	seznam	použité hvězdy (výchozí všechny)
`max_sigma`	km/s	vynechat rychlosti s větší chybou
`centre`	`mass` (výchozí) nebo `light`	rychlost těžiště, nebo tokem vážená rychlost viditelného povrchu (deformace, rotace, Rossiterův–McLaughlinův efekt)
`band`	výchozí `V`	fotometrické pásmo pro tokové váhy při `centre: light`

Tabulka 60. Klíče oddílu `fit.rv`.

Klíč v `fit.lc[]`	Typ, výchozí hodnota	Význam
`file`	cesta, povinný	CSV: `time` (BJD_TDB), `flux` (normovaný), `sigma`, volitelně `segment`
`label`	text	název ve zprávě
`band`	výchozí `TESS`	fotometrické pásmo
`exposure_min`, `n_sub`	min ≥ 0, výchozí 0; 1–15, výchozí 1	doba expozice nebo sdružení bodů a počet modelových bodů na expozici
`baseline_degree`	0–2, výchozí 1	polynomický trend v každém segmentu
`scale`	výchozí true	škálovat model v každém segmentu (zředění); false: hloubky z hvězd tak, jak jsou zadány
`gap_d`	výchozí 0,5	bez sloupce `segment`: rozdělit segmenty v mezerách delších než tato hodnota [d]
`segments`	seznam	použít jen tyto segmenty
`shapes`	`auto` (výchozí), `as_configured`, `spheres`	tvary hvězd: Rocheovy povrchy tam, kde hvězda vyplňuje svůj lalok nad `roche_threshold`, podle konfigurace, nebo koule
`roche_threshold`	0–1, výchozí 0,5	poměr objemového poloměru a poloměru Rocheova laloku, nad nímž `auto` použije Rocheův povrch
`mesh_resolution`, `coarse_resolution`	výchozí (64, 128) a (24, 48)	počty směrů sítě přesného a hrubého modelu
`fidelity`	`mapped` (výchozí) nebo `direct`	prokládat na hrubé síti opravené přesnou, nebo použít přesnou síť při každém vyhodnocení
`red_noise`	výchozí false	zvětšit chyby v každém segmentu faktorem červeného šumu β (vyžaduje `error_scale` nebo `clip_sigma`)

Tabulka 61. Klíče položky `fit.lc`.

Klíč v `fit.stage1`	Typ, výchozí hodnota	Význam
`terms`	seznam z `lite`, `apsidal`, `quadratic`; výchozí `[lite]`	členy každého páru
`pairs`	zobrazení pár → členy	členy pro jednotlivé páry
`shared_outer`	výchozí false	jedna vnější dráha pro všechny páry
`P3_range_d`	[min, max]	rozsah hledání vnější periody
`clip_sigma`, `max_clip_fraction`	žádný; 0,1	vyřazování odlehlých bodů
`sampler`	`none` (výchozí) nebo `emcee`	MCMC po metodě nejmenších čtverců
`walkers`, `steps`, `seed`	48, 4000, 1	nastavení MCMC

Tabulka 62. Klíče oddílu `fit.stage1`.

Klíč v `fit.stage2`	Typ, výchozí hodnota	Význam
`bjd_t0`	BJD_TDB, povinný	epocha času $t = 0$ konfigurace

Klíč v `fit.stage2`	Typ, výchozí hodnota	Význam
`free`	seznam, povinný	volné parametry: `orbits.<o>.<key>` s klíčem `P`, `M0`, `e`, `omega`, `Omega`, `i`, `ecosw`, `esinw` nebo `Pdot`; `masses.<m>`; `stars.<m>.<key>` s klíčem `R`, `Teff`, `apsidal_k2` nebo `rg2`, `rv.gamma`, `rv.offset.<source>`
`pairs`	seznam	páry, jejichž minima se prokládají (výchozí všechny)
`max_sigma_d`	dny	vynechat minima s větší chybou
`anchor`	výchozí false	nejprve ukotvit P a M_0 každého zákrytového páru k minimům
`priors`	zobrazení parametr → `[mean, sigma]` nebo `{normal: [mean, sigma]}`	gaussovská apriorní rozdělení volných parametrů (na `e`, `omega` i tehdy, jsou-li volné `ecosw`, `esinw`, a naopak)
`bounds`	zobrazení parametr → [dolní, horní]	výchozí: P v rozmezí 0,5–2 × počáteční hodnota, e 0–0,95, i 0–180°, hmotnosti 0,05–20 ×
`fd_steps`	zobrazení parametr → krok	kroky konečných diferencí (výchozí: P 10^{-6} relativně, úhly 0,01°, e 10^{-4}, hmotnosti 10^{-4} relativně)
`loss`, `f_scale`	`linear` (výchozí), `soft_l1`, `huber`, `cauchy`; 3	robustní ztrátová funkce od `f_scale` σ
`error_scale`	`none`, `global`, `per_source`; výchozí `fit.error_scale`	korekce chyb po prvním proložení
`error_model`	`scale` (výchozí) nebo `jitter`	faktor, kterým se násobí chyby, nebo minimální chyba přičtená kvadraticky
`min_source_minima`	výchozí 5	zdroje s menším počtem minim sdílejí jednu korekci
`clip_sigma`, `max_clip_fraction`	žádný; 0,1	vyřazování odlehlých bodů
`refits`	1–10, výchozí 4	počet proložení za sebou, dokud se korekce nebo odlehlé body mění
`max_iterations`	výchozí 30	počet iterací optimalizátoru
`processes`	výchozí 0 (všechna)	jádra pro výpočet derivací
`sampler`	`none` (výchozí) nebo `emcee`	MCMC po metodě nejmenších čtverců
`walkers`, `mcmc_steps`	0 (= 2 × počet volných + 2), 300	velikost MCMC; první polovina řetězce se zahodí
`mcmc_tau_target`, `mcmc_max_steps`	0, 5000	prodlužovat řetězec, dokud nemá délku tohoto počtu autokorelačních časů
`seed`	výchozí 1	semínko MCMC

Tabulka 63. Klíče oddílu `fit.stage2`. `bounds`, `fd_steps` a `priors` musejí jmenovat volné parametry; klíče MCMC nemají se `sampler: none` žádný účinek (upozorní na to varování).

9.11 Konfigurace `scatter`

Rozptylový experiment (`swingersim scatter`) používá vlastní konfiguraci s klíči `name`, `description` a `scatter`:

Klíč v `scatter`	Typ, výchozí hodnota	Význam
`target`, `projectile`	těleso, povinný	osamocená hvězda nebo dvojhvězda: `masses` (jedna nebo dvě, $M_\odot$), `a_au` (dvojhvězdy), `e` (0), `e_thermal` (losovat e z $f(e)=2e$), `radii_rsun` (zapne srážky), `polytrope_n` (pro slapový záchyt)
`v_inf_kms` nebo `v_inf_vc`	jeden povinný	rychlost v nekonečnu [km/s] nebo v jednotkách kritické rychlosti
`b_au`, `b_max_au` nebo `r_peri_max_au`	jeden povinný	pevný srážkový parametr, největší srážkový parametr, nebo největší pericentrum (s gravitačním fokusováním)
`b_distribution`	`area` (výchozí) nebo `linear`	rovnoměrně v b^2 nebo v b
`r_start_factor`	výchozí 50	počáteční vzdálenost v jednotkách největší velké poloosy
`t_max_yr`, `max_wall_s`, `check_periods`	žádný, 600, 5	meze a interval kontrol hierarchie
`gr`, `tidal_capture`	výchozí false	relativita 1PN; slapová ztráta energie při těsných průletech
`n`, `seed`	100, 1	počet setkání a semínko

Tabulka 64. Klíče konfigurace rozptylu.

9.12 Úplný příklad

Následující konfigurace popisuje trojhvězdu se zákrytovou vnitřní dvojhvězdou a neviděnou třetí hvězdou. Běží tak, jak je, s příkazy `run`, `timings`, `lightcurve` a `stability` a její oddíly `ensemble` a `fit` používají příkazy `ensemble` a `fit` (vedle ní musí existovat tabulka `minima.csv`).

```
topology: custom
hierarchy:
  out: [inner, m3]          # the inner binary and a third star
  inner: [m1, m2]
masses: {m1: 2.0, m2: 1.8, m3: 1.0}
orbits:
  inner: {P: 3.5, e: 0.0, i: 88.0, Omega: 0.0}
  out:   {P: 150.0, e: 0.3, i: 70.0, Omega: 20.0, omega: 45.0, M0: 10.0}
stars:
  m1: {R: 2.1, Teff: 9000}
  m2: {R: 1.8, Teff: 8200}
stellar_model: {kind: mist, age_myr: 100, feh: 0.0}
physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}
run: {backend: nbody, t_max_yr: 100, n_output: 2001}
ensemble:
  n: 500
  seed: 7
  directions: [forward, backward]
  require: [stable_ma01]
  vary:
    masses.m3: {loguniform: [0.3, 3.0]}
    orbits.out.P: {loguniform: [50.0, 2000.0]}
    orbits.out.e: {uniform: [0.0, 0.6]}
    orbits.out.i: isotropic
    orbits.out.Omega: angle
  observed:
```

```
    inner_i0: {value: 88.0, sigma: 1.0}
    inner_didt0_deg_yr: {value: -0.05, sigma: 0.02}
    "backward:fate": {equals: intact}
fit:
  minima: minima.csv
  time_system: BJD_TDB
  stage2:
    bjd_t0: 2459000.0
    anchor: true
    free: [orbits.inner.P, orbits.inner.M0, orbits.out.P, orbits.out.M0,
           orbits.out.e, orbits.out.omega, masses.m3]
    error_scale: per_source
    error_model: jitter
    clip_sigma: 5.0
  output:
    dir: output/example_triple_fit
    predict: {years: 5}
```

Kapitola 10

Výstupy

Tato kapitola popisuje každý soubor, který SWINGERsim zapisuje, význam jeho sloupců, jak hodnoty interpretovat a jak soubory číst v Pythonu. Všechny tabulky jsou soubory CSV, jejichž první řádky mohou začínat znakem #: zaznamenávají verze softwaru, jednotky, časový systém a u některých i konfiguraci; první řádek, který nezačíná #, je hlavička.

10.1 Souhrn běhu

`swingersim run` vypíše souhrn, který se také uloží jako `<name>_summary.txt`. Příklad 3 z kapitoly Řešené příklady (soustava 2+2 se slapy a rotací) dává ve zkrácené podobě:

```
integrated to t = 300 yr (1500 outputs, osculating elements)
  out    a = 2.442..2.4431 AU  e = 0.3998..0.4002
  A      a = 0.041764..0.041767 AU  e = 0.0494..0.0502
  i_mut A-B           8.44..  25.08 deg
  max |dE/E| = 2.22e-11
  max |dL/L| = 1.83e-07
hierarchy: configured [[1,2],[3,4]]
  no change detected
orbit pairs:
  A in out: i_mut0 = 11.6 deg, g1_0 = 98 deg
    quadrupole theory : e = 0.048..0.050, i_mut = 11.6..11.6 deg, e-cycle 323 yr (outside
↪  ZLK window)
    simulation        : e = 0.049..0.050, i_mut = 11.6..13.6 deg
    precession period : 1.29e+03 yr estimated, not completed in the run, closest periastron
↪  = 2.78 x (R1+R2)
    stability ratio Mardling-Aarseth = 7.97 (stable), Vynatheya+22 = 10.17 (stable),
↪  eps_oct = 0.00054, eps_SA = 0.0017
    GR apsidal period ~ 2.31e+03 yr
   tidal+rotational apsidal period 64 yr, ZLK time 949 yr -> faster than ZLK, ZLK suppressed
binaries A and B: P_A/P_B = 0.6207 (nearest 3:5, +3.45 %), precession ratio A/B = 1.97
↪  estimated
  mutual inclination of A and B: 8.44..25.08 deg, analytic limit 104.21 deg (Vokrouhlicky
↪  2016, circular A and B)
  eclipses (observer along z): A 100 %, B 91 %, both at once 91 % of the run
secular coupling beta (Hamers & Lai 2017): A 1.45, B 0.365
stars:
  m1  R = 1.7 Rsun, k2 = 0.0144, rg2 = 0.0754, lag = 0 s, P_rot = 1.8 -> 1.8 d, obliquity
↪  0.0 -> 0.1 deg, Roche lobe filled up to 0.51
  binary A (m1+m2): apsidal period 62.29 yr from the binary itself, tides+rotation 64.01 yr,
↪  GR 2311 yr; measured 59.43 yr (with the other stars)
  wall time 152.9 s
```

Řádek	Obsah
`integrated to`	dosažený čas, počet výstupů a druh elementů (oskulační pro N-částicový backend, střední pro sekulární); kratší než `t_max_yr`, pokud běh zastavila událost
`EVENT`	jen tehdy, když se běh zastavil předčasně: `collision` (s hvězdami), `roche_overflow`, `hierarchy_change`, `energy_error`, `wall_time`, `e_reached`, `stellar_evolution_end`, `stellar_birth`, `gw_unresolved` nebo `mass_transfer: <kind>` (viz níže)
`MERGER`, `MASS TRANSFER STARTED BY THE DYNAMICS`	s `physics.mergers` nebo `mass_transfer.dynamic_onset`: co se stalo a jak běh pokračoval
jeden řádek na dráhu	minimum..maximum velké poloosy [au] a excentricity
`i_mut X-Y`	minimum..maximum vzájemného sklonu dvou drah [deg]
max |dE/E|, max |dL/L|	největší relativní chyba energie a celkového momentu hybnosti; míra numerické přesnosti (s disipací se energie mění fyzikálně a poznámka to uvede)
`hierarchy`	nastavená hierarchie a každá potvrzená změna: čas, druh, stará → nová struktura
`X in Y`	každá vnitřní dráha ve své nadřazené dráze: počáteční vzájemný sklon a argument periastra měřený od uzlové přímky
`quadrupole theory`	předpověď kvadrupólových rovnic středovaných přes oběh: rozsahy e a i_{mut} a perioda cyklu excentricity; zda dráha leží uvnitř okna ZLK (39,2–140,8°)
`simulation`	tytéž rozsahy naměřené v běhu (maximum e zahrnuje vrcholy mezi výstupy) a počet dokončených cyklů ZLK
`precession period`	odhadnutá a naměřená perioda precese uzlů; nejbližší periastrum v jednotkách součtu poloměrů hvězd
`stability ratio`, `eps_oct`, `eps_SA`	poměry stability podle Mardlinga & Aarsetha (2001) a Vynatheyi et al. (2022) pro tuto vnořenou trojici (nad 1 stabilní); síla oktupólu; parametr jednoduchého středování – nad zhruba 0,01 ztrácejí středované odhady přesnost (Luo et al. 2016) a poznámka to uvede
`GR apsidal period`, `tidal+rotational apsidal period`	relativistická a (s `physics.tides`) slapová a rotační perioda apsidálního stáčení ve srovnání s časovou škálou ZLK; poznámka uvede, kdy jsou cykly ZLK potlačeny
`binaries A and B`	jádra 2+2: poměr period a nejbližší soudělnost malých celých čísel, poměr period precese; rozsah vzájemného sklonu A a B a jeho analytická mez (Vokrouhlický 2016)
`eclipses`	podíl běhu, během něhož každá dvojhvězda, a obě současně, zakrývá pro pozorovatele podél z
`secular coupling beta`	parametr β podle Hamerse & Laie (2017) pro každou vnitřní dráhu soustavy 2+2
`stars`	poloměr, k_2, $I/(MR^2)$, zpoždění, rotační perioda a sklon osy rotace na začátku a na konci, největší zaplnění Rocheova laloku; u vyvíjejících se hvězd stáří, poloměr, T_{eff} a fáze na začátku a na konci
`binary X`	každá dvojhvězda ze dvou hvězd: perioda apsidálního stáčení očekávaná ze samotné dvojhvězdy a naměřená v běhu (která zahrnuje poruchy od ostatních hvězd)
`tidal time scales`	se slapovým zpožděním: časy zakulacení, rozpadu dráhy a synchronizace, pseudosynchronní rotační perioda
`MEGNO`	s `run.megno`: ukazatel chaosu a Ljapunovův čas
`wall time`	doba výpočtu

Tabulka 65. Řádky souhrnu běhu. Vlevo: začátek řádku; vpravo: jeho obsah.

Druhy událostí `mass_transfer` jsou u dvojhvězdy `common_envelope`, `contact`, `contact_merger_darwin`, `contact_merger_l2`, `common_envelope_merger`, `post_common_envelope` a `donor_stripped`; u přenosu z třetí hvězdy `triple_common_envelope`, `inner_roche_overflow`, `dynamical_instability` a `donor_stripped`.

10.2 Soubory běhu

`swingersim run config.yaml -o out/sys.h5` zapíše vedle sebe:

Soubor	Obsah
`sys.h5`	všechna data běhu (viz níže)
`sys.html`	zpráva HTML: příkazový řádek, konfigurace, souhrn, interaktivní grafy, obrázky
`sys_summary.txt`	souhrn a seznam souborů běhu
`sys_timeseries.csv`	jeden řádek na okamžik výstupu (nejvýše 20 000 řádků; u delších běhů každý k-tý výstup, v souboru HDF5 všechny)
`sys_viewer.html`	interaktivní 3D prohlížeč (vyžaduje plotly)
`sys_orbits.png`	a/a_0, e a sklon k obloze každé dráhy v čase
`sys_inclinations.png`	vzájemné sklony v čase
`sys_conservation.png`	relativní chyby energie a momentu hybnosti
`sys_stars.png`	hmotnost, poloměr a T_{eff} hvězd v čase (jen u vyvíjejících se hvězd)

Tabulka 66. Standardní produkty běhu. Každý běh spuštěný zpracovatelem úloh nebo webovou aplikací zapisuje tytéž soubory; `--no-viewer`, `--no-plots` a `--no-html` vynechají prohlížeč, obrázky a zprávu.

Sloupce souboru `sys_timeseries.csv` (názvy drah jako v konfiguraci; úhly ve stupních, na rozdíl od radiánů v souboru HDF5):

Sloupec	Obsah
`t_yr`	čas [yr] od $t = 0$ (záporný u běhů dozadu)
`a_<orbit>_au`, `e_<orbit>`	velká poloosa a excentricita každé dráhy
`i_<orbit>_deg`, `i_inv_<orbit>_deg`	sklon k obloze a k invariantní rovině (rovině kolmé k celkovému momentu hybnosti)
`Omega_<orbit>_deg`, `Omega_inv_<orbit>_deg`, `omega_<orbit>_deg`	uzel na obloze a na invariantní rovině, argument periastra
`imut_<o1>-<o2>_deg`	vzájemný sklon každé dvojice drah
`dE_over_E`, `dL_over_L`	relativní chyby energie a momentu hybnosti
`M_<star>_msun`, `R_<star>_rsun`, `Teff_<star>_k`	hmotnost, poloměr a T_{eff} (jen u vyvíjejících se hvězd)

Tabulka 67. Sloupce souboru CSV s časovými řadami.

10.2.1 Soubor HDF5

HDF5 je standardní binární formát pro numerická data, čitelný z Pythonu (`h5py`) a z nástrojů, jako jsou HDFView, MATLAB nebo Julia.

Cesta	Obsah	Jednotka
`time_yr`	okamžiky výstupů	yr
`energy_error`, `angmom_error`	relativní chyby energie a celkového momentu hybnosti (dráhy + rotace)	–
`orbits/<orbit>/a`, `e`	velká poloosa, excentricita	au, –
`orbits/<orbit>/inc`, `Omega`, `omega`, `M`	sklon k obloze, uzel, argument periastra, střední anomálie	**rad**
`orbits/<orbit>/inc_inv`, `Omega_inv`	sklon a uzel vůči invariantní rovině	**rad**
`mutual_inclination/<o1>-<o2>`	vzájemný sklon	**rad**
`stars/<m>` (atributy)	použité hodnoty: `radius_rsun`, `apsidal_k2`, `rg2`, `lag_s`, `mass_msun`, `mass_msun_config`, zaplnění Rocheova laloku (`roche_fill_max`, jeho čas) a z modelu hvězdy `luminosity_lsun`, `teff_k`, `age_myr`, `phase`, hmotnost a poloměr obálky, doba obratu konvekce	$R_\odot$, –, –, s, $M_\odot$ …
`stars/<m>/P_rot_d`, `obliquity_deg`	rotační perioda a úhel mezi osou rotace a dráhou v každém výstupu (s `physics.tides`)	d, deg
`stars/<m>/radius_rsun`, `luminosity_lsun`, `teff_k`, `phase`, `age_myr`, `mass_msun`	vyvíjející se hvězda v každém výstupu (s `physics.evolution` / `mass_loss`); fáze 0 před hlavní posloupností, 1 hlavní posloupnost, 2 Hertzsprungova mezera, 3 větev obrů, 4 hoření helia v jádře, 5 raná AGB, 6 tepelně pulzující AGB	$R_\odot$, $L_\odot$, K, –, Myr, $M_\odot$
`megno`	MEGNO v každém výstupu (s `run.megno`)	–
`extremes/<orbit>` (atributy)	`e_max`, `t_e_max_yr`, `q_min_au`, `t_q_min_yr`: extrémy nalezené mezi výstupy	–, yr, au
`hierarchy/detected`	rozpoznaná hierarchie v každém výstupu, např. `[[1,2],[3,4]]`	text
`hierarchy` (atributy)	`configured`, `final`, `transitions_json` (potvrzené změny: čas, druh, z, do), `detected_changes_json`	–
`diagnostics/<inner orbit>` (atributy)	diagnostiky každé dvojice drah (tabulka 69)	–

Tabulka 68. Obsah souboru HDF5 běhu. Úhly jsou uloženy v radiánech.

Atributy souboru: `config_yaml` (úplná konfigurace se všemi výchozími hodnotami, aby bylo možné běh zopakovat), `swingersim_version` a verze Pythonu, NumPy, SciPy, h5py, REBOUND, REBOUNDx a emcee, `created_utc`, `wall_s`, `units_json` (zvyklosti: juliánské roky od $t = 0$, au, $M_\odot$, radiány, soustava oblohy), `backend`, `event`, `event_time_yr` a hvězdy a stáří při události, `dissipative`, `gas_phase`, `mass_loss` (true, když se energie fyzikálně nezachovává), `binaries_json` (pro každou dvojhvězdu ze dvou hvězd: očekávané a naměřené periody apsidálního stáčení, slapové časové škály, podíl zákrytů), `system_json` (poměry period a soudělnosti jader 2+2, analytická mez vzájemného sklonu, podíly zákrytů, vazební parametry, indexy ztráty hmoty, historie přenosu hmoty a společné obálky každé dráhy, počty setkání s míjejícími hvězdami) a `lyapunov_time_yr` (s `run.megno`).

Zápis hierarchie. Závorky seskupují vázané dvojice: `[[1,2],[3,4]]` je 2+2, `[[[1,2],3],4]` je 3+1; nevázané části jsou odděleny znakem `|`, např. `[[1,2],3] | 4` je trojhvězda s unikající hvězdou. Druhy změn jsou `exchange` (výměna: stejný typ, jiní partneři), `reconfiguration` (přestavba: typ se mění, např. 2+2 → 3+1), `ejection` (vymrštění: jedna hvězda se stane nevázanou), `breakup` (rozpad: několik nevázaných částí) a `capture` (zachycení: nevázané části se stanou vázanými).

Pole	Význam
`i_mut0_deg`, `g1_0_deg`	počáteční vzájemný sklon vůči nadřazené dráze; počáteční argument periastra od uzlu na místní invariantní rovině
`in_zlk_window`, `e_max_quadrupole`	zda $i_{\mathrm{mut},0}$ leží mezi 39,2° a 140,8°; odhad pro testovací částici $\sqrt{1-\frac{5}{3}\cos^2 i_0}$
`t_zlk_yr`, `t_prec_yr`, `t_gr_yr`, `gr_suppresses_zlk`	časová škála ZLK, perioda precese uzlů, relativistická perioda apsidálního stáčení a zda je relativita rychlejší než ZLK
`epsilon_oct`, `epsilon_sa`	síla oktupólu (Naoz 2016) a parametr jednoduchého středování (Luo et al. 2016)
`stability_ratio`, `stability_ratio_v22`	poměry podle Mardlinga–Aarsetha a Vynatheyi et al. (2022)
`e_min`, `e_max`, `i_mut_min_deg`, `i_mut_max_deg`	rozsahy v běhu
`e_max_true`, `t_e_max_yr`, `q_min_au`, `q_min_over_radii`	největší excentricita včetně vnitřních vzorků, její čas; nejmenší periastrum, také v jednotkách $R_1 + R_2$
`quad_e_min`, `quad_e_max`, `quad_i_min_deg`, `quad_i_max_deg`, `quad_period_yr`	předpověď středovaných kvadrupólových rovnic (Naoz et al. 2013)
`n_zlk_cycles`, `zlk_period_yr`, `prec_period_measured_yr`	dokončené cykly excentricity a jejich perioda; perioda precese naměřená vůči invariantní rovině

Tabulka 69. Diagnostiky dvojice drah (atributy `diagnostics/<inner orbit>`).

10.3 Ansámbly

`swingersim ensemble config.yaml -o folder` zapíše do složky:

Soubor	Obsah
`ensemble.yaml`	úplná konfigurace a její otisk (navázaný ansámbl musí používat tutéž)
`rows.jsonl`	jeden řádek na dokončeného člena a směr, zapisovaný průběžně, jak členy končí; `--resume` z něj pokračuje
`summary.csv`	tytéž řádky jako tabulka, seřazené podle člena a směru
`summary.parquet`	tatáž tabulka pro pandas (s nainstalovanou skupinou `ensemble`)
`runs/member_<n>_<direction>.h5`	úplný běh každého člena (jen se `save_runs: true`)
`report.html`	zpráva

Tabulka 70. Soubory ansámblu.

Sloupec	Význam
`member`, `direction`	číslo člena; `forward` nebo `backward`
`masses.m3`, `orbits.out.P`, …	vylosované hodnoty parametrů z `vary`

Sloupec	Význam
`fate`	`intact` (žádná událost, hierarchie beze změny), změna hierarchie (`hierarchy_change`, `exchange`, `ejection`, `breakup`, `reconfiguration`, `capture`), událost (`collision`, `merger`, `roche_overflow`, `energy_error`, `wall_time`, `e_reached`, `gw_unresolved`) nebo `error`
`event`, `event_time_yr`, `t_end_yr`	událost, její čas, konec běhu
`n_transitions`, `first_transition_yr`, `final_hierarchy`	změny hierarchie
`<orbit>_e0`, `_e_min`, `_e_max`, `_log1me_min`	počáteční, nejmenší, největší excentricita; $\log_{10}(1 - e_{\max})$
`<orbit>_t_e_max_yr`, `_q_min_au`, `_a_min`, `_a_max`	čas největší excentricity, nejbližší periastrum, rozsah a
`<orbit>_t_1me_lt_1e-1_yr` … `_1e-4_yr`	první okamžik, kdy $1 - e$ kleslo pod 10^{-1} … 10^{-4} (prázdné, pokud nikdy)
`<orbit>_U_measured_yr`	perioda apsidálního stáčení naměřená za běh (prázdná, pokud se periastrum posunulo příliš málo)
`imut_<o1>_<o2>_0`, `_min`, `_max`	počáteční, nejmenší, největší vzájemný sklon [deg]
`<binary>_eclipse_fraction`, `eclipse_fraction_both`, `eclipse_fraction_all`	podíl běhu, během něhož dvojhvězda (obě dvojhvězdy prvního jádra 2+2; všechny dvojhvězdy) zakrývá
`<binary>_i0`, `_didt0_deg_yr`, `_dtiltdt0_deg_yr`	současný sklon k obloze; rychlost jeho změny; rychlost změny $\lvert i - 90^\circ \rvert$ (záporná: natáčení k pohledu z boku, hlubší zákryty); prokládá se jednostranně od $t = 0$ po dobu `run.rate_window_yr`
`<binary>_eclipsing0`, `_eclipse_change_yr`	1, pokud dvojhvězda nyní zakrývá; první okamžik, kdy se stav zákrytů změní
`<star>_roche_fill_max`, `roche_first`, `roche_first_kind`	největší zaplnění Rocheova laloku; s `roche_overflow` hvězda, která svůj lalok vyplnila první, a zda je jejím průvodcem hvězda, nebo podsoustava
`mass_transfer_*`	skalární položky přenosu hmoty a společné obálky v běhu
`ma01_min`, `v22_min`	nejmenší poměr stability všech vnořených trojic v $t = 0$
`mlp_stable`, `ghost_stable`, `ghost_delta_max`	s `mlp` / `ghost_test`: 1 stabilní, 0 nestabilní
`max_energy_error`, `wall_s`	kvalita a výpočetní cena běhu

Tabulka 71. Sloupce souhrnu ansámblu. Tyto názvy se používají v `ensemble.observed`.

`swingersim ensemble-report` vypíše, zvlášť dopředu a dozadu, podíl každého osudu, rozdělení největších excentricit a podíly s $1 - e$ pod 0,1, 0,01 a 0,001, vzájemné sklony, současné rychlosti změn a to, kdy zákryty končí nebo začaly, podíly zákrytů a verdikty stability; podíly jsou uvedeny s 68% Wilsonovým intervalem (Wilson 1927). S pozorováními je každé číslo vážené, záhlaví uvádí efektivní počet členů a vylosované parametry jsou uvedeny jako medián a rozsah 16–84 % apriorní → podmíněný.

10.4 Okamžiky zákrytů, minima, světelné křivky a radiální rychlosti

`swingersim timings` zapíše jeden řádek na zákryt:

Sloupec	Význam
`binary`, `kind`	název dráhy; `primary` (zakrývána je první hvězda dvojhvězdy) nebo `secondary`
`epoch`	číslo cyklu lineární efemeridy (u sekundárních zákrytů poločíselné)
`t_yr`, `t_obs_yr`	okamžik středu zákrytu [yr od $t = 0$], bez doby letu světla a s ní
`o_c_d`	pozorovaný minus vypočtený [d] vůči lineární efemeridě primárních zákrytů
`impact`	promítnutá vzdálenost ve středu zákrytu / $(R_1 + R_2)$: 0 centrální, blízko 1 tečný
`T0_yr`, `P_d`	proložená lineární efemerida
`bjd_obs`	s `--bjd-t0`: BJD minima

Tabulka 72. Sloupce souboru CSV s okamžiky zákrytů. Souhrn na obrazovce uvádí počet zákrytů, periodu, rozsah O−C a intervaly bez zákrytů; s `physics.activity` uvádí také energetickou kontrolu každé aktivní hvězdy.

`swingersim minima` zapíše jeden řádek na změřené minimum:

Sloupec	Význam
`binary`, `kind`, `epoch`	jako u okamžiků zákrytů
`time`, `t_min_d`, `sigma_d`	okamžik minima (BJD_TDB a dny po $t = 0$) z profilu podle Mikuláška (2015) a jeho směrodatná chyba
`t_geom_d`	geometrická konjunkce s dobou letu světla [d]
`o_c_d`, `o_c_geom_d`	O−C minim a konjunkcí vůči jejich vlastním lineárním efemeridám [d]
`depth_mag`, `width_d`, `rms_mag`	hloubka a šířka tohoto zákrytu, rezidua jeho proložení

Tabulka 73. Sloupce souboru CSV s minimy. `--seasons` zapíše tvar pro každou sezónu (`t_mid_d`, `n`, `depth_mag`, `width_d`, `gamma`, `corr`, `rms_mag`).

`swingersim lightcurve` zapíše jeden řádek na okamžik: `t_day` (dny po $t = 0$, čas pozorovatele), `flux` (celkový tok normovaný na součet hvězd mimo zákryt), `flux_m1`, … (příspěvek každé hvězdy; u pulzujících hvězd včetně pulzace, u hvězd za diskem včetně jeho absorpce) a `flux_disc_<name>` (světlo disků s emisí nebo rozptylem). S `--engine phoebe` jsou sloupci `flux_A`, `flux_B`, … (každá vnitřní dvojhvězda), osamocené hvězdy a `flux_mutual` (světlo ztracené při zákrytech mezi různými dvojhvězdami). Hlavičkové řádky uvádějí pásmo, časovou konvenci a BJD času $t = 0$, je-li znám.

`swingersim rv` zapíše `rv_model.csv` (sloupce `bjd_tdb`, `rv_m1`, `rv_m2`, …, km/s) a obrázek `rv_model.png` s naměřenými rychlostmi, jsou-li zadány.

`swingersim apsidal` zapíše pro každý pár periodu, excentricitu, k_2, poloměry a rotační periody obou hvězd, slapové stáčení, rotační stáčení pro synchronní, pseudosynchronní a nastavenou rotaci, relativistické stáčení, celkové stáčení (deg/yr) a periodu apsidálního stáčení U (yr).

10.5 Proložení

`swingersim fit` zapisuje do `fit.output.dir`. Krok 1:

Soubor	Obsah
`stage1_parameters.csv`, `.tex`	proložené parametry s chybami 1σ (`<pair>.T0`, `.P`, `.Q`, `.e`, `.w0`, `.dw` [rad/cyklus], `.asini` [au], `.P3`, `.T3`, `.e3`, `.w3`; `out.*` pro společnou vnější dráhu) a odvozené hodnoty: `.K_s` (poloviční amplituda efektu světelného času), `.f_m3` (hmotnostní funkce), `.P3_yr`, `.U_yr` (perioda apsidálního stáčení), `.Pa_d` (anomalistická perioda), `mass_ratio_A_over_B`
`stage1_oc.csv`	každé minimum: pár, typ, epocha, okamžik, sigma, zdroj, O−C vůči lineární efemeridě, model, reziduum [d]
`stage1_summary.json`	χ^2, počet stupňů volnosti, parametry, odvozené hodnoty, škálování chyb, odlehlé body, efemeridy, verze softwaru
`stage1_predictions.csv`	s `output.predict`: budoucí minima a jejich rozptyl
`stage1_oc.png`, `stage1_corner.png`	O−C s modelem a rezidui a jednotlivými členy zvlášť; korelační graf vzorků MCMC

Tabulka 74. Soubory proložení v kroku 1.

Krok 2:

Soubor	Obsah
`stage2_params.csv`	každý volný parametr: `parameter`, `start`, `value`, `error` (1σ; s MCMC polovina rozsahu 16–84 %), `unit`, `prior_mean`, `prior_sigma`, `error_linear` (z kovarianční matice), `p16`, `p50`, `p84` (percentily MCMC)
`stage2_covariance.csv`	kovarianční matice lineárního modelu
`stage2_residuals.csv`	každé minimum: `pair`, `type`, `bjd_tdb`, `sigma_d` (použitá chyba), `model_start_bjd`, `model_bjd`, `o_minus_model_min`, `source`, `sigma_quoted_d` (chyba z tabulky), `status` (`fitted` nebo `outlier`)
`stage2_rv.csv`	každá rychlost: `star`, `bjd_tdb`, `rv`, `sigma`, `sigma_quoted`, `model_start`, `model`, `o_minus_model`, `source`, `status`
`stage2_lc.csv`	každý bod světelné křivky: `source`, `segment`, `bjd_tdb`, `flux`, `sigma`, `sigma_quoted`, `model_start`, `model`, `o_minus_model`
`stage2_inclination.csv`	každá epocha sklonu: `label`, `pair`, `time`, `i_obs`, `sigma`, `limit`, `i_start`, `i_model`, `i_eclipse_limit`, `z` (normované reziduum), `source`
`stage2_fitted.yaml`	konfigurace s proloženými hodnotami a `fit_epoch_bjd_tdb`, bez oddílu `fit`; její hlavička uvádí χ^2, rms pro každý pár a epochu; běží tak, jak je
`stage2_report.txt`	χ^2 od počátku k proložení, rms pro každý pár a druh dat, parametry s chybami, silně korelované dvojice ($\lvert r\rvert > 0{,}95$), faktory chyb nebo jittery jednotlivých zdrojů, apriorní rozdělení a odchylky od nich, proložení v řadě a odlehlé body; tentýž text se vypíše
`stage2_history.json`	χ^2 a parametry při každém vyhodnocení modelu
`stage2_samples.csv`	s MCMC: vzorky po zahoření (burn-in)
`stage2_predictions.csv`, `.png`	předpovězená minima: `pair`, `type`, `bjd_tdb`, `sigma_min`, `bjd_16`, `bjd_84`, `duration_h`, `impact`, pozorovací okno a se souřadnicemi i časy v UTC
`stage2_oc.png`, `stage2_rv.png`, `stage2_lc.png`, `stage2_inclination.png`	obrázky O−C, rychlostí, světelných křivek a sklonů s počátečním a proloženým modelem a rezidui

Soubor	Obsah
`anchored.yaml`	ukotvená počáteční konfigurace (s `anchor` nebo `--anchor`)
`report.html`	zpráva

Tabulka 75. Soubory proložení v kroku 2.

10.6 Rozptylové experimenty a mapy chaosu

`swingersim scatter` zapíše `scatter.yaml` (konfiguraci a kritickou rychlost), `rows.jsonl` (jeden řádek na setkání: srážkový parametr, výsledek, stav, konečná hierarchie, koncový čas, chyba energie, vázané dráhy na konci, stabilita vázané podsoustavy, srážející se hvězdy, celková energie a moment hybnosti, vylosované počáteční podmínky) a `summary.txt` (počet, podíl s 68% Wilsonovým intervalem a účinný průřez každého výsledku).

`swingersim chaosmap` zapíše `chaosmap.json` (mřížku a konfiguraci), `grid.jsonl` (jeden řádek na bod mřížky: indexy, hodnoty, `megno`, `lyapunov_yr`, `t_end_yr`, `status` – `ok`, `escape`, `collision` nebo `wall_time`), `summary.txt` (počty pravidelných, chaotických a unikajících bodů a mez stability podél x) a `map.png` (MEGNO na mřížce, oříznuté na 10; úniky a srážky vykresleny jako 10). `lyapunov_yr` (a `lyapunov_time_yr` běhu) je Ljapunovův čas $1/\lambda$: funkce REBOUND `sim.lyapunov()` vrací sklon středního MEGNO, $\langle Y \rangle \approx \lambda t/2$, takže SWINGERsim uvádí $1/(2\,\text{sklon})$. Počáteční tečný vektor MEGNO má pevné semínko, takže mapa vyjde při každém běhu stejně.

10.7 Strojové učení

`emulator-train` zapíše model (`.pkl`) a vedle něj `model.json` (sloupce, skóre, nastavení) a s `--plot` i jeho diagnostiku; `emulator-report` vypíše aposteriorní rozdělení každého vstupu s efektivní velikostí vzorku. `sbi` vypíše aposteriorní rozdělení (medián, 68% a 95% interval) a volitelně zapíše síť (`--model`), vzorky (`--save-samples`), korelační graf a kalibrační diagnostiku.

10.8 Jak interpretovat hodnoty

- **Oskulační elementy** N-částicového backendu kmitají na časových škálách oběhu (typicky pod 1 % v a a 0,01 v e); sledujte trendy a extrémy za mnoho vnějších oběhů. Sekulární backend dává střední elementy bez těchto zákmitů.
- **Velké poloosy** zůstávají v dynamice hmotných bodů v průměru stálé (se ztrátou hmoty zůstává stálé aM). Drift spolu s rostoucí chybou energie ukazuje na numerický problém; náhlý skok na těsné přiblížení.
- **Sklon k obloze** rozhoduje o tom, zda dvojhvězda zakrývá; **vzájemný sklon** rozhoduje o dynamice (precese, ZLK).
- **Ω a ω** mohou přeskočit přes 360°; před vykreslením je rozviňte.
- **NaN** znamená, že dráha v daném výstupu nebyla vázaná, např. po rozpadu.
- **Periody apsidálního stáčení** naměřené v běhu zahrnují poruchy od ostatních hvězd a mohou se silně lišit od hodnoty izolované dvojhvězdy.
- **Zaplnění Rocheova laloku** blízko 1 znamená, že hvězda v periastru téměř vyplňuje svůj lalok.
- **Chyba energie.** Bez relativity je normální 10^{-14}–10^{-12}; s relativitou se kontroluje energie 1PN a typické je 10^{-13}–10^{-11}; hodnoty blížící se `max_energy_error` (10^{-5}) znamenají, že výsledku nelze věřit. S disipací, plynem nebo ztrátou hmoty se energie mění fyzikálně.
- **Primární zákryt** je ve SWINGERsimu zákryt první hvězdy dvojhvězdy bez ohledu na hloubku; pozorovatel obvykle nazývá primárním hlubší zákryt.
- **Modelový čas** začíná v $t = 0$, v epoše elementů; naměřené BJD se porovnávají po zadání BJD času $t = 0$ (`--bjd-t0`, `fit.stage2.bjd_t0`).

10.9 Čtení souborů v Pythonu

```
import h5py
import numpy as np
import pandas as pd

with h5py.File("output/example.h5") as f:
    t = f["time_yr"][:]
    e_A = f["orbits/A/e"][:]
    i_AB = np.degrees(f["mutual_inclination/A-B"][:])      # radians in the file
    print(f.attrs["event"] or "no event")
    print(f.attrs["config_yaml"])

ts = pd.read_csv("output/example_timeseries.csv", comment="#")
ens = pd.read_csv("output/v994/summary.csv")
fwd = ens[ens.direction == "forward"]
print(fwd.fate.value_counts(normalize=True))
res = pd.read_csv("output/example_fit/stage1_oc.csv", comment="#")
```

Kapitola 11

Řešení problémů a časté otázky

Nejčastější problémy, seřazené podle toho, kde se objevují. Každá tabulka uvádí příznak, jeho obvyklou příčinu a nápravu. Na obecné otázky odpovídá konec kapitoly.

11.1 Konfigurace je odmítnuta

SWINGERsim před spuštěním zkontroluje celou konfiguraci a zastaví se se zprávou, která jmenuje příslušný klíč. Ve webové aplikaci se stejná zpráva zobrazí u pole.

Zpráva (zkrácená)	Příčina	Náprava
`give exactly one of P (days) or a (AU)`	dráha má zadané obě veličiny, nebo žádnou	ponechte jednu
`hierarchy: unknown child 'x'`	název v `hierarchy` není ani hvězda (`m1`, …), ani dráha	zkontrolujte pravopis; hvězdy se číslují od 1 bez mezer
`hierarchy: needs exactly one outermost orbit`	dvě dráhy nejsou spojeny	přidejte dráhu, která je spojuje
`topology … needs orbits [...], masses must be exactly [...]`	dráhy nebo hmotnosti neodpovídají hierarchii	ve webové aplikaci použijte *Add stars and orbits*, nebo porovnejte s tabulkou 46
`stellar_model.kind = mist needs 'age_myr'`	vyvíjející se modely potřebují stáří	zadejte `stellar_model.age_myr`
`physics.rotation needs physics.tides`	rotace a slapy sdílejí jeden model deformace hvězdy	přidejte `tides: true`
`physics.evolution: stars [...] have a fixed radius R or Teff`	při vývoji plynou poloměry a teploty z hmotnosti a stáří	odstraňte `R` a `Teff`, nebo vývoj vypněte
`physics.mass_transfer needs physics.evolution: true and stellar_model.kind sse or mist`	historie přenosu hmoty pocházejí z vývojových drah	zapněte vývoj se `sse` nebo `mist`
`physics.gas needs run.backend: secular`	plynná fáze je implementována v sekulárním backendu	nastavte `run.backend: secular`
`run.megno assumes constant masses`	MEGNO se ztrátou nebo přenosem hmoty	jedno z nich vypněte
`give value and sigma, or min and/or max (or equals)`	položka `observed` je neúplná	pozorování je hodnota s chybou, mez, nebo textová hodnota

Zpráva (zkrácená)	Příčina	Náprava
`fit.stage2.priors.<name>: not a free parameter`	apriorní rozdělení pevného parametru nemá žádný účinek	uvolněte parametr, nebo apriorní rozdělení odstraňte
`fit.lc red_noise: true … needs fit.stage2.error_scale … or clip_sigma`	faktory červeného šumu se uplatňují mezi proloženími v řadě	přidejte `error_scale` nebo `clip_sigma`
`Extra inputs are not permitted`	překlep v klíči; u klíčů záleží na velikosti písmen	porovnejte s kapitolou Konfigurační soubor

Tabulka 76. Běžné zprávy při odmítnutí konfigurace.

11.2 Běh je pomalý nebo skončí předčasně

Příznak	Příčina	Náprava
N-částicový běh trvá hodiny	každý oběh nejkratší dráhy potřebuje desítky kroků	zůstává-li hierarchie neporušená, použijte sekulární backend; zkraťte `t_max_yr`; pro sekulární backend nainstalujte Numba (`fast`)
brzy `EVENT: collision`	dvě hvězdy se dotknou v periastru	u vysokých excentricit očekávané; zkontrolujte poloměry a zda slapy a relativita potlačují cykly ZLK
`EVENT: roche_overflow`	hvězda vyplní svůj Rocheův lalok	chcete-li ho sledovat, zapněte `physics.mass_transfer`, nebo berte čas události jako odpověď
`EVENT: stellar_evolution_end`	hvězda dosáhla konce své vývojové dráhy	běh nemůže pokračovat za hranice modelů
`EVENT: wall_time`	dosaženo `run.max_wall_s`	zvyšte hodnotu, nebo použijte sekulární backend
`EVENT: energy_error`	$\lvert\Delta E/E\rvert$ překročilo `run.max_energy_error`, obvykle při velmi těsném přiblížení	hledejte téměř srážky; ověřte nástroji pro stabilitu
sekulární backend odmítne běh se ztrátou hmoty	index ztráty hmoty Ψ překračuje `max_psi`: adiabatická odezva středovaná přes oběh neplatí	použijte N-částicový backend

Tabulka 77. Problémy během běhu.

11.3 Výsledky vypadají chybně

Příznak	Příčina	Náprava
žádné zákryty, ačkoli je dvojhvězda pozorována jako zákrytová	výchozí poloměry hlavní posloupnosti nulového stáří jsou pro daný sklon příliš malé	zadejte naměřené `stars.<m>.R` nebo vyvinutý model hvězd; Quick look ukazuje mez zákrytů

Příznak	Příčina	Náprava
apsidální stáčení je příliš rychlé	polytropické k_2 modelu `zams` je pro hvězdy 2–3 $M_\odot$ příliš velké	použijte `mist` nebo `sse`, nebo zadejte naměřené `apsidal_k2`
cykly ZLK dosahují $e \approx 1$ a hvězdy se srazí	hmotné body: žádná slapová ani relativistická precese	zapněte `gr`, `tides` a `rotation`
oskulační elementy kmitají	jsou to okamžité elipsy, rušené při každém oběhu	normální; sekulární backend uvádí středované hodnoty
rychlost změny se liší od publikované	jiné časové okno nebo definice	nastavte `run.rate_window_yr` zhruba na polovinu pozorovacího intervalu
primární a sekundární zákryty jsou oproti článku prohozené	primární zákryt je ve SWINGERsimu zákryt první hvězdy páru	prohoďte hvězdy nebo typy
O−C modelu má vůči naměřeným minimům špatnou fázi	model nemá kalendář	zadejte BJD času $t = 0$ (`--bjd-t0`)
pokaždé jiný výsledek ansámblu	změnilo se semínko	zafixujte `ensemble.seed`

Tabulka 78. Výsledky, které vypadají chybně.

11.4 Ansámbly

Příznak	Příčina	Náprava
přerušený ansámbl začíná od nuly	chybí `--resume`	spusťte týž příkaz s `--resume`
členy skončily stavem `error`	konfigurace, která pro některá losování selhává	přečtěte zprávu v `rows.jsonl`; po opravě použijte `--resume --retry-errors`
podmíněný výsledek stojí na několika málo členech	přesná pozorování, široké apriorní rozdělení	spusťte více členů, zužte apriorní rozdělení, nebo použijte emulátor či SBI
podíly se širokými intervaly	příliš málo členů	více členů zužuje 68% interval jako $1/\sqrt{n}$
`require` odmítá většinu losování	apriorní rozdělení dává převážně nestabilní soustavy	zužte losované rozsahy
`observed columns not in the summary`	překlep v názvu sloupce, nebo sloupec, který běh nevytváří	porovnejte s tabulkou 71

Tabulka 79. Problémy s ansámbly.

11.5 Proložení naměřených dat

Příznak	Příčina	Náprava
krok 2 přeskočí na špatný cyklus: rezidua celých period, χ^2 nad počáteční hodnotou	počátek je od řešení příliš daleko, takže se minima očíslují jinak	nejprve ukotvěte (`anchor: true` nebo `--anchor`); v prvním proložení uvolněte jen `P` a `M0` a zbytek ve druhém, spuštěném z jeho `stage2_fitted.yaml`; zužte `bounds`
varování „strongly correlated parameters“ (silně korelované parametry)	data je neoddělí (např. M_0, ω a P vnější dráhy pokryté méně než dvakrát)	velké korelované chyby jsou správné; ověřte je pomocí `sampler: emcee`, nebo jeden parametr zafixujte
krok 2 je pomalý	každé vyhodnocení integruje celý rozsah dat; každá iterace potřebuje na každý volný parametr dvě další	zvyšte `processes`; vynechte nepřesná minima (`max_sigma_d`); prokládejte méně parametrů
několik minim má rezidua mnoha σ	chybný typ nebo pár v tabulce, nebo odlehlé body	zkontrolujte tyto řádky v `stage2_residuals.csv`; `clip_sigma: 5`, robustní `loss` nebo `exclude`
redukované χ^2 v řádu desítek až tisíců	uvedené chyby jsou hluboko pod skutečným rozptylem	`error_scale: per_source` s `error_model: jitter`
varování „the errors / outliers still changed after N fits“ (chyby či odlehlé body se po N proloženích stále měnily)	korekce se v rámci `refits` neustálily	zvyšte `refits`, nebo další proložení spusťte z `stage2_fitted.yaml`
rezidua primárních a sekundárních minim se liší o několik σ	chybný vektor excentricity páru (lokální minimum)	začněte znovu s $e\cos\omega$ opačného znaménka, nebo uvolněte `ecosw` a `esinw`
parametr na své mezi	řešení pravděpodobně není skutečné minimum, jeho chyba nemá smysl	rozšiřte `bounds` nebo přidejte apriorní rozdělení; ověřte, zda ho data omezují
proložená vnější dráha nesouhlasí s publikovanou	minima ji omezují jen slabě	přidejte apriorní rozdělení z publikovaného řešení; zpráva uvádí odchylku každého z nich v σ
rychlost apsidálního stáčení z kroku 1 je daleko od očekávané hodnoty, vysoké redukované χ^2	minima vzorkovaná v pravidelných intervalech cyklů připouštějí aliasy rychlosti	přidejte minima v jiných cyklech, nebo rychlost začněte či omezte blízko očekávané hodnoty (Řešené příklady)
`sampler: emcee needs the package emcee`	není nainstalována skupina `fit`	`pip install -e ".[fit]"`

Tabulka 80. Problémy s proložením.

11.6 Zpracovatel úloh a webová aplikace

Příznak	Příčina	Náprava
úlohy zůstávají ve frontě	zpracovatel úloh neběží, nebo jsou úlohy pozdrženy (`.yaml.hold`)	spusťte zpracovatele (stránka Jobs nebo `swingersim worker`); zařaďte úlohy do fronty

Příznak	Příčina	Náprava
úloha běží se starým kódem	zpracovatel byl spuštěn před aktualizací	zastavte ho (stránka Jobs nebo prázdný soubor `jobs/stop`) a spusťte znovu
úloha selhala se zprávou o nedostatku paměti	zpracovatel zastavil úlohu, která používala nejvíc paměti	méně paralelních `processes`, méně výstupů, kratší běh
soubor ve frontě je ignorován	jeho název nekončí na `.yaml`	přejmenujte ho
grafy webové aplikace se nezobrazují	plotly není nainstalováno a není připojení k internetu	`pip install -e ".[viz]"`
stránka není dostupná z jiného počítače	server naslouchá na 127.0.0.1	`--host 0.0.0.0` (jen v důvěryhodné síti)

Tabulka 81. Problémy se zpracovatelem úloh a webovou aplikací.

11.7 Časté otázky

Kolik hvězd může soustava mít? Libovolná hierarchie vnořených dvojic; otestovány jsou soustavy až do deseti hvězd. Výpočetní cena roste s počtem krátkých vnitřních drah, ne s počtem hvězd.

Umí SWINGERsim proložit moji světelnou křivku? V kroku 2 příkazu `swingersim fit` prokládá segmenty světelných křivek spolu s okamžiky minim, s kulovými, rotujícími nebo Rocheovými hvězdami a s kalibrací pro každý segment; jde o fotodynamické proložení celé soustavy, nikoli o náhradu podrobného modelu povrchu jedné dvojhvězdy (skvrny, podrobné atmosféry).

Lze počítat zpět v čase? Ano, se záporným `run.t_max_yr` nebo s `ensemble.directions: [backward]`. Disipativní procesy (slapy, vítr, přenos hmoty) nejsou vratné v čase a chaotické soustavy mají zpětně smysl jen jako ansámbly (*Fyzika a metody*, kapitola Omezení).

Který backend použít? N-částicový pro vše, co měří pozorovatel, a pro doby do tisíců let; sekulární pro miliony let a velké ansámbly (Dva backendy).

Který model hvězd použít? `zams` pro rychlé dynamické studie nevyvinutých hvězd; `mist` pro skutečné soustavy a pro vše, co stárne; `sse` pro rychlý vývoj s přenosem hmoty až do zapálení helia. Naměřené poloměry a teploty v `stars` mají vždy přednost.

Proč se liší okamžiky zákrytů „exact“ a „as an observer“? První jsou konjunkce z dynamiky, druhé minima změřená na syntetické světelné křivce. Nesouměrné zákryty, světlo ostatních hvězd, pulzace, šum a vzorkování posouvají změřené minimum od konjunkce. Naměřená minima porovnávejte s druhými.

Jak přesný je SWINGERsim? Každá fyzikální složka je srovnána s publikovanými výsledky v dokumentu *Testování, část I*; aplikace na skutečné soustavy jsou v částech II–IV.

Jak citovat výsledky? Citujte články použitých metod (uvádí je *Methods paragraph* na stránce výsledku) a uveďte konfiguraci a verzi SWINGERsimu, kterou zaznamenává každý výstupní soubor.

Kapitola 12

Slovník pojmů

Pojmy používané ve SWINGERsimu a v této příručce, vysvětlené pro čtenáře z jiného oboru astrofyziky nebo pro studenta, který s vícenásobnými hvězdami začíná. V každé skupině jsou pojmy seřazeny abecedně; v závorce je anglický termín, pod nímž je najdete v literatuře a v programu. Názvy v neproporcionálním písmu jsou konfigurační klíče nebo sloupce výstupu.

12.1 Vícenásobné hvězdy a jejich hierarchie

Pojem	Význam
čtyřhvězda 2+2 (2+2 quadruple)	Dvě dvojhvězdy (A a B) obíhající kolem společného těžiště po široké vnější dráze (`out`).
čtyřhvězda 3+1 (3+1 quadruple)	Těsná dvojhvězda (`inner`), kolem níž obíhá třetí hvězda (dráha `mid`), a kolem této trojhvězdy čtvrtá hvězda (`out`).
demokratická soustava (democratic system)	Tři a více hvězd bez zřetelné hierarchie, které všechny silně interagují; krátce žijící.
dílčí čtyřhvězda (sub-quadruple)	Čtyři hvězdy uvnitř větší hierarchie, které samy tvoří soustavu 2+2 nebo 3+1.
dvojitě zákrytová soustava (doubly eclipsing)	Soustava, v níž zakrývají dvě dvojhvězdy.
hierarchická soustava (hierarchical system)	Vícenásobná hvězda, jejíž dráhy mají velmi rozdílné velikosti, takže každá je blízká keplerovské elipse pomalu rušené ostatními.
pětihvězdy 2+(2+1), 2+2+1, 3+1+1 (quintuples)	Ve 2+(2+1) obíhá pátá hvězda kolem jedné z dvojhvězd; ve 2+2+1 a 3+1+1 obíhá kolem celé čtyřhvězdy.
předvolba (preset)	Pojmenovaná hierarchie (`2+2`, `3+1`, …), která zastupuje celý strom (tabulka 46).
strom hierarchie (hierarchy tree)	Popis hierarchie jako vnořených dvojic: každá dráha spojuje dva potomky, hvězdu nebo jinou dráhu.
šestihvězdy 2+2+2, 3+3 (sextuples)	Tři dvojhvězdy v hierarchii (např. V994 Her), nebo dvě trojhvězdy obíhající kolem sebe.
těžiště (centre of mass)	Hmotnostmi vážená střední poloha skupiny hvězd; v hierarchii se každá podsoustava pohybuje, jako by její hmotnost byla soustředěna v těžišti.
trojhvězda (triple, 2+1)	Dvojhvězda se třetí hvězdou na širší dráze.
vnořená trojice (nested triple)	Dráha spolu s tělesem, které ji ruší (druhou složkou její nadřazené dráhy); kritéria stability trojhvězd se uplatňují na každou vnořenou trojici.

12.2 Dráhy a geometrie

Pojem	Význam
argument periastra (ω, `omega`; argument of periastron)	Úhel v rovině dráhy od výstupného uzlu k periastru.
délka výstupného uzlu (Ω, `Omega`; longitude of the ascending node)	Úhel v rovině oblohy k bodu, kde ji dráha protíná při pohybu směrem od pozorovatele; bez astrometrie jsou měřitelné jen rozdíly Ω mezi drahami.
excentricita (e; eccentricity)	Tvar dráhy: 0 je kružnice, hodnoty blízké 1 velmi protáhlá elipsa.
invariantní rovina (invariable plane)	Rovina kolmá k celkovému momentu hybnosti soustavy; v čase se nemění.
Jacobiho souřadnice (Jacobi coordinates)	Souřadnice, v nichž je každá dráha relativním pohybem dvou podsoustav zastoupených svými těžišti.
oskulační elementy (osculating elements)	Keplerovská elipsa spočtená z okamžitých poloh a rychlostí; na časových škálách oběhu mírně kmitají.
periastrum, apoastrum (periastron, apoastron)	Nejbližší a nejvzdálenější bod dráhy; vzdálenost periastra $q = a(1 - e)$.
pohled z boku, pohled shora (edge-on, face-on)	Dráha viděná ze své roviny ($i = 90°$, zákryty možné) nebo od svého pólu ($i = 0°$).
prográdní, retrográdní (prograde, retrograde)	Dvě dráhy obíhající ve stejném smyslu ($i_{\mathrm{mut}} < 90°$) nebo v opačném.
sklon (i; inclination)	Úhel mezi rovinou dráhy a rovinou oblohy.
střední (středované) elementy (mean elements)	Elementy středované přes oběžný pohyb (sekulární backend).
střední anomálie (M, `M0`; mean anomaly)	Fáze pohybu po dráze, rovnoměrně rostoucí s časem; `M0` je její hodnota v $t = 0$.
velká poloosa (a; semi-major axis)	Polovina nejdelšího průměru elipsy dráhy.
vzájemný sklon (i_{mut}; mutual inclination)	Úhel mezi dvěma rovinami drah; klíčová veličina dynamiky.

12.3 Dynamika

Pojem	Význam
1PN, 2.5PN	Řády postnewtonovského rozvoje obecné relativity: 1PN dává stáčení periastra, 2.5PN ztrátu energie gravitačními vlnami.
apsidální stáčení (apsidal motion)	Otáčení přímky apsid excentrické dráhy, způsobené deformací hvězd, relativitou a dalšími tělesy; projevuje se rozbíháním primárních a sekundárních minim.
backend	Část SWINGERsimu, která integruje pohyb: `nbody` nebo `secular`.
cykly ZLK (von Zeipel–Lidov–Kozai; ZLK cycles)	Periodická výměna mezi excentricitou a sklonem vnitřní dráhy rušené vzdáleným skloněným tělesem, při vzájemných sklonech zhruba mezi 39,2° a 140,8°.
chaos, MEGNO	Citlivá závislost na počátečních podmínkách; MEGNO (Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits; Cincotta & Simó 2000) směřuje pro pravidelný pohyb k 2 a pro chaos roste.
N-částicová integrace (N-body integration)	Přímé numerické řešení pohybových rovnic všech hvězd, bez středování.

Pojem	Význam
oktupól, kvadrupól (octupole, quadrupole)	Členy rozvoje interakce podle poměru velikosti vnitřní a vnější dráhy; kvadrupól je hlavní člen.
precese uzlů (nodal precession)	Pomalé otáčení roviny dráhy kolem celkového momentu hybnosti; mění sklon k obloze, a tím i zákryty.
rezonance středních pohybů (mean-motion resonance)	Téměř celočíselný poměr dvou oběžných period.
sekulární dynamika (secular dynamics)	Pomalý vývoj, který zbude po středování přes oběžné pohyby.
slapy Galaxie (Galactic tide)	Slapové pole disku Mléčné dráhy působící na velmi široké dráhy.
změna hierarchie (hierarchy change)	Změna toho, které hvězdy jsou vázány na které (výměna, vymrštění, rozpad, přestavba, zachycení).

12.4 Hvězdy, slapy a interakce

Pojem	Význam
AGB (asymptotická větev obrů; asymptotic giant branch)	Pozdní stadium hvězd malých a středních hmotností s obrovskou chladnou obálkou a silným větrem.
Applegateův mechanismus (Applegate mechanism)	Cyklus magnetické aktivity, který mění tvar hvězdy, a tím periodu její dvojhvězdy (Applegate 1992).
apsidální konstanta (k_2; apsidal-motion constant)	Míra koncentrace hmoty hvězdy ke středu; určuje, jak silně její slapové a rotační výdutě stáčejí periastrum.
efektivní teplota (T_{eff}; effective temperature)	Teplota černého tělesa se stejným povrchovým tokem; $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\mathrm{eff}}^4$.
fáze před hlavní posloupností (pre-main sequence)	Nejmladší stadium hvězdy, která se stále smršťuje k hlavní posloupnosti.
gravitační ztemnění (gravity darkening)	Rotující nebo deformovaná hvězda je jasnější tam, kde má větší povrchové tíhové zrychlení.
kontaktní dvojhvězda (contact binary)	Dvojhvězda, jejíž obě hvězdy přeplňují své Rocheovy laloky a sdílejí jednu obálku (hvězdy typu W UMa); faktor přeplnění f od 0 (vnitřní kritická plocha) do 1 (vnější).
MIST, SSE, BSE	Modely hvězd: vývojové dráhy MIST (Choi et al. 2016); vzorce vývoje osamocených hvězd a dvojhvězd (Hurley et al. 2000, 2002).
moment setrvačnosti ($I/(MR^2)$, `rg2`; moment of inertia)	Druhá mocnina poloměru setrvačnosti hvězdy.
okrajové ztemnění (limb darkening)	Pokles povrchové jasnosti hvězdy od středu jejího disku k okraji.
omlazení (rejuvenation)	Akreující nebo splynutím vzniklá hvězda hlavní posloupnosti vmíchá do jádra čerstvý vodík a chová se jako mladší hvězda.
přenos hmoty (mass transfer)	Proudění plynu z hvězdy, která vyplňuje svůj Rocheův lalok (dárce), na jejího průvodce (příjemce).
přenos hmoty z třetí hvězdy (tertiary mass transfer)	Přenos z třetí hvězdy, která vyplní svůj Rocheův lalok, na vnitřní dvojhvězdu, kolem níž obíhá.

Pojem	Význam
pulzující hvězda (pulsating star)	Hvězda, jejíž poloměr a jasnost se periodicky mění (δ Scuti, γ Doradus, β Cephei, SPB, RR Lyrae, cefeidy, dlouhoperiodické proměnné).
Rocheův lalok (Roche lobe)	Oblast kolem hvězdy ve dvojhvězdě, v níž je hmota vázána k této hvězdě; poloměr podle Eggletona (1983).
slapové časové zpoždění (`lag_s`; tidal time lag)	Zpoždění slapové výdutě za průvodcem; určuje slapovou disipaci (Mignard 1979; Hut 1981).
společná obálka (common envelope)	Nestabilní přenos hmoty, při němž plyn pohltí obě hvězdy; dráha se zmenšuje, dokud obálka není odvržena nebo hvězdy nesplynou.
Wolfova–Rayetova hvězda (Wolf–Rayet star)	Horká hmotná hvězda, která ztratila většinu vodíkové obálky a pohání hustý vítr.
ZAMS	Hlavní posloupnost nulového stáří (zero-age main sequence): počátek hoření vodíku; výchozí poloměry SWINGERsimu.

12.5 Stabilita a osudy

Pojem	Význam
kritérium Mardlinga–Aarsetha (MA01)	Analytická mez stability hierarchické trojhvězdy (Mardling & Aarseth 2001); poměr nad 1 = stabilní.
kritérium Vynatheyi+22 (V22)	Zpřesněné kritérium stability trojhvězd (Vynatheya et al. 2022).
osud (fate)	Konečný stav běhu: neporušená soustava, změna hierarchie, srážka, splynutí, přetečení Rocheova laloku, nebo zastavení mezí.
poměr stability (stability ratio)	Poměr vzdálenosti periastra vnější dráhy k její kritické hodnotě podle kritéria; nad 1 stabilní.
test duchem (ghost test)	N-částicový test stability podle Vynatheyi et al. (2023): soustava se porovná s nepatrně posunutou kopií; rychlé rozbíhání ukazuje nestabilitu.

12.6 Pozorování

Pojem	Význam
BJD_TDB, HJD, JD	Juliánská data: barycentrické v barycentrickém dynamickém čase (časový systém naměřených dat SWINGERsimu); heliocentrické a geocentrické v UTC (převádějí se pomocí `fit.time_system`).
diagram O−C, ETV	Pozorovaný minus vypočtený okamžik minima (eclipse timing variation, změny okamžiků zákrytů) vůči lineární efemeridě.
efekt světelného času (LTTE, LiTE; light-travel-time effect)	Zákryty přicházejí dříve nebo později, jak se dvojhvězda pohybuje po své vnější dráze (Irwin 1952).
efemerida (ephemeris)	Vzorec předpovídající okamžiky minim, $T = T_0 + nP$.
elipsoidální proměnnost (ellipsoidal variation)	Změna jasnosti dvojhvězdy se slapově deformovanými hvězdami, dvě maxima za oběh.

Pojem	Význam
fotodynamický model (photodynamical model)	Světelná křivka spočtená přímo z poloh hvězd v N-částicové integraci.
fotometrické pásmo (passband)	Spektrální citlivost filtru a detektoru: UBVRI, TESS, Gaia G, BP, RP.
hmotnostní funkce (mass function)	Kombinace hmotností a sklonu měřená z LTTE nebo z radiálních rychlostí.
mez zákrytů (eclipse limit)	Nejmenší sklon, při němž pár ještě zakrývá: $\lvert\cos i\rvert < (R_1 + R_2)/a$ pro kruhovou dráhu.
minimum (primární, sekundární; primary, secondary)	Okamžik zákrytu. Ve SWINGERsimu je primárním zákryt první hvězdy páru; pozorovatelé obvykle nazývají primárním hlubší z nich.
Rossiterův–McLaughlinův efekt (Rossiter–McLaughlin effect)	Zkreslení měřené radiální rychlosti během zákrytu, kdy je část rotující hvězdy skryta.
střed světla (centre of light)	Tokem vážená rychlost viditelného povrchu hvězdy, kterou měří spektrograf (`fit.rv.centre: light`).
světelná křivka (light curve)	Jasnost v závislosti na čase v daném fotometrickém pásmu.
třetí světlo (third light)	Světlo hvězd, které se zákrytu neúčastní; zákryt se kvůli němu jeví mělčí.

12.7 Prokládání a statistika

Pojem	Význam
apriorní, aposteriorní rozdělení (prior, posterior)	Rozdělení parametrů před zahrnutím měření a po něm.
autokorelační čas (τ; autocorrelation time)	Počet kroků MCMC, po nichž walker „zapomene“ svou polohu; řetězec má být dlouhý mnoho τ.
centrální rychlost změny (central rate)	Současná rychlost změny brána jako průměr proložení dopředu a dozadu kolem $t = 0$.
červený šum (β; red noise)	Korelovaná rezidua; β je faktor, o který se sdružená rezidua rozptylují víc, než by se rozptyloval bílý šum (Pont et al. 2006; Winn et al. 2008).
efektivní počet členů (n_{eff}; effective number of members)	$(\sum w)^2 / \sum w^2$ (Kish 1965): kolika stejně váženým členům odpovídá vážený ansámbl.
evidence (Z)	Střední váha ansámblu: pravděpodobnost měření za jeho hypotézy; poměry srovnávají hypotézy se stejnými apriorními rozděleními.
χ^2, redukované χ^2 (reduced χ^2)	Součet čtverců normovaných reziduí; vydělené počtem stupňů volnosti je rovno zhruba 1, když model prokládá data v rámci chyb.
izotropní (isotropic)	Náhodná orientace s rovnoměrně rozděleným $\cos i$.
krok 1, krok 2 (stage 1, stage 2)	Analytický model O−C každého páru a společný N-částicový model celé soustavy v příkazu `swingersim fit`.
MCMC, emcee	Vzorkování aposteriorního rozdělení metodou Monte Carlo s Markovovými řetězci; emcee je afinně invariantní ansámblový vzorkovač (Goodman & Weare 2010; Foreman-Mackey et al. 2013).

Pojem	Význam
podmínění, váhy (conditioning, weights)	Vážení členů ansámblu podle toho, jak dobře reprodukují měření, $w = \exp(-\chi^2/2)$, mimo meze 0.
semínko (seed)	Číslo, které určuje náhodná losování.
škálování chyb, jitter (error scaling)	Oprava uvedených chyb pro každý zdroj: faktor, nebo minimální chyba přičtená kvadraticky.
ukotvení (anchoring)	Úprava periody a fáze každého zákrytového páru před proložením v kroku 2 tak, aby modelová minima padla na naměřená.
vyřazování odlehlých bodů (outlier rejection)	Odstranění měření, která se odchylují o více než daný počet robustních směrodatných odchylek (`clip_sigma`).
Wilsonův interval (Wilson interval)	Interval spolehlivosti podílu, který se chová dobře i blízko 0 a 1 (Wilson 1927).

12.8 Strojové učení

Pojem	Význam
emulátor (emulator)	Neuronová síť natrénovaná na ansámblu, která předpovídá jeho souhrnné sloupce z vylosovaných parametrů.
hluboký soubor sítí (deep ensemble)	Několik sítí natrénovaných z různých náhodných začátků; jejich rozptyl odhaduje nejistotu.
neuronová síť, MLP (neural network)	Pružná funkce s mnoha nastavitelnými vahami; vícevrstvý perceptron (multi-layer perceptron) je její nejjednodušší druh.
pokrytí, kalibrace (coverage, calibration)	Zda uvedené intervaly obsahují skutečnou hodnotu tak často, jak tvrdí; kontroluje se na odložených členech.
R^2	Skóre regrese na odložených členech: 1 dokonalé, 0 o nic lepší než průměr.
SBI, NPE	Simulační inference s neuronovým odhadem aposteriorního rozdělení (simulation-based inference, neural posterior estimation): síť se z ansámblu naučí aposteriorní rozdělení parametrů.

12.9 Software

Pojem	Význam
HDF5, CSV, Parquet	Formáty souborů s daty běhů a s tabulkami.
IAS15	Adaptivní integrátor vysokého řádu v REBOUND (Rein & Spiegel 2015).
koncept (draft)	Konfigurace napsaná ve webové aplikaci, uchovávaná v `jobs/drafts/`.
konfigurace (configuration)	Soubor YAML, který popisuje jednu soustavu a to, co se má počítat.
MESA	Kód hvězdného vývoje používaný pro vlastní mřížky (Paxton et al. 2011).
Numba	Překladač funkcí v Pythonu; zrychluje sekulární rovnice.
operátorové štěpení (operator splitting)	Střídání dvou procesů na různých časových škálách: hvězdy se vyvíjejí mezi úseky, dráhy se integrují uvnitř nich.

Pojem	Význam
PHOEBE	Kód pro světelné křivky zákrytových dvojhvězd (Prša et al. 2016), volitelný výpočetní modul SWINGERsimu.
REBOUND, REBOUNDx	N-částicový kód a jeho knihovna doplňkových sil (Rein & Liu 2012; Tamayo et al. 2020).
úloha, zpracovatel úloh (job, worker)	Soubor úlohy popisuje jeden výpočet; zpracovatel úloh spouští soubory úloh ze složky.
YAML	Čitelný textový formát konfigurací a souborů úloh.
zpráva HTML (HTML report)	Samostatná webová stránka, kterou každý příkaz zapíše se svými výsledky.

12.10 Literatura

- Applegate J. H. (1992). A mechanism for orbital period modulation in close binaries. *ApJ* 385, 621.
- Choi J., Dotter A., Conroy C., Cantiello M., Paxton B., Johnson B. D. (2016). Mesa Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I. Solar-scaled models. *ApJ* 823, 102.
- Cincotta P. M., Simó C. (2000). Simple tools to study global dynamics in non-axisymmetric galactic potentials – I. *A&AS* 147, 205.
- Claret A. (1999). *A&A* 350, 56.
- Claret A. (2004). New grids of stellar models including tidal-evolution constants up to carbon burning. I. From 0.8 to 125 $M_{\odot}$ at Z = 0.02. *A&A* 424, 919.
- Claret A. (2023). Theoretical tidal evolution constants for stellar models from the pre-main sequence to the white dwarf stage. *A&A* 674, A67.
- Claret A., Bloemen S. (2011). Gravity and limb-darkening coefficients for the Kepler, CoRoT, Spitzer, uvby, UBVRIJHK, and Sloan photometric systems. *A&A* 529, A75.
- Eggleton P. P. (1983). Approximations to the radii of Roche lobes. *ApJ* 268, 368.
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013). emcee: the MCMC hammer. *PASP* 125, 306.
- Goodman J., Weare J. (2010). Ensemble samplers with affine invariance. *Commun. Appl. Math. Comput. Sci.* 5, 65.
- Hamers A. S. et al. (2015). Secular dynamics of hierarchical quadruple systems: the case of a triple system orbited by a fourth body. *MNRAS* 449, 4221.
- Hamers A. S., Lai D. (2017). Secular chaotic dynamics in hierarchical quadruple systems. *MNRAS* 470, 1657.
- Hamers A. S. et al. (2021). Multiple Stellar Evolution (MSE). *MNRAS* 502, 4479.
- Hurley J. R., Pols O. R., Tout C. A. (2000). Comprehensive analytic formulae for stellar evolution as a function of mass and metallicity. *MNRAS* 315, 543.
- Hurley J. R., Tout C. A., Pols O. R. (2002). Evolution of binary stars and the effect of tides on binary populations. *MNRAS* 329, 897.
- Hut P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *A&A* 99, 126.
- Irwin J. B. (1952). The determination of a light-time orbit. *ApJ* 116, 211.
- Jermyn A. S. et al. (2023). Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): time-dependent convection, energy conservation, automatic differentiation, and infrastructure. *ApJS* 265, 15.
- Kish L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley, New York.
- Lacy C. H. S., Helt B. E., Vaz L. P. R. (1999). *AJ* 117, 541 (V907 Sco).
- Lu T., Rein H., Tamayo D., Hadden S., Mardling R., Millholland S. C., Laughlin G. (2023). Self-consistent spin, tidal, and dynamical equations of motion in the REBOUNDx framework. *ApJ* 948, 41.
- Lucy L. B. (1968). The structure of contact binaries. *ApJ* 151, 1123.
- Luo L., Katz B., Dong S. (2016). Double-averaging can fail to characterize the long-term evolution of Lidov–Kozai cycles and derivation of an analytical correction. *MNRAS* 458, 3060.
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). Tidal interactions in star cluster simulations. *MNRAS* 321, 398.

- Matt S. P. et al. (2015). The mass-dependence of angular momentum evolution in Sun-like stars. *ApJL* 799, L23.
- Mignard F. (1979). The evolution of the lunar orbit revisited, I. *Moon Planets* 20, 301.
- Mikulášek Z. (2015). Phenomenological modelling of eclipsing system light curves. *A&A* 584, A8.
- Naoz S. (2016). The eccentric Kozai–Lidov effect and its applications. *ARA&A* 54, 441.
- Naoz S., Farr W. M., Lithwick Y., Rasio F. A., Teyssandier J. (2013). Secular dynamics in hierarchical three-body systems. *MNRAS* 431, 2155.
- Paxton B. et al. (2011). Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA). *ApJS* 192, 3.
- Peters P. C. (1964). Gravitational radiation and the motion of two point masses. *Phys. Rev.* 136, B1224.
- Pont F., Zucker S., Queloz D. (2006). The effect of red noise on planetary transit detection. *MNRAS* 373, 231.
- Prša A. et al. (2016). Physics of eclipsing binaries. II. Toward the increased model fidelity. *ApJS* 227, 29.
- Reeve D. C., Howarth I. D. (2016). Non-LTE limb-darkening coefficients for hot stars. *MNRAS* 456, 1294.
- Rein H., Liu S.-F. (2012). REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics. *A&A* 537, A128.
- Rein H., Spiegel D. S. (2015). IAS15: a fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics. *MNRAS* 446, 1424.
- Sterne T. E. (1939). Apsidal motion in binary stars. *MNRAS* 99, 451.
- Stone N. C., Leigh N. W. C. (2019). A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem. *Nature* 576, 406.
- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020). REBOUNDx: a library for adding conservative and dissipative forces to otherwise symplectic N-body integrations. *MNRAS* 491, 2885.
- Tian Y. P., Xiang F. Y., Tao X. (2009). *Ap&SS* 319, 119.
- Tout C. A., Pols O. R., Eggleton P. P., Han Z. (1996). Zero-age main-sequence radii and luminosities as analytic functions of mass and metallicity. *MNRAS* 281, 257.
- Vokrouhlický D. (2016). Secular dynamics of gravitationally bound pair of binaries. *MNRAS* 461, 3964.
- Völschow M. et al. (2016). Eclipsing time variations in close binary systems: planetary hypothesis vs. Applegate mechanism. *A&A* 587, A34.
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). Algebraic and machine learning approach to hierarchical triple-star stability. *MNRAS* 516, 4146.
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023). Quadruple-star systems are not always nested triples: a machine learning approach to dynamical stability. *MNRAS* 525, 2388.
- Wilson E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *J. Am. Stat. Assoc.* 22, 209.
- Winn J. N. et al. (2008). The transit light curve project. IX. Evidence for a smaller radius of the exoplanet XO-3b. *ApJ* 683, 1076.
- Zasche P., Vokrouhlický D., Barlow B. N., Mašek M. (2023). *AJ* 165, 81 (V907 Sco).
- Zasche P. et al. (2023b). V994 Herculis: a unique triply eclipsing sextuple star system. *MNRAS* 520, 3127.